

Nicolas Vercambre

Section Son - Promotion 2016

Mémoire de fin d'étude, ENS Louis Lumière

« објекат », un éditeur audio orienté objet

Directeur interne : Sylvain Lambinet

Directeur externe : Vincent Mayol

Rapporteur : Jean Rouchouse

Remerciements

Je tiens à remercier chaleureusement Sylvain Lambinet et Vincent Mayol, qui m'ont encouragé et guidé dans ce projet.

Je tiens également à remercier mon corpus d'utilisateurs pour leur temps et leurs réflexions précieuses : Alexandre Jovanovic, Sami Fraoui, Kohun Harosteguy, Arthur Frick, Celsian Langlois, Clemence Reliat, Antoine Martin, Florent Denizot, Cédric Payet, Romain Duhamel, Sarma Choufarci, Julie Roué, Jeanne Delplancq, Nathalie Vidal, Grégoire Chauvot et Raphaël Foulon.

Merci à mes parents et toute ma famille pour leur support.

Ce mémoire est dédié à ma Baba.

Résumé - Abstract

Ce mémoire part du constat que les interfaces des éditeurs audio actuels sont fortement influencées par les outils analogiques qu'ils ont remplacé, et que se détacher de cet héritage permettrait de concevoir un outil plus adapté au montage son pour le cinéma. Après avoir étudié les enjeux de l'ergonomie et validé la pertinence d'une représentation en objets sonores chez les utilisateurs, ce mémoire présente l'interface d'un logiciel de montage dans lequel le concept d'objet remplace celui de piste audio. L'interface est développée selon un processus itératif dans lequel chaque version du prototype est présentée à des utilisateurs (maquette papier, prototype logiciel). Les retours permettent d'évaluer la pertinence des représentations et interactions proposées.

Mots clés :

Montage son, outil, éditeur audio, interface logicielle, ergonomie, intuition, objet sonore, format objet.

This work start from the observation that today's digital audio workstation interfaces are deeply influenced by audio devices from the analogic era, and with the belief that leaving this heritage would allow to create an audio editing tool more in tune with the uses of today's sound editors. Following a brief review of the ergonomoy issues, and the « sound objet » mental representation, this dissertation exposes a software interface based on sound objects rather than audio tracks. The developpement follows an iterative process in which each version of the prototype is presented to several users (paper model, software prototype). With theses feedbacks it is possible to evaluate the relevance of the interactions and graphic representations.

Keywords :

Sound edit, tool, sound editor, software interface, ergonomoy, intuition, sound object, object-based format.

Table des matières

Introduction	5
Première partie : Notions préliminaires	
1 - Les enjeux de l'ergonomie	9
2 - Une représentation mentale en « objets sonores »	11
3 - Implémentation existantes des fonctionnalités « orienté objet »	13
4 - Les formats objets pour l'audio 3d	16
Deuxième partie : Conception de l'interface	
1 - La méthodologie Lean Startup	19
2 - Observations préliminaires	
a - Montage son sans interface graphique	20
b - Monteurs son professionnels en situation de travail	22
3 - Utilisateurs cibles et profils	25
4 - Bilan des objectifs principaux du logiciel	26
5 - Maquettage papier et prototype logiciel	27
Troisième partie : Présentation de l'interface	39
Conclusion	135
Bibliographie	136
Annexe - Vue générale de l'interface	137

Introduction

L'interface est la couche limite entre deux éléments par laquelle ont lieu des échanges et des interactions¹.

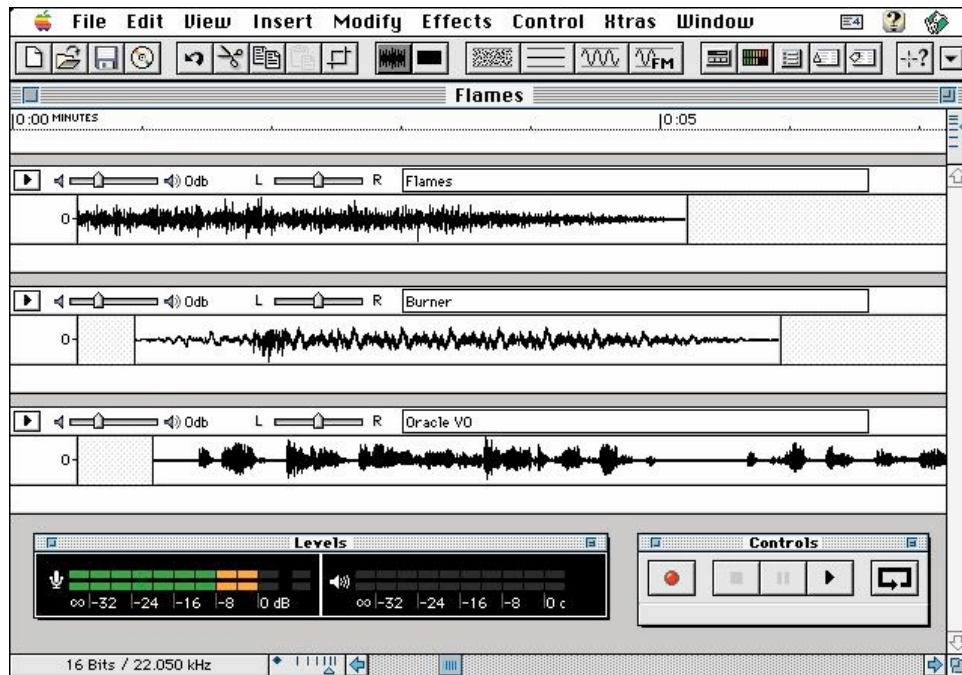
Quand un humain utilise un outil, c'est l'interface qui permet l'interaction entre l'humain et l'outil. Dans le cas d'un ordinateur, on parle alors d'interface homme-machine. L'ergonomie regroupe un ensemble de notions destinées à « adapter le travail à l'homme », notamment en concevant des outils adaptés à la tâche, aux attentes des utilisateurs ainsi qu'au fonctionnement du cerveau humain².

Les interfaces des éditeurs audio logiciels ont très peu évolué depuis leur création. Si l'on compare les interfaces de SoundEdit et Protools 10, après 25 ans, les principaux éléments n'ont pas bougé : une visualisation graphique du signal, une organisation en pistes audio, une timeline avec un déroulement temporel de gauche à droite.

Plus encore, il est frappant de constater que Digidesign, dès la première version de Pro Tools, propose finalement la même façon de travailler que ce qui existait dans les studios analogiques avec : d'un côté l'enregistreur multipiste qui contient l'information sonore, et d'autre part la console de mixage permettant d'agir, de modifier ces sons (volume, égalisation, placement spatial et envois auxiliaires). On sait la difficulté avec laquelle les ingénieurs du son ont effectué la transition vers les outils numériques, le fait de retrouver un environnement de travail habituel a sûrement été une des raisons qui ont conduit à sa situation actuelle de quasi monopole.

1 « Interface ». Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interface/43685>

2 « Ergonomie ». Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ergonomie/30778>



Macromédia SoundEdit, un des tout premier éditeurs audio pour Macintosh, début des années 1980.

Pro Tools 10, 2011



Introduction - 6

On remarque alors que les fondements ergonomiques de ces logiciels découlent directement de la table de mixage et de l'enregistreur multipistes, datant respectivement des années 1930 (BBC) et 1955 (Ampex), outils conçus pour un contexte et un usage très éloigné de leur utilisation actuelle.

En effet, l'analogique impose le temps réel : le signal résultant est fonction de l'état des composants électroniques parcourus par le signal initial, état défini à l'instant t ($t - \Delta t$ pour les composants non linéaires). L'enregistreur multipistes est un outil conçu pour enregistrer et reproduire un signal, et donc reproduire à l'infini un instant t correspondant à un état magnétique / électrique / acoustique. La table de mixage est l'outil qui permet de modifier l'état des composants électroniques, et donc d'agir sur le signal.

Le temps réel impose de nombreuses contraintes sur l'ergonomie de l'outil, qui ne sont plus d'actualité avec le temps différé permis par le numérique (dans le cas du montage son, le son est stocké dans des fichiers audio). Il en résulte des incohérences ergonomiques que je cherche dans ce mémoire à identifier, à comprendre, puis à remplacer. La plus prégnante, presque sacrée, qui structure l'écrasante majorité des éditeurs audio actuels est la notion de « piste audio ».

En analogique (et dans les éditeurs audio actuels), la piste est le moyen d'agir sur un flux audio. Les sons placés dans une piste parcourent un chemin du signal identique (à moins de modifier la valeur des « composants » en fonction du temps). Au sein d'un ordinateur, le flux audio est discrétisé³. Il est possible de considérer un son comme un objet, qui possède des attributs (fichier source, volume, placement spatial, traitements). L'ensemble des actions permises par la console de mixage sur des flux audio (piste audio) peut être effectué sur des « objets sonores ».

Une organisation en « objets sonores » prend tout son sens dans le cadre du montage et mixage audiovisuel, dans lequel contrairement à la prise de son musicale (domaine dans lequel une piste correspond à un micro et donc un flux audio), chaque piste comporte de nombreux sons de natures très différentes, et le concept de piste devient alors surtout handicapant.

L'ambition de ce mémoire est de concevoir une interface en repartant de la base, à partir des besoins des monteurs et mixeurs d'aujourd'hui. Une attention particulière sera portée sur l'ergonomie du logiciel, dont on édifiera soigneusement les principes fondateurs afin de proposer un environnement logique et cohérent pour l'utilisateur. Les utilisateurs premièrement visés sont les monteurs et mixeurs dans le milieu du cinéma, mais ce logiciel présente un intérêt pour les productions dans lesquelles de nombreux sons de nature différentes sont utilisés. N'ayant ni le temps ni les compétences pour aller au delà du prototype, ce travail se destine aux développeurs logiciels, leur proposant de toucher à une notion jamais remise en cause, tout en étudiant les possibilités qu'offre ce changement de paradigme.

3 « Conversion analogique - numérique ». *Dans Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/convertisseur_analogique-num%C3%A9rique_AN/166977

Première Partie

Notions Préliminaires

1 - Les enjeux de l'ergonomie	9
2 - Une représentation mentale en « objets sonores »	11
3 - Implémentation existantes des fonctionnalités « orienté objet »	13
4 - Les formats objets pour l'audio 3d	16

1 - Les enjeux de l'ergonomie

L'utilisateur fait usage d'un outil pour effectuer une tâche, atteindre un objectif. **L'interface** de cet outil conditionne le moyen d'atteindre cet objectif car elle structure le dialogue entre l'humain et l'outil. Les enjeux principaux de l'ergonomie d'une interface sont : la **performance** de l'utilisateur et la **qualité des conditions de travail**.

Pour mesurer l'ergonomie d'un outil, on utilise le terme d'**utilisabilité**, défini par¹ : l'efficacité (capacité d'atteindre un objectif), l'efficience (temps, efforts nécessaires pour atteindre cet objectif), mais aussi satisfaction de l'utilisateur (évaluation subjective du confort). En effet, il est possible de diminuer grandement la pénibilité d'une tâche en utilisant un outil adapté, mais un outil efficace n'est pas confortable « en soi » (exemple du steadycam, très efficace mais aussi très fatigant pour l'utilisateur). Les liens avec le stress, la fatigue et donc la santé sont alors évidents. D'autre part, un outil peut être très performant et ergonomique pour une tâche donnée, mais s'adapter difficilement à une tâche connexe nécessitée par l'utilisateur, et donc souffrir des lacunes précédemment évoquées par manque de souplesse.

La notion de **souplesse** est un point important pour ce projet, car l'outil en question est vecteur de création. Nous ne sommes pas dans le cas d'une tâche clairement identifiée et récurrente (remplissage d'un formulaire pour un bon de commande, système de navigation GPS), mais dans un contexte très variable, où les problématiques sont propres à chaque projet. On peut néanmoins dégager des points « principaux », que l'on voudra les plus simples possibles, afin de prioriser les concepts et fonctionnalités à développer, dans le but d'allier utilité² (aptitude à réaliser un objectif) et utilisabilité (façon de le faire adaptée et satisfaisante pour l'utilisateur).

Ceci passe notamment par **l'analyse de la tâche**, étape pendant laquelle on définit et décompose les différentes tâches que doit pouvoir réaliser l'outil. Le but est ensuite de structurer l'interface homme-machine afin qu'elle s'accorde avec les modèles mentaux de l'utilisateur (propres à chaque tâche). Si on prend l'exemple de la tâche « supprimer un fichier » dans le finder d'OSX, le **drag'n'drop** vers l'icône de la corbeille est l'action la plus proche de la tâche « jeter un objet » dans le monde réel. Il est donc plus naturel pour un utilisateur novice de procéder de la sorte. Cependant, le **clic droit** sur le fichier et l'option « supprimer le fichier » ou encore le raccourci clavier **cmd + backspace** sont des moyens plus rapides, plus efficaces d'accéder à la même finalité, et seront donc préférés par un utilisateur aguerri. On aperçoit ici les deux axes d'implémentation d'une fonctionnalité : **intuitivité** et **rapidité d'exécution**.

1 « Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation. » *Norme ISO 9241-11*, Partie 11. 1998.

2 « Utilité ». Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/utilite/C3%A9/80821>

Les **tâches les plus récurrentes** doivent donc être implémentés de la façon la plus **efficace** qui soit. L'utilisateur appréciera le gain de temps et apprendra rapidement un mode d'interaction qu'il utilise fréquemment. À l'inverse, ce sont les **tâches peu fréquentes**, secondaires, qui doivent être implémentée de façon **intuitive** car l'utilisateur se place alors dans un profil « novice ».

Il est utile de mentionner que nos **modèles mentaux** sont influencés par les interfaces que nous manipulons quotidiennement. Charge à l'ergonome de juger quand il est préférable de s'appuyer sur des modèles mentaux pré-existants et donc « naturels » ou « intuitifs », ou bien quand il est plus judicieux de penser un autre type de représentation, afin de gagner en efficacité. Un logiciel intuitif permet de réduire la charge cognitive pour l'utilisateur.

On parle de **manipulation directe** quand l'interface cherche à s'appuyer sur les modèles mentaux du « monde réel »³. L'exemple le plus connu est le « bureau » de Mac OS. Il existe une zone graphique, sur laquelle on vient placer nos documents. On peut aisément les ranger, les déplacer à la souris, et les modifier en les sélectionnant. Dans le cadre d'une interface à manipulation directe, on cherche à établir une métaphore du monde réel, en s'appuyant sur des modes d'interaction et des comportements habituels. On définit des objets sur lesquels on peut agir avec la souris ou bien avec des outils spécifiques. Le résultat d'une action est visible immédiatement, avant même la fin de l'action, ce qui permet à l'utilisateur de voir le résultat et d'ajuster son geste en fonction (exemple : redimensionnement de la fenêtre d'une application, ou déplacement d'un clip audio dans ProTools). Chaque action doit pouvoir être annulée de manière simple pour permettre à l'utilisateur d'évoluer à tâtons, et d'apprendre le fonctionnement du logiciel par l'expérience.

Plus encore que dans le cas d'un outil physique, l'interface logicielle définit la représentation du monde dans lequel évolue l'utilisateur. Elle conditionne notre usage de l'outil.

2 - Une représentation mentale en « objets sonores »

Un « **modèle mental** » est une représentation, un schéma interne d'une réalité externe. Il permet d'intérioriser une situation afin de la comprendre et d'anticiper les résultats d'une action¹.

Les recherches en psychologie de la forme (Gestaltpsychologie), stipulent que l'humain traite spontanément ses représentations mentales en « **structures** ». Tout élément, ou « **objet** », existe au sein d'une structure, et est lui même une structure pour les objets qu'il contient. Ainsi, sur une table, on notera la présence d'une trousse, un livre et une gomme. La trousse est la structure des stylos qu'elle contient, le livre est constitué de pages, la gomme est constituée d'atomes. Ainsi, tous les objets seraient interprétés par notre cerveau en tant que sous ensembles du monde. Il en irait de même de notre perception². En observant un paysage, notre cerveau identifierait premièrement les aspects globaux (formes générales, couleurs, éclairage) avant d'intégrer les éléments qui le constituent. De nombreuses recherches actuelles dans le domaine des neurosciences semblent confirmer cette théorie³.

Dans le cadre de la perception sonore, Michel Chion décompose l'intégration de l'information sonore en trois types d'écoutes⁴ (depuis les travaux de Pierre Schaeffer) :

- La première est l'**écoute causale**, parfois appelée « écoute banale » car la plus courante, elle rattache le phénomène sonore à sa cause. Dans le monde réel, la cause d'un son est souvent une entité qui s'apparente à une structure mentale (par exemple une voiture, dont le bruit résulterait du frottement des roues, du moteur, du pot d'échappement etc...). Au sein d'un éditeur audio, on peut aussi considérer le fichier audio comme la source du son. Là encore, un fichier audio s'apparente à une structure mentale composée de plusieurs sons. On verbalisera ce type d'écoute par une phrase du type « le son de vélo ».

- La seconde est l'**écoute sémantique**, qui s'attache au sens du son. Elle est utilisée dans le cadre du langage, ou dans la signalétique sonore. On verbalisera ce type d'écoute par une phrase du type « le son ou X exprime l'idée Y », « le bip d'erreur », ou encore « le son agressif ».

- La troisième écoute est l'**écoute réduite**, qui tente de mettre de côté les deux autres afin de se focaliser sur les caractéristiques intrinsèques du son. On l'emploie spontanément quand les autres types d'écoute ne sont pas utilisables. On verbalisera ce type d'écoute par une phrase du type « le son grave et continu ».

1 Staggars, N. Norcio, A. 1993 « Mental models: concepts for human-computer interaction research. International Journal of Man-Machine Studies »

2 Vila, A. *JIM 2005*. « OBJETS SONORES, PHÉNOMÉNOLOGIE ET SCIENCES COGNITIVES, Questions sur la modélisation de la perception auditive et musicale »

3 Rosenthal V, Visetti Y-M, 1991 « Sens et temps de la Gestalt », *Intellectica*

4 Chion, M. *L'audiovision*, 2005 *Son et image au cinéma*. Armand Colin

Principe élaboré par Pierre Schaeffer, un « **objet sonore** » désigne un phénomène sonore perçu comme une unité⁵.

Encore une fois, un objet sonore peut être vu comme un « gestalt », une structure pour d'autres objets sonores. En musique, il peut s'agir d'une note ou bien d'une phrase musicale, dans le son au cinéma, on parlera par exemple de l'« ambiance », elle-même composée de nombreux sons choisis par le monteur.

Dans le « Guides des objets sonores »⁶, l'objet sonore est défini comme n'existant que dans le cadre d'une écoute réduite. Dans la suite de ce mémoire, c'est son sens le plus large de « phénomène sonore perçu comme une unité » qui sera utilisée. En effet, Pierre Schaeffer insiste sur le fait que l'objet sonore n'existe pas « en soi », mais uniquement au travers de la **perception d'un ou plusieurs individus**. Ainsi, l'« objet sonore » est un produit du cerveau humain à partir d'une perception et ne peut être pleinement défini qu'à partir d'une écoute réduite. Lors d'une simple écoute causale (« j'ai entendu un vélo ») il n'est pas possible de se saisir de l'identité du son (grain, texture...). L'objet sonore n'existe pas.

Mais dans un éditeur audio, chaque son ne demande qu'à être écouté avec les intentions de l'écoute réduite afin d'exister en tant qu'objet sonore. **Chaque son, chaque groupement de sons est un objet sonore potentiel.**

5 Objet sonore. Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/objet_sonore/169368

6 Schaeffer, P. Chion, M. 1983 *Le guide des objets sonores*, Buchet Chastel.

3 - Implémentation existantes des fonctionnalités « orienté objet »

De plus en plus de logiciels proposent à leurs utilisateurs des fonctionnalités « orienté objet » (qui permettent d'agir sur des objets sonores plutôt que sur des pistes). Examinons quelques implémentations existantes.

Pro Tools :

Certaines fonctionnalités de Pro Tools s'approchent conceptuellement d'un fonctionnement par objets.

- **Le clip gain :** Pro Tools propose depuis quelques années d'associer une valeur de gain aux clips de la fenêtre d'édition. Immédiatement pris en main par les utilisateurs, le clip gain est un moyen intuitif et efficace de modifier le volume d'un clip.

- **L'audiosuite :** fonctionnalité présente depuis les premières versions de Pro Tools, l'audiosuite permet d'appliquer un traitement sur un clip. Un nouveau fichier audio est alors créé. L'audiosuite est très utilisé, mais comme il n'est pas possible de modifier un traitement effectué, les utilisateurs doivent conserver une copie de l'original. Ce fonctionnement peut s'avérer très contraignant si plusieurs traitements sont opérés à la suite.

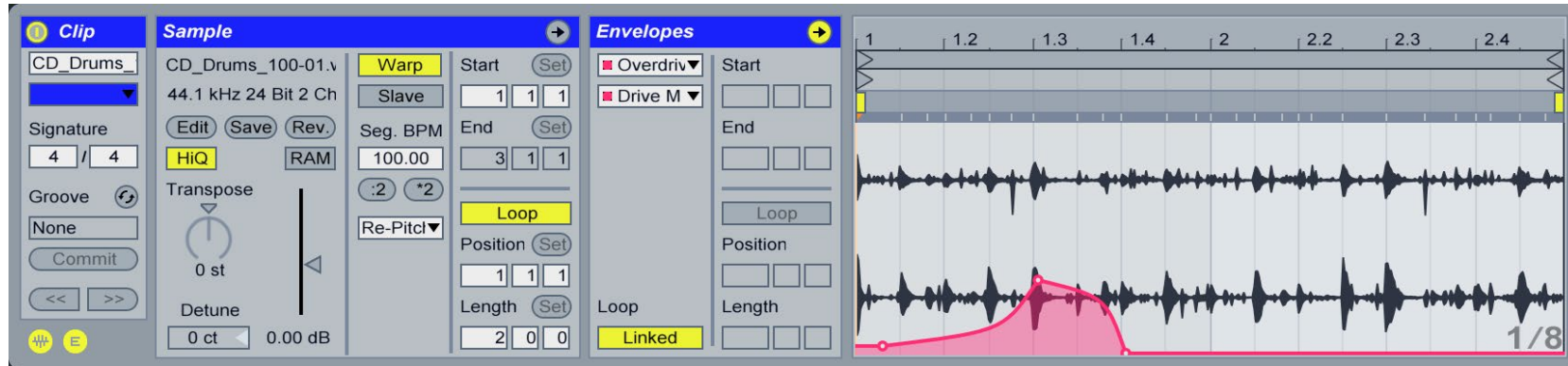
- **Les automatisations :** Pro Tools permet aisément de définir une automation sur la durée d'un clip. Les informations restent liées à une zone temporelle de piste, mais on peut aussi concevoir cela sous la forme d'un attribut de l'objet. Ce fonctionnement est en revanche peu efficace (plusieurs interactions avant d'arriver à l'automation du paramètre) et source d'erreurs (voir section observations utilisateurs).



Les points d'automation étant dans la zone temporelle du clip, ils sont déplacés avec le clip.

Ableton :

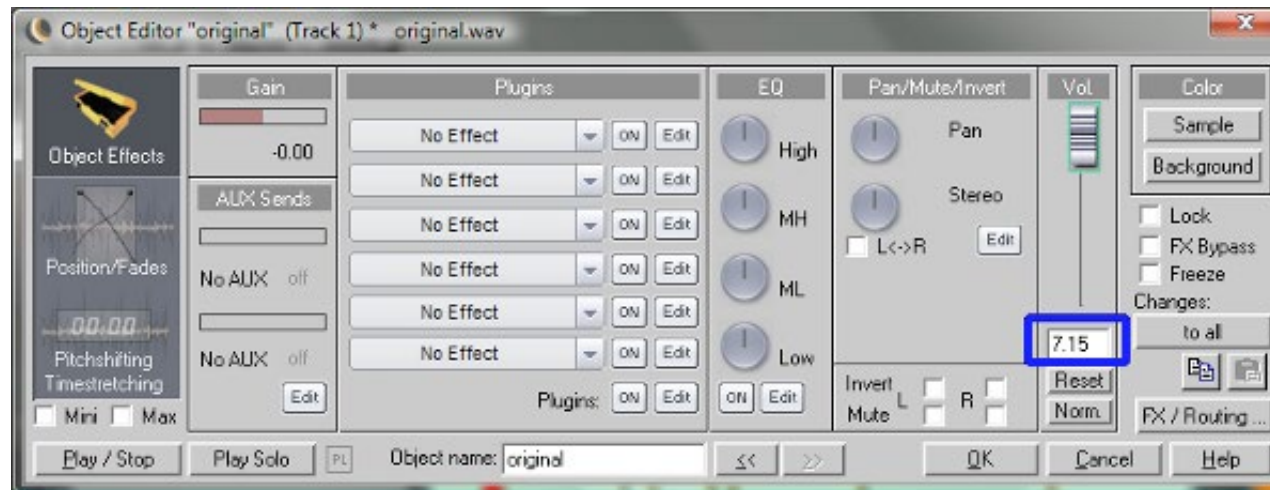
Ableton va beaucoup plus loin dans son implémentation des fonctionnalités « orienté objet ». Chaque clip possède de nombreux attributs : volume, pitch, boucle, des possibilités de time-stretch ainsi que des enveloppes. Les enveloppes sont des données d'automation, permettant de modifier les attributs (volume, pitch) et les paramètres des plug-ins selon le clip en lecture.



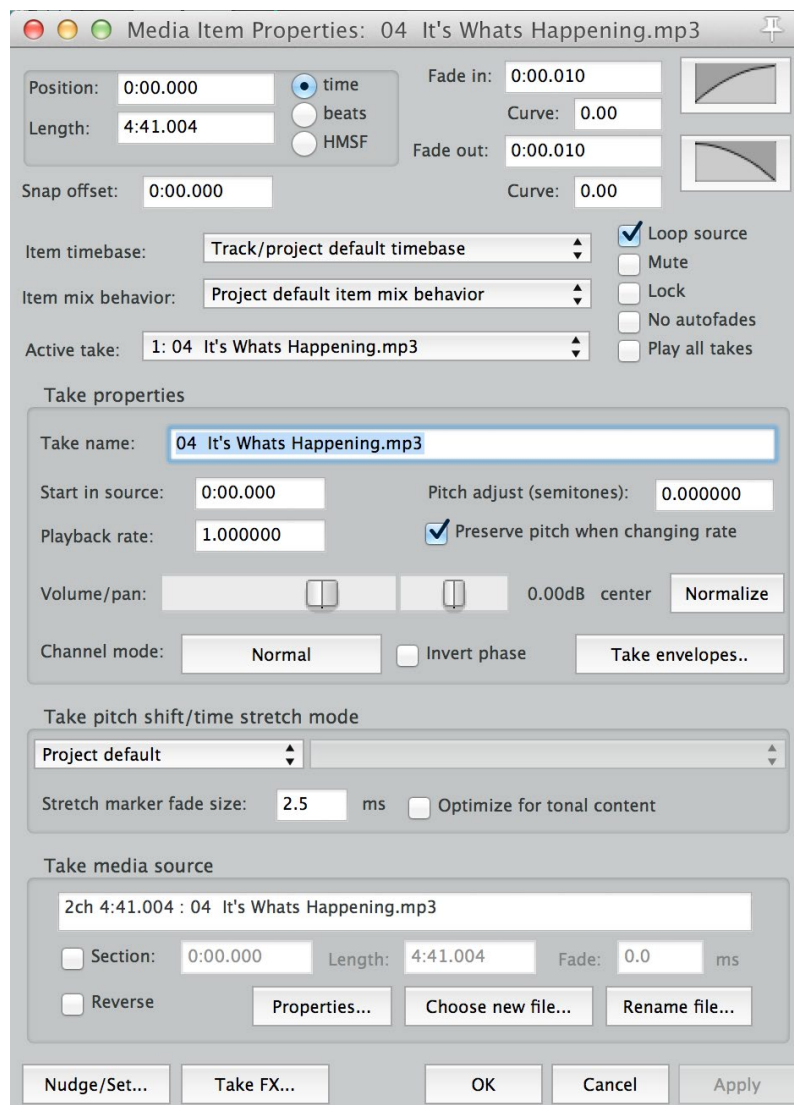
Les pistes peuvent être réunies sous forme de groupes, qui se comportent alors comme des pistes, on retrouve la représentation en objets / structure.

Samplitude :

Les développeurs de Samplitude ont été les premiers à proposer à leurs utilisateurs des fonctionnalités « orienté objet », qui sont aujourd'hui l'un des atouts majeurs de ce logiciel (notamment pour le mastering).



Pitch, volume, pan, plugins et envois auxiliaires : tout est implémenté, de sorte qu'il est possible de se passer des pistes pour de nombreuses opérations. Cependant, ces fonctionnalités ont été ajoutées **a posteriori**, au sein d'un logiciel basé sur des pistes. L'implémentation de ces fonctionnalités n'est donc pas optimale et l'ergonomie très peu poussée.



Reaper :

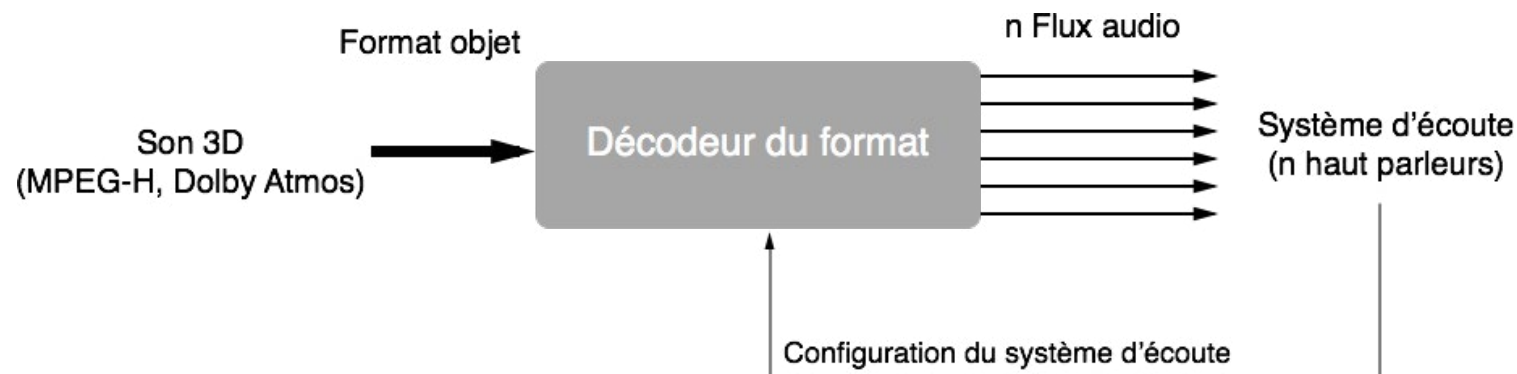
Reaper propose lui aussi de nombreuses fonctionnalités « orienté objet », mais comme Samplitude, il souffre du fait que ces fonctionnalités soient placées au second plan. Pour modifier un paramètre de plugin, l'utilisateur ouvre la fenêtre des propriétés du clip par un double clic, puis la fenêtre listant les plugins, puis enfin son plugin. Trois interactions alors que l'accès aux plugins est direct depuis la console de mixage.

Le constat que de nombreux éditeurs logiciels font le choix d'implémenter des fonctionnalités de ce type **semble confirmer la pertinence de la représentation objet dans le cadre des logiciels d'édition audio**. Cependant, à l'heure actuelle, ces fonctionnalités restent accessoires, les interfaces restent conçues autour du concept de pistes plutôt qu'autour du concept d'objet sonore.

4 - Les formats objet pour l'audio 3D

La **spatialisation sonore** (restitution de sources localisées dans l'espace) repose sur l'utilisation de plusieurs sources sonores réparties autour de l'auditeur. Les contributions de chaque haut parleur (position, niveau, phase) permettent de créer l'illusion qu'un son est spatialisé entre les transducteurs, restituant ainsi un espace cohérent et continu avec un nombre fini de hauts parleurs. Plus le nombre de hauts parleurs augmente, plus la précision spatiale est fine. Les **formats multicanaux** (stéréo, 5.1, 7.1 etc..) encapsulent au sein d'un fichier les flux destinés à chacun des hauts parleurs. Pour une restitution fidèle de l'espace sonore, ces formats imposent que la disposition du système d'écoute de l'utilisateur soit identique à celle pour laquelle le contenu a été créé. Le résultat dépend aussi de la place du spectateur dans la zone d'écoute. Plusieurs normes existent pour certifier la conformité des systèmes d'écoute des salles de cinéma. Dans le cas du grand public, ces conditions sont rarement respectées, et les haut parleurs occupent les espaces libres du salon.

Récemment, plusieurs formats ont fait leur apparition, proposant d'adapter le contenu aux conditions d'écoute de l'utilisateur. On les regroupe sous le terme de « Son 3D » car ils permettent de restituer un espace sonore en 3 dimensions. Les données audio sont encodées dans un type de format appelé « **format objet** » dans lequel les objets sonores sont définis par : **un fichier audio, un système d'écoute de référence et des métadonnées** (position, gain)¹. Un décodeur va ensuite reformer n flux audio selon la configuration d'écoute de l'utilisateur.

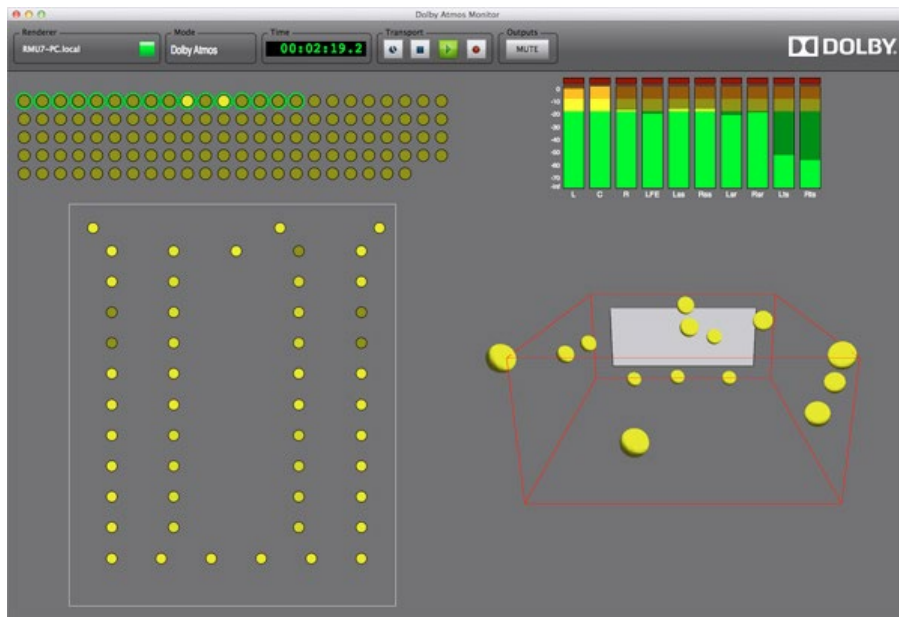


Les formats objets permettent d'intégrer des objets à des flux multicanaux en les adaptant à l'environnement et au système d'écoute. Les utilisations sont multiples : proposer du contenu additionnel, permettre une interaction de l'utilisateur, et adapter le contenu aux conditions d'écoute.

¹ Herre, J. Hilpert, J. Kuntz, A. Plogsties, J. 2014 « MPEG-H Audio - The New Standard for Universal Spatial / 3D Audio Coding »

Mais ces nouveaux formats posent de nombreuses questions sur les **outils de production de contenu**. Le seul format objet réellement exploité pour le moment est le Dolby Atmos. Les sons sont montés au sein d'un éditeur audio classique (typiquement Pro Tools), les flux des pistes transmis via un plugin à un processeur Dolby Atmos qui gère la localisation des sources et l'encodage au format objet. Pour spatialiser un objet, on le place dans une piste objet (que l'on définit comme telle via le plugin). La donnée de localisation est enregistrée par une automatisation, que le processeur intègre sous forme de métadonnées de l'objet. Une application dédiée permet de visualiser les positions des sources dans l'espace.

Ce mode d'implémentation est très éloigné des modèles mentaux des utilisateurs. Le fichier audio passe par une piste, qui est spatialisée avec le plugin, puis l'ensemble (données audio et métadonnées) est transformé en objet par le processeur Atmos. **Il semble donc exister le besoin d'un outil plus adapté à ces usages**, qui permettrait de travailler et spatialiser des objets directement.



The Object-Based Audio Era

By precisely placing and moving individual sounds anywhere in the theatre, filmmakers create a virtual reality of sound that puts moviegoers in the middle of the movie action.



• 2012

Dolby Atmos

Creates a 3D sound experience so realistic one *Time* reviewer said he instinctively ducked at the sound of objects passing overhead. Used in more than 70 titles from all the major Hollywood studios.

Key film: *Brave*

Le futur vu par Dolby : l'ère de l'audio « orienté objet ».

L'application de visualisation Dolby Atmos

Deuxième Partie

Conception de l'interface

1 - La méthodologie Lean Startup	19
2 - Observations préliminaires	
a - Montage son sans interface graphique	20
b - Monteurs son professionnels en situation de travail	22
3 - Utilisateurs cibles et profils	25
4 - Bilan des objectifs principaux du logiciel	26
5 - Maquettage papier et prototype logiciel	27

1 - La méthodologie Lean Startup

Le « Lean Startup » est une **méthode de développement de produit**, théorisée par Eric Ries à partir de diverses méthodes existantes. Comme son nom l'indique, elle est très utilisée dans le milieu des startups, car permet de développer une idée sur un court laps de temps, avec peu d'investissement initial, et de s'adapter rapidement dans un environnement comportant de nombreuses incertitudes. Elle m'a été conseillée par mon directeur externe Vincent Mayol, car mon mémoire correspond au développement d'une idée puis d'un produit. Aussi appelé « développement centré utilisateur », ce type de développement est devenu standard dans les domaines touchant à l'ergonomie et l'expérience utilisateur.

Le principe est de **valider rapidement des petits bouts de connaissances** sur lesquels on va baser le développement d'une idée. Plutôt que de travailler sur des cycles longs d'analyse / développement / lancement, on procède selon un **processus itératif à court terme**, en concevant rapidement le premier prototype, qui va nous donner des retours concrets sur la réception du produit par les utilisateurs afin de vérifier les hypothèses sur lesquelles sont fondées le projet ¹.

Eric Ries donne un exemple assez parlant afin d'expliquer la différence d'approche entre le management traditionnel et le lean management : il compare le management traditionnel à la mise en orbite d'une fusée. Pendant des mois, des ingénieurs planifient le lancement, et on évite le crash selon la qualité de nos analyses préliminaires. La méthode Lean est plus proche de la conduite d'une voiture. On fixe la destination au départ, et on ajuste sans cesse sa trajectoire, en fonction de l'avancement et des éléments que l'on rencontre tout au long du parcours.

Les avantages de cette méthode sont de diminuer drastiquement le coût d'investissement initial, puisqu'il est possible d'avoir des premiers retours et de **valider l'intérêt pour un produit** avant d'avoir entamé la période de développement, donc de prendre moins de risques financiers. Le fonctionnement en cycles itératifs courts permet de **s'adapter à un environnement changeant** (demandes des utilisateurs, concurrents) et de rebondir rapidement en cas d'échec.

Dans le cadre de ce mémoire, le développement de l'interface s'est déroulé en trois phases :

- J'ai commencé par **élaborer mes hypothèses de départ** à partir de l'observation de plusieurs séances de montage son avec des novices et des monteurs son professionnels.
- Je me suis servi de ces données afin de concevoir un **premier prototype d'interface**, au format papier, qui m'a permis de recueillir des retours de monteurs son et de novices, suivi d'une seconde version, plus élaborée.
- Enfin, j'ai réalisé un **prototype logiciel** qui m'a permis d'évaluer d'autres aspects de l'interface.

1 Ries, E. 2011 *The lean startup*. New York: Crown Business.

2a - Observations préliminaires - Montage son sans interface graphique

Avant de commencer la conception du prototype, j'ai d'abord décidé de mener une expérience.

J'ai demandé à plusieurs sujets de réaliser un montage sonore à partir d'un scénario, **sans interface graphique**. Les sujets ont un casque audio et doivent me décrire les actions à effectuer, que je réalise au sein d'un logiciel dont ils ne voient pas l'écran. En procédant ainsi, les utilisateurs ne sont plus encadrés par une interface qui leur impose une représentation du son et une méthode de travail. Il sont alors obligés de **conceptualiser** leur montage en usant de leurs propres « modèles mentaux », et de **verbaliser** chacune des manipulations. Nos modèles mentaux étant influencés par les interfaces que nous utilisons, j'ai donc choisi d'effectuer également cette expérience avec des novices (sujets n'ayant jamais utilisé un éditeur audio). Bien que n'ayant aucune portée scientifique, cette expérience m'a néanmoins permis de dégager des résultats intéressants et d'appréhender le montage son avec un certain recul.

Buts de l'expérience :

Le but était d'abord de vérifier la **pertinence du modèle mental de l' « objet sonore »**, dans le cadre du montage son, en étudiant le champ lexical utilisé par les sujets lors de nos échanges, mais aussi d'**identifier les tâches les plus courantes** afin de définir les objectifs principaux du logiciel.

Sujets :

J'ai pu effectuer cette expérience avec **cinq sujets**, trois sujets experts, étudiants dans le son et ayant déjà effectué du montage son pour le cinéma, un sujet novice ayant effectué du montage vidéo, et un sujet novice n'ayant jamais effectué de montage.

Protocole :

Le sujet et moi-même sommes assis face à face, nous avons chacun un casque et **nous entendons la même chose**. J'ai devant moi un ordinateur dont il ne peut voir l'écran, avec lequel j'utilise Ableton Live. Il n'a aucune idée de l'organisation de ma session et je fais en sorte que cela reste totalement transparent pour lui.

Le **scénario imposé** est le suivant : un homme marche dans une rue plutôt calme (assez peu de circulation), on entend une voix de femme prononcer une phrase via un haut parleur. Un vélo passe proche de lui et a un accident un peu plus loin, provoquant une explosion démesurée.

J'ai effectué une présélection afin de limiter le temps passé sur le choix des sons et de pouvoir se concentrer sur le montage. Le sujet me dicte alors les actions que je dois réaliser, « Fais moi écouter des ambiances de ville », « Prends la deuxième ambiance et mélange la avec la première », « augmente le volume du son du vélo », « ajoute des aigus sur le vélo », **je suis son interface de montage**.

Mon rôle est d'être le plus neutre possible, d'effectuer les actions rapidement afin que l'utilisateur puisse suivre le cours de sa pensée. Il m'est impossible d'avoir du recul ou de prendre des notes pendant l'expérience, nos échanges ainsi que le signal casque sont donc enregistrés pour analyse ultérieure.

Résultats :

Après écoute et analyse des enregistrements, il semble effectivement que la représentation la plus prégnante soit celle en **objets et sous-objets sonores**. Selon le son et le contexte, les sujets qualifient les sons selon les trois types d'écoutes (causale, sémantique et réduite) et effectuent des regroupements par structure. Quand on leur demande comment ils se représentent la séquence, tous décrivent une scène de manière très visuelle. Dans certains cas précis (point de montage), certains sujets se représentent les positions relatives des objets sonores sur une timeline.

Il est intéressant de noter que durant les cinq heures d'expérience, pas une seule allusion n'a été faite à un concept de type piste audio (même avec les sujets experts). **On peut conclure que ce concept n'est donc pas absolument nécessaire à la pratique du montage sonore.**

Cette expérience m'a aussi permis de définir une première liste des tâches les plus courantes, qui seront donc prioritaires dans leur implémentation :

- **L'écoute** (pouvoir écouter n'importe quoi très rapidement, l'ensemble, un son seul, un groupement d'objets, au début, à la fin. L'écoute est l'unique retour concret du travail de l'utilisateur, le reste ne sont que des représentations partielles).
- **La recherche et l'import** de fichiers audio
- **L'édition des objets** (déplacement, modification des points d'entrée sortie dans le fichier audio)
- Modification des **volumes et pan des objets**
- **Traitements** des objets
- **Automations** (évolution dans le temps d'un paramètre)

J'ai aussi pu remarquer qu'il n'y avait pas forcément d'ordre clairement défini pour effectuer les opérations sur les objets. Par exemple, les sujets me demandaient souvent d'appliquer des traitements sur un son (modification du volume, égalisation, effet), avant de l'intégrer au sein du montage existant. Ce mode de fonctionnement est impossible avec Ableton ou Pro Tools, et nécessite de détourner son utilisation (import dans une piste vide mise en solo, puis traitement sur la piste).

Enfin, j'ai pu prendre de **nombreuses notes** (remarques, analyse de la tâche), qui m'ont servi de support de travail lors de mes recherches sur l'implémentation des fonctionnalités du logiciel. Plutôt que de lister ici plusieurs dizaines de remarques, le contenu de ces notes est réparti selon la fonctionnalité concernée dans ma troisième partie : **Présentation de l'interface.**

2b - Observations préliminaires - Monteurs son professionnels en situation de travail

Toujours dans l'idée de recueillir des informations sur les usages des utilisateurs, j'ai effectué plusieurs **séances d'observation** avec des monteurs. J'ai ainsi pu évaluer leurs attentes envers un éditeur audio, et pu les observer en conditions de travail.

Buts des séances d'observations :

Mon but était de recueillir les avis des utilisateurs sur leur outil actuel (Pro Tools), d'observer leurs **méthodes de travail** et d'identifier les **erreurs** rencontrées (erreurs humaines, bugs). Comme pour l'expérience de montage sans interface, j'ai aussi noté les tâches les plus courantes, mais cette fois en terme d'interactions avec le logiciel.

Sujets :

De nombreux monteurs ont décliné ma proposition, par manque de disponibilités, mais aussi car le montage représente pour eux un travail créatif très personnel, qu'ils préfèrent réaliser seuls. J'ai néanmoins pu observer deux monteurs professionnels et trois étudiants, effectuer des tâches variées, dont du montage de directs et du montage son pour le format Dolby Atmos.

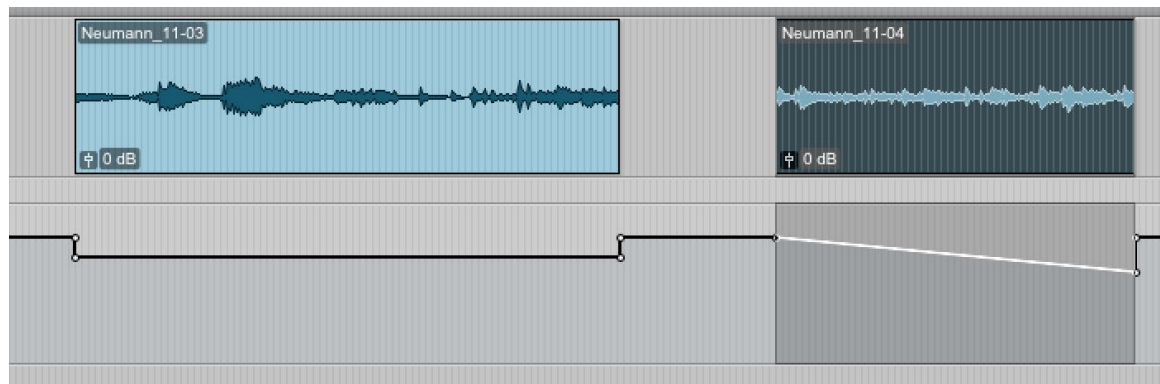
Déroulement :

Après une présentation volontairement succincte de mon projet, je **questionne** brièvement l'utilisateur sur son usage de l'outil. Je **l'observe** ensuite travailler pendant une heure, en essayant de s'approcher de ses conditions de travail habituelles. Je n'interviens donc que très rarement, en prenant des notes. Au bout d'une heure, je lui pose les questions que j'ai notées au cours de l'observation, dans le but de clarifier certains points (par exemple quand j'ai un doute sur les motivations d'une de ses actions).

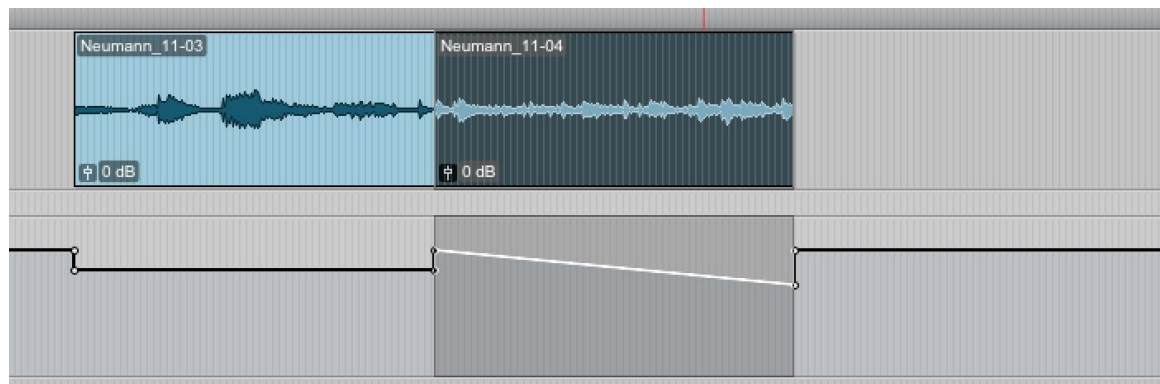
Résultats :

Des retours utilisateurs, le reproche le plus récurrent envers leur outil actuel est la tâche de **conformation** à un nouveau montage image. Aucun outil n'est proposé pour effectuer une conformation, que l'utilisateur doit donc réaliser « à la main » en supprimant des zones temporelles. Sous certaines conditions, il arrive que Pro Tools supprime des points d'automation, l'utilisateur doit donc être très méticuleux tout au long de cette étape.

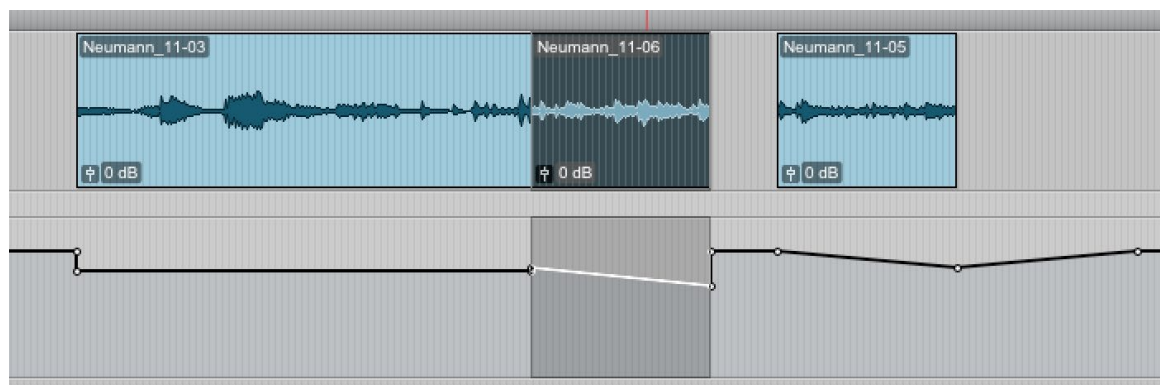
Même dans d'autres cas d'utilisation, la suppression accidentelle de **points d'automation** est l'erreur la plus fréquente que j'ai pu observer. Les automatisations sont liées à une valeur temporelle. Lors du déplacement d'un clip, on déplace aussi l'automation présente sur la période temporelle du clip, qui va alors écraser l'automation existante dans la zone temporelle de destination du clip.



Dans l'exemple suivant, deux automatisations temporelles existent sur les périodes temporelle des clips.



En déplaçant le clip de droite, on écrase l'automatisation précédente, c'est le fonctionnement attendu par l'utilisateur.



Mais si on déplace uniquement une partie du clip de droite, l'automatisation n'a alors plus rien à voir avec celle créée par l'utilisateur...

Les actions les plus courantes étaient :

- **Le déplacement** dans le montage (zoom, sélection)
- **L'écoute** (play / pause, solo, écoute au ralenti)
- **La recherche** et **l'import** de sons depuis une sonothèque
- **L'édition des clips** (déplacement, modification points d'entrée sortie des fichiers audio)
- L'utilisation du **clip gain**
- L'utilisation des **fade**
- L'utilisation de l'**audiosuite**

Ces séances m'ont aussi permis d'observer l'organisation de leurs sessions de montage, leur utilisation des stems, leur utilisation des AAF etc... J'ai notamment remarqué que les monteurs préféraient travailler directement sur les clips (clip gain, audiosuite), et laisser l'utilisation des pistes audio aux mixeurs (automations de volume, utilisation de plugins). Enfin, j'ai pu noter l'importance de la communication entre les différentes personnes qui travaillent sur le film. Là aussi, toutes ces notes sont présentées dans matroisième partie : **Présentation de l'interface**.

3 - Utilisateurs cibles et profils

On peut classer les utilisateurs de logiciels de montage son à l'image en trois catégories, allant de l'utilisateur le plus novice au plus expert.

	Utilisateur novice (jamais réalisé de montage vidéo ou sonore)	Utilisateur médian (expérience d'un logiciel de montage de média)	Utilisateur expert (monteur son professionnel)
Contexte d'utilisation	Un endroit calme, au casque, sur machine personnelle.	Un endroit calme, au casque ou enceintes hi-fi, sur machine personnelle.	Studio de montage (très calme), enceintes de monitoring, pas toujours sur machine personnelle.
Utilisation de l'outil	Très occasionnellement, cherche à obtenir un résultat très simple, rapidement.	Occasionnellement, cherche à obtenir un résultat rapidement.	Quotidienne, cherche l'efficacité, utilisation de nombreux raccourcis.
Besoins, motivations	Monter quelques sons, logiciel intuitif sans phase d'apprentissage.	Logiciel intuitif, accepte une phase d'apprentissage assez courte pour plus d'efficacité, logiciel souple, permettant plein de possibilités.	Accepte une phase d'apprentissage pour plus d'efficacité, interface claire et cohérente, souple, qualité sonore, capacité d'insertion dans une chaîne de post - production.
Critères de choix	Logiciel simple et intuitif, interface claire.	Logiciel intuitif, facilité d'apprentissage, clarté de l'interface.	Rapidité d'exécution, possibilités du logiciel.
Standards d'interfaces	OS d'ordinateur, explorateur de fichier, navigateur web, applications smartphones.	Logiciels de montage image, logiciel de montage son organisé en pistes audio.	Pro Tools et autres éditeurs audio, concept de pistes, routing, auxiliaires, plugins.
Expertise du domaine	Nulle.	Faible.	Avancée.

4 - Bilan des objectifs principaux du logiciel

Mon prototype de logiciel se destine d'abord aux **professionnels du montage son cinéma**, mais j'aimerais qu'il soit aussi utilisable par des **utilisateurs median ou novices** (afin de pouvoir être pris en main rapidement). Il en résulte la nécessité de plusieurs « niveaux » d'implémentation d'une même fonctionnalité, d'une part la plus **efficace** possible, d'autre part la plus **intuitive** possible. Les fonctionnalités les plus couramment utilisées (qui nécessitent d'être implémentées de manière efficace pour les utilisateurs professionnels) devront donc être implémentées par deux modes d'interaction différents afin de contenter ces deux catégories d'utilisateurs.

Ces observations préliminaires m'ont permis de dresser un bilan des **objectifs** du logiciel :

Utilisateurs :

- Principaux : monteurs son professionnels
- Secondaires : utilisateurs médians et novices, personnes utilisant rarement le logiciel

Besoins des utilisateurs :

- Permettre d'**importer** des fichiers audio et de les **éditer** temporellement
- Pouvoir **écouter** différentes parties du montage, **rapidement** (son seul, groupement de sons)
- Pouvoir ajuster les **attributs** de chaque objet sonore (volume, pitch, pan, mais aussi plugins)
- Pouvoir appliquer des **traitements** sur un objet avant de considérer son placement
- Pouvoir **communiquer** entre monteurs / mixeurs

Objectifs du logiciel :

- Organisation basé sur des « **objets sonores** »
- Mettre en évidence le **routing** au sein du logiciel, de manière graphique
- Proposer des **interactions** « avec les mains » qui tentent de se rapprocher d'une manipulation d'objets réels
- **Organisation claire**, le moins possible d'éléments différents, afin de faciliter l'apprentissage. Les éléments devront donc être souples pour s'adapter aux différents usages des utilisateurs.

5 - Maquettage papier et prototype logiciel

À l'aide de toutes les informations récoltées, j'ai réalisé une **première maquette** de l'interface, dans le but d'obtenir des retours de la part d'utilisateurs. Ces retours m'ont ensuite permis de réaliser une **seconde maquette**, plus aboutie. Certains aspects de l'interface étant difficilement évaluable avec un format papier (par exemple certaines interactions inhabituelles), j'ai ensuite réalisé un **prototype logiciel**. Ces retours, m'ayant guidés dans l'implémentation des fonctionnalités du logiciel, sont intégrés à ma troisième partie : Présentation de l'interface.

Buts du maquettage papier :

- Recueillir des retours sur l'**organisation générale** de l'interface et l'implémentation des **fonctionnalités** proposées.
- Discuter des **fonctionnalités manquantes**, aborder les représentations et implémentations possibles.

Déroulement :

Après une brève présentation de l'interface, j'explique le concept d'objet sonore, puis place l'utilisateur dans un scénario d'utilisation, avec à chaque étape, des questions du type « Dans ce contexte, comment feriez vous pour effectuer ceci ? », suivi d'un court échange sur les solutions possibles.

Première maquette :

La première maquette avait pour but d'étudier la compréhension générale de l'interface, la réception du concept d'objet sonore, la division en trois zones (zone d'exploration à gauche, zone objet en bas et zone d'édition au centre), l'espace de travail organisé en onglets, et la représentation du chemin du signal dans la zone objet.

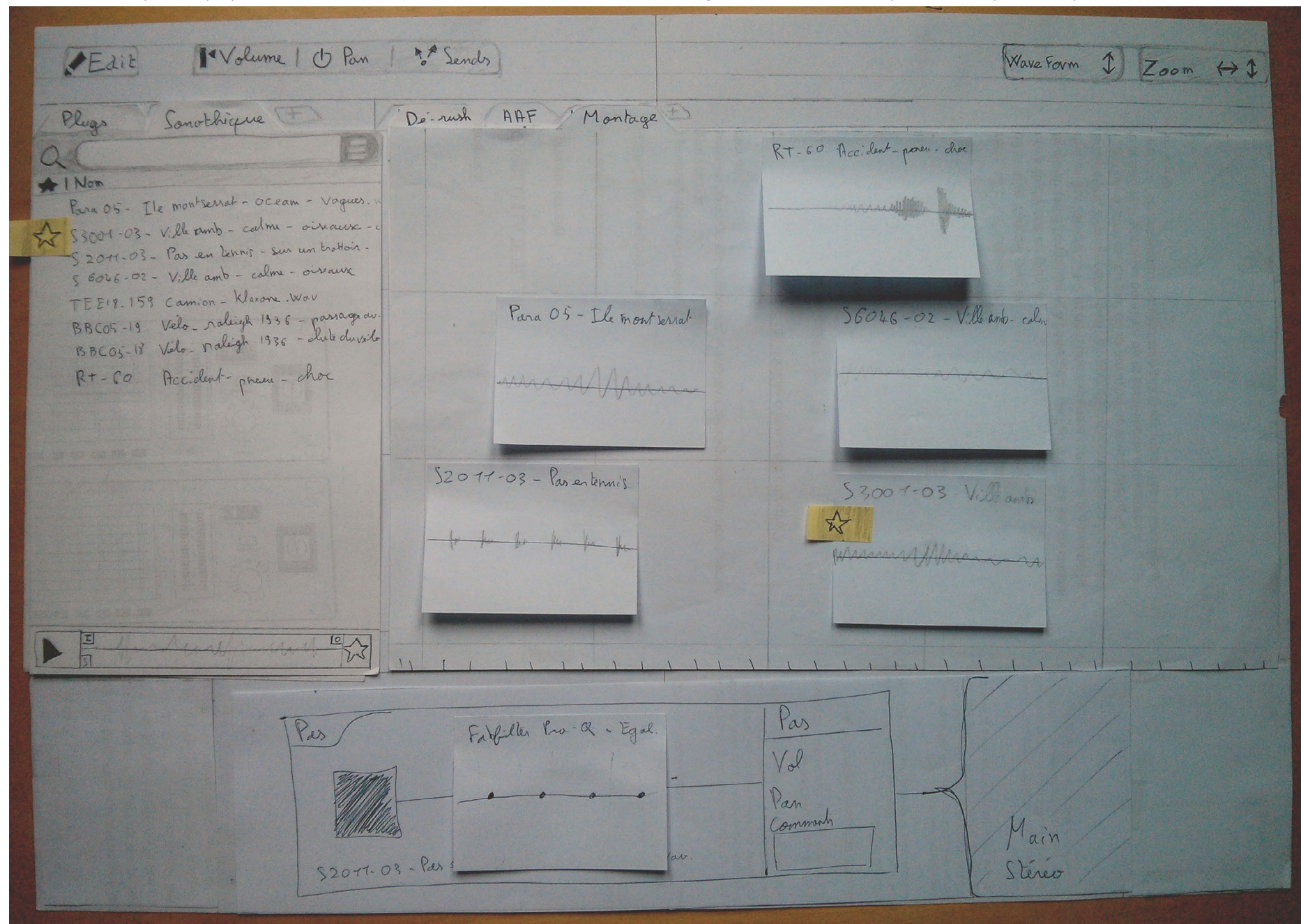
Les fonctionnalités proposées étaient :

- **L'import** de fichier audio au sein d'objets sonores (dans la zone d'édition)
- La modification des **attributs** d'un objet via la zone objet
- L'ajout d'un **traitement** sur un objet
- Les **outils de mixage** (volume, pan) par manipulation directe

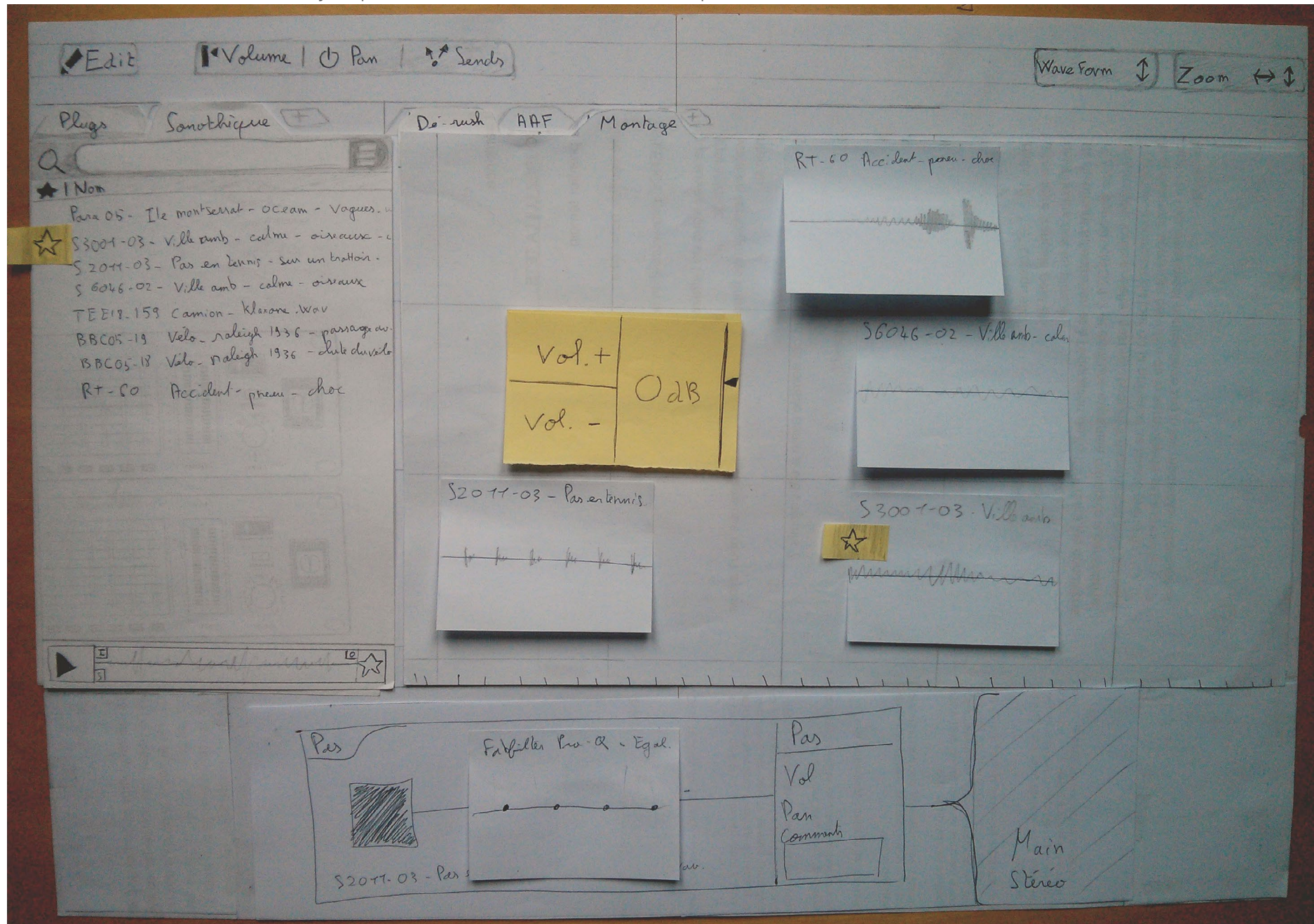
Les principaux points abordés lors des entretiens étaient :

- **Les fades** : types de fades, interactions, représentation
- **Les groupes** : représentation graphique, interactions (création, entrée / sortie du groupe)
- **Les automatisms** : représentation graphique, interactions possibles
- **Les moyens de communication** (entre monteurs, ou pour soi) : besoins, représentation graphique
- **La sélection** : types de sélection (temporelle, objets), et moyens d'interaction
- **Les stems** : besoins, utilisations et représentation graphique
- **Les marqueurs** : besoins et représentation graphique

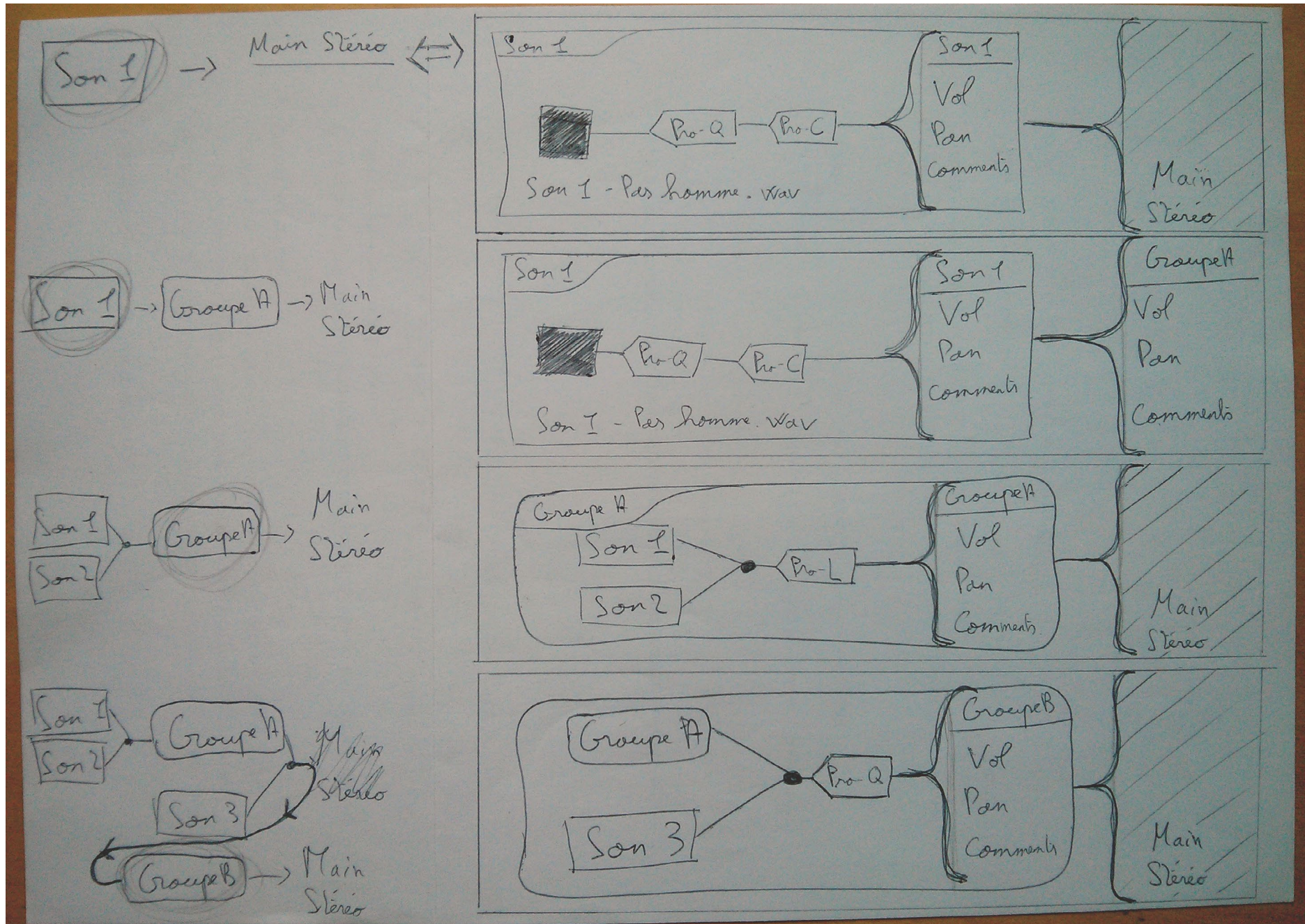
Première maquette papier : l'interface est divisée en trois zones, les objets sonore sont représentés par des post-its.



On accède aux attributs des objets par la zone située en bas, ou bien par des interactions clavier + souris dans la zone centrale.



Le chemin du signal de l'objet est représenté par un synoptique. Ces schémas m'ont permis de vérifier la clarté de la représentation.



Seconde maquette :

J'ai ensuite réalisé une seconde maquette à partir de ces retours, cette fois-ci sur ordinateur. Le but de cette maquette était d'intégrer les **fonctionnalités validées** par les retours utilisateurs, et de proposer une implémentation des nouvelles fonctionnalités, à partir des entretiens. Comme pour la première maquette, les tests commençaient par une mise en situation afin de recueillir des retours sur les fonctionnalités proposées, puis se transformaient en entretiens à propos des fonctionnalités futures.

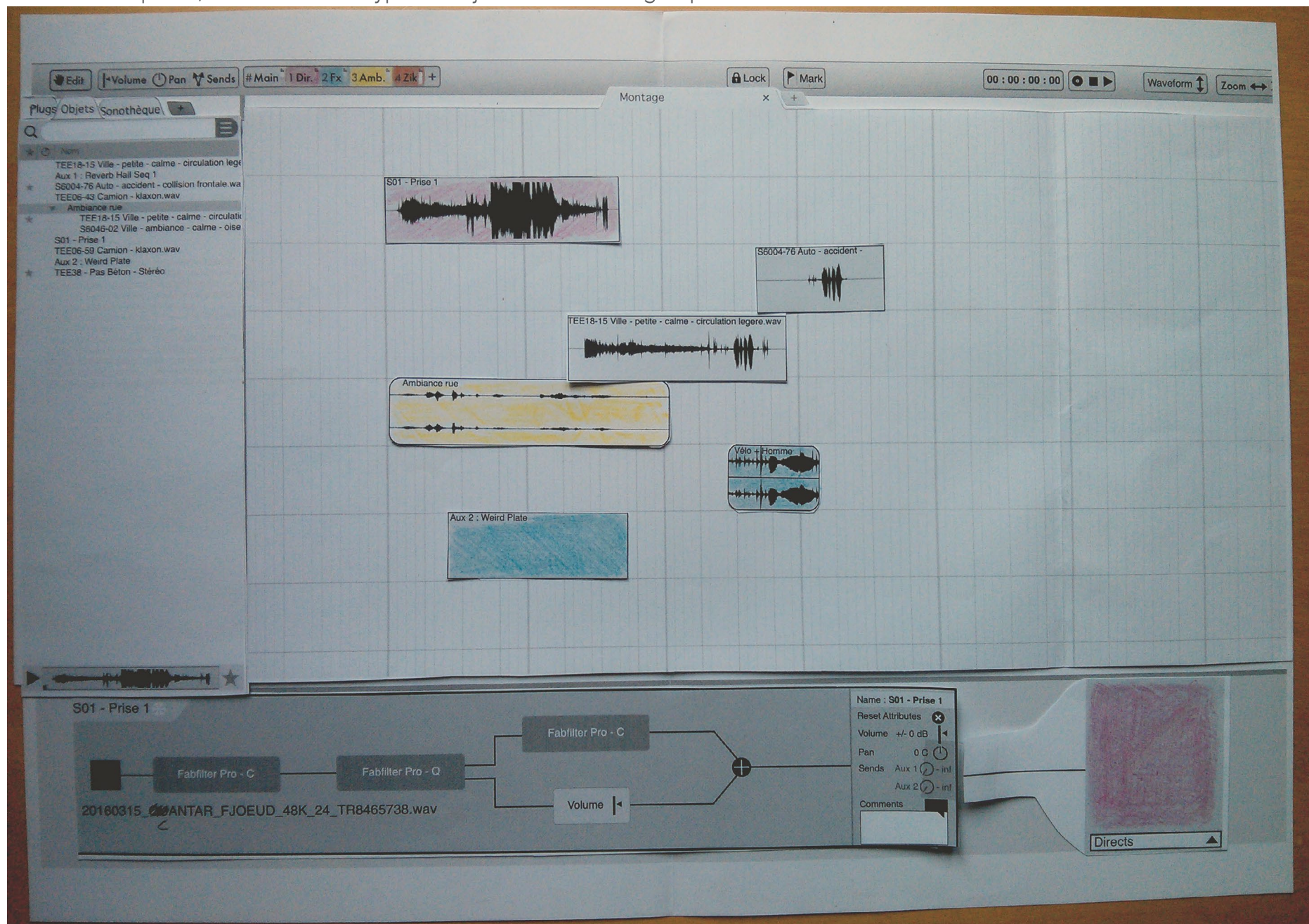
Les nouvelles fonctionnalités proposées étaient :

- **Les fades**
- La création et l'utilisation des **groupes**
- Le fonctionnement par **stems**
- Le concept, la création et l'utilisation des « **objets auxiliaires** »
- Un outil pour la création de **marqueurs d'évènements, marqueurs de séquences et de commentaires**
- L'utilisation de **plusieurs timelines** pour les marqueurs
- Un outil de **verrouillage temporel**
- **Les automatisations**

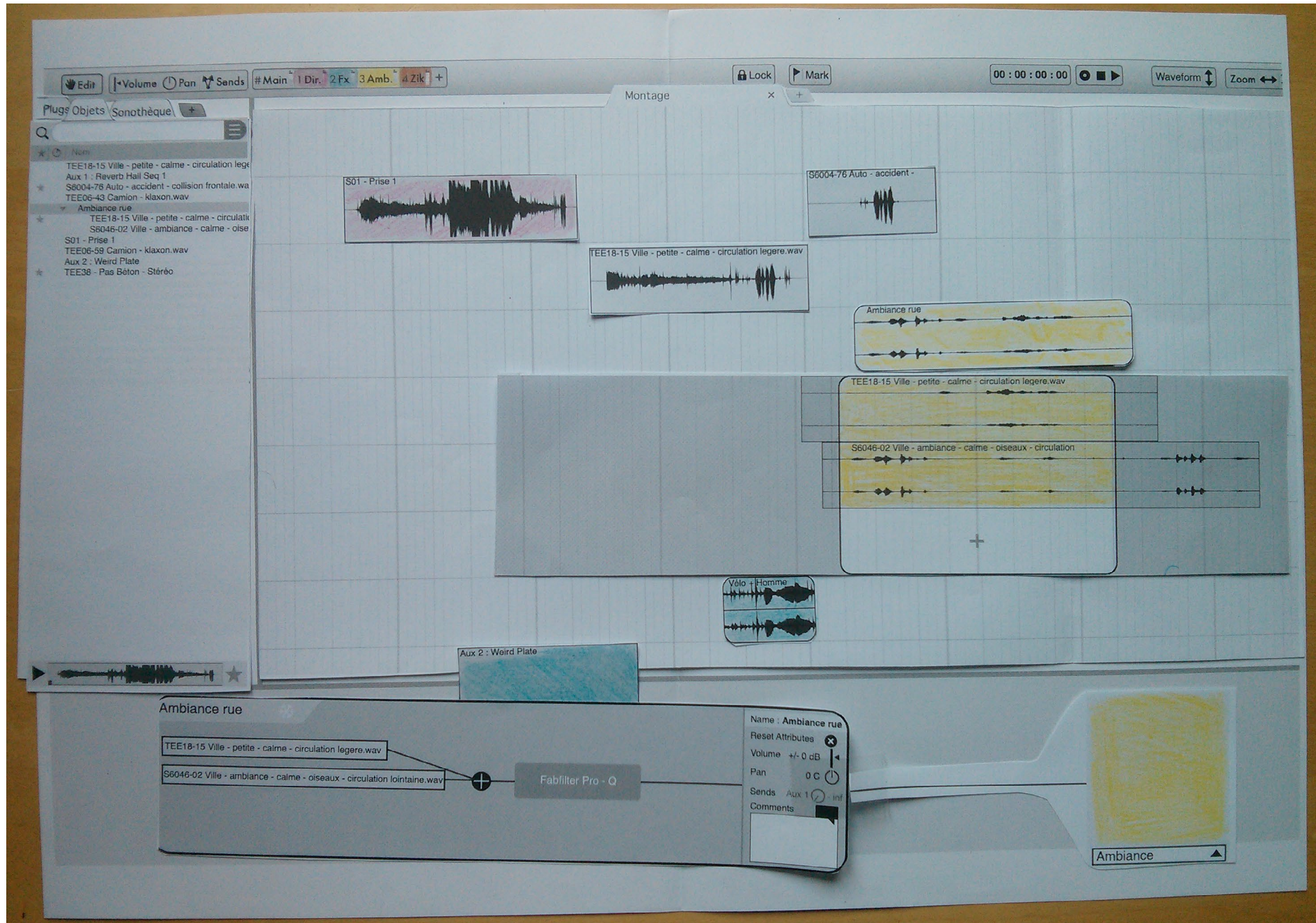
Les principaux points abordés lors des entretiens concernaient :

- Les moyens d'interactions et de représentation des **outils**
- Le **routing** des objets dans les **stems** : création d'un outil spécifique et ajout de fonctionnalités
- Une vue globale des outils (tous les envois send, tous les pan)
- L'onglet **marqueurs** : besoins et représentation graphique.
- **La sélection** : types de sélection (temporelle, objets), et moyens d'interaction
- Les applications envisagées dans le domaine du **son 3D**

Seconde maquette, deux nouveaux types d'objets sonores : les groupes et les auxiliaires.



Représentation d'un groupe « ouvert »



Prototype logiciel :

En parallèle des entretiens avec les monteurs, j'ai développé un **prototype logiciel** avec Max, ce qui m'a permis de n'avoir à coder que la partie graphique (codée en javascript, langage assez simple et surtout permissif dans sa syntaxe). Le reste du prototype (traitement du signal) est réalisé avec de la programmation modulaire (programmation sans code, à l'aide de modules effectuant une fonctionnalité). N'ayant pas le temps de coder l'ensemble du logiciel, **j'ai choisi de me concentrer sur les fonctionnalités et interactions innovantes** que je ne pouvais évaluer avec les maquettes papier. En effet, il semble peu pertinent de passer du temps à coder un type d'interaction déjà éprouvé dans d'autres logiciels, et les questions de représentations graphiques peuvent se suffire des maquettes papier.

But du prototypage logiciel :

- Recueillir des retours sur les **modes d'interactions** : principalement l'efficacité et l'utilisabilité.

Déroulement :

Après une brève présentation du prototype et des fonctionnalités implémentées, je place l'utilisateur dans un scénario d'utilisation, guidé par des instructions du type « baissez le volume du son X », « sélectionnez les sons X et Y », suivi d'un court échange sur la pertinence et l'efficacité des interactions utilisées.

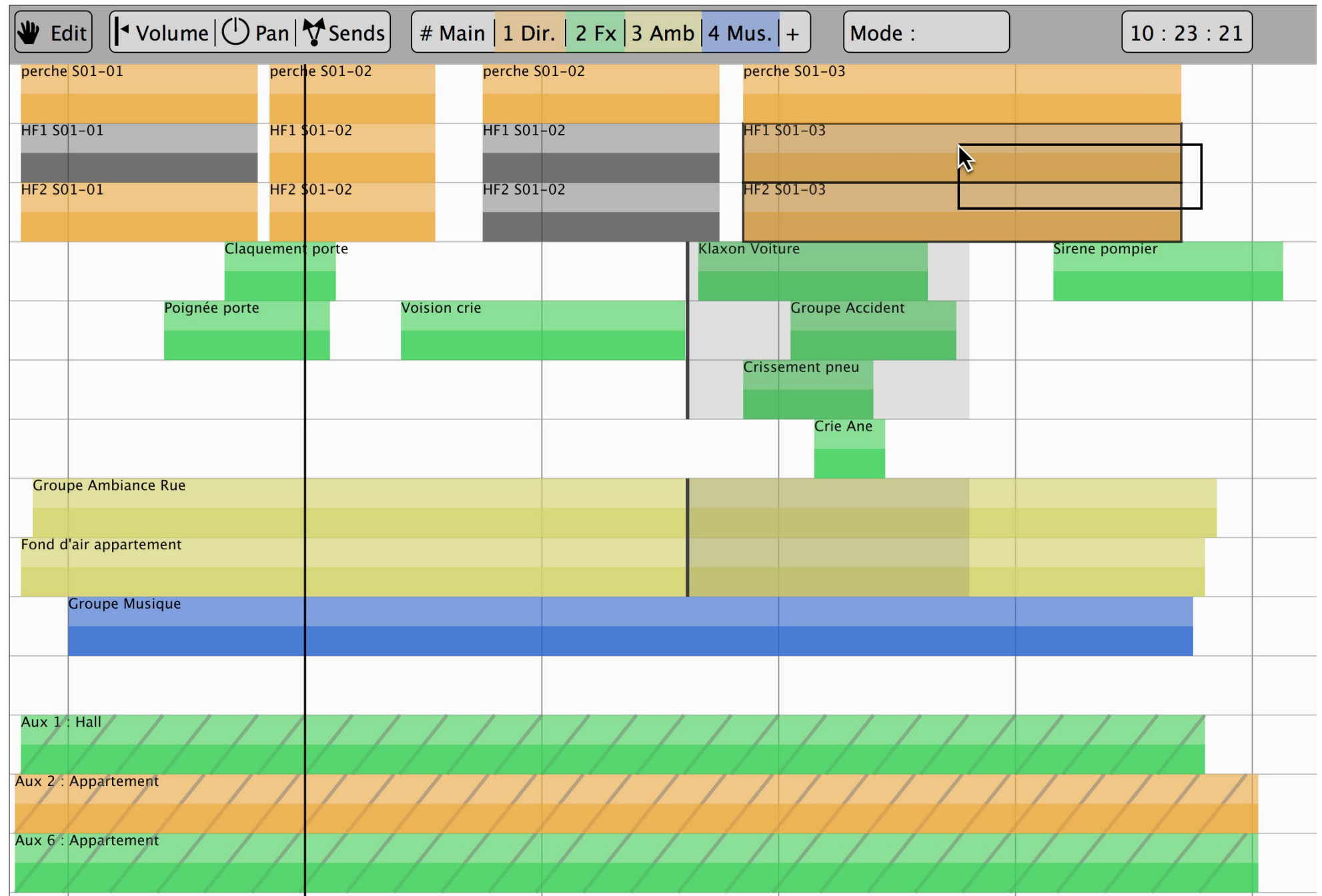
Fonctionnalités implémentées :

- **La sélection** (temporelle et objets)
- **Outils de mixage** (volume, pan, envois auxiliaires) par manipulation directe
- **Outil de routing** des objets dans les stems
- Manipulation des **groupes** (ouverture / fermeture)
- Différents **modes de lecture**
- **Le solo**, rebaptisé « focus »

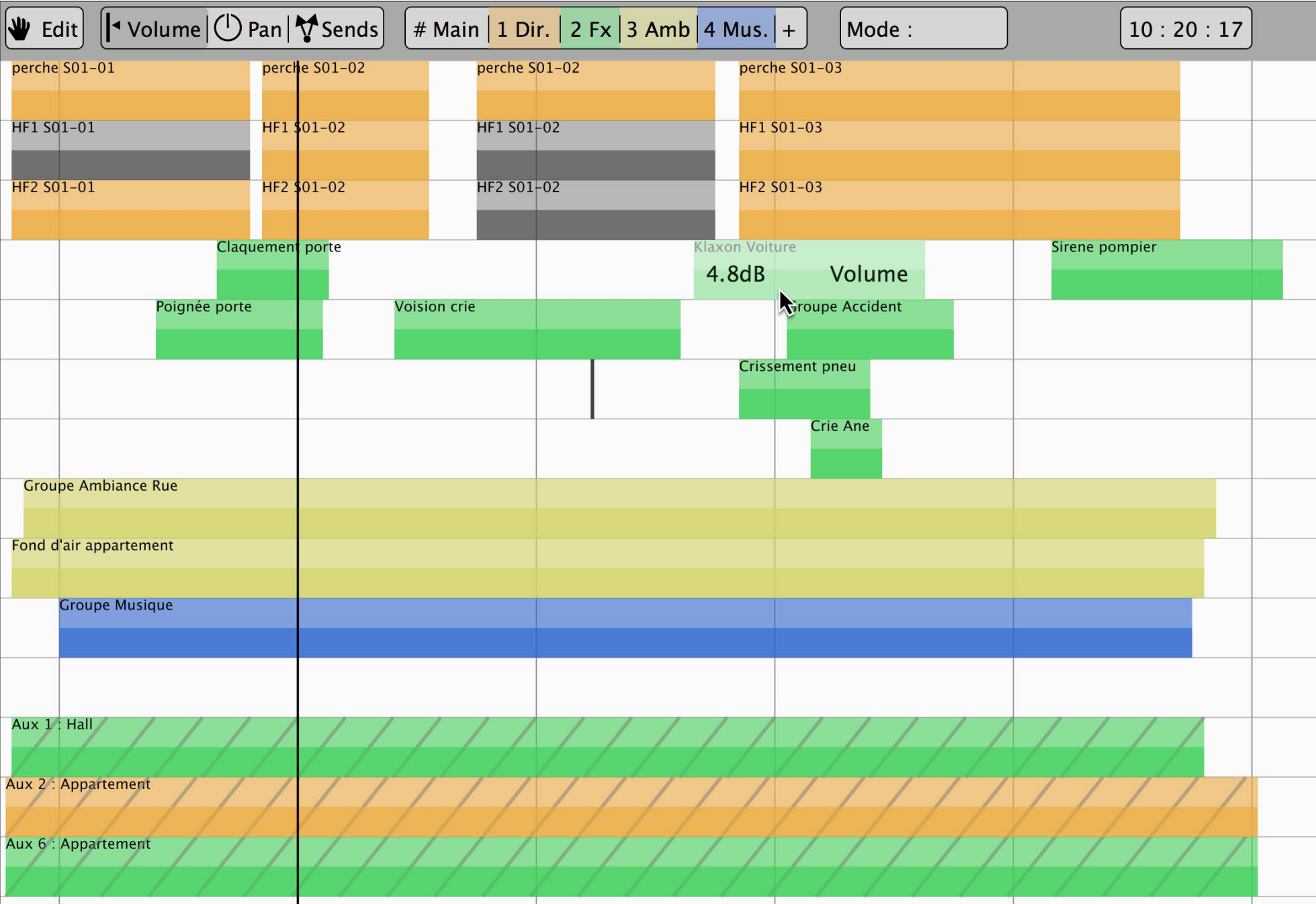
Fonctionnalités non implémentées :

- La **recherche et l'import** de fichiers audio (fonctionnement similaire à Ableton)
- **L'édition** temporelle des objets (fonctionnement similaire à Pro Tools)
- **Les fades** (retours suffisants sur la maquette papier)
- **Les automatisations** (retours suffisants avec les maquettes papier et fonctionnement proche d'Ableton)
- **Déplacement** dans le montage (fonctionnement similaire à Pro Tools)
- **Traitements** (retours suffisants avec les maquettes papier)

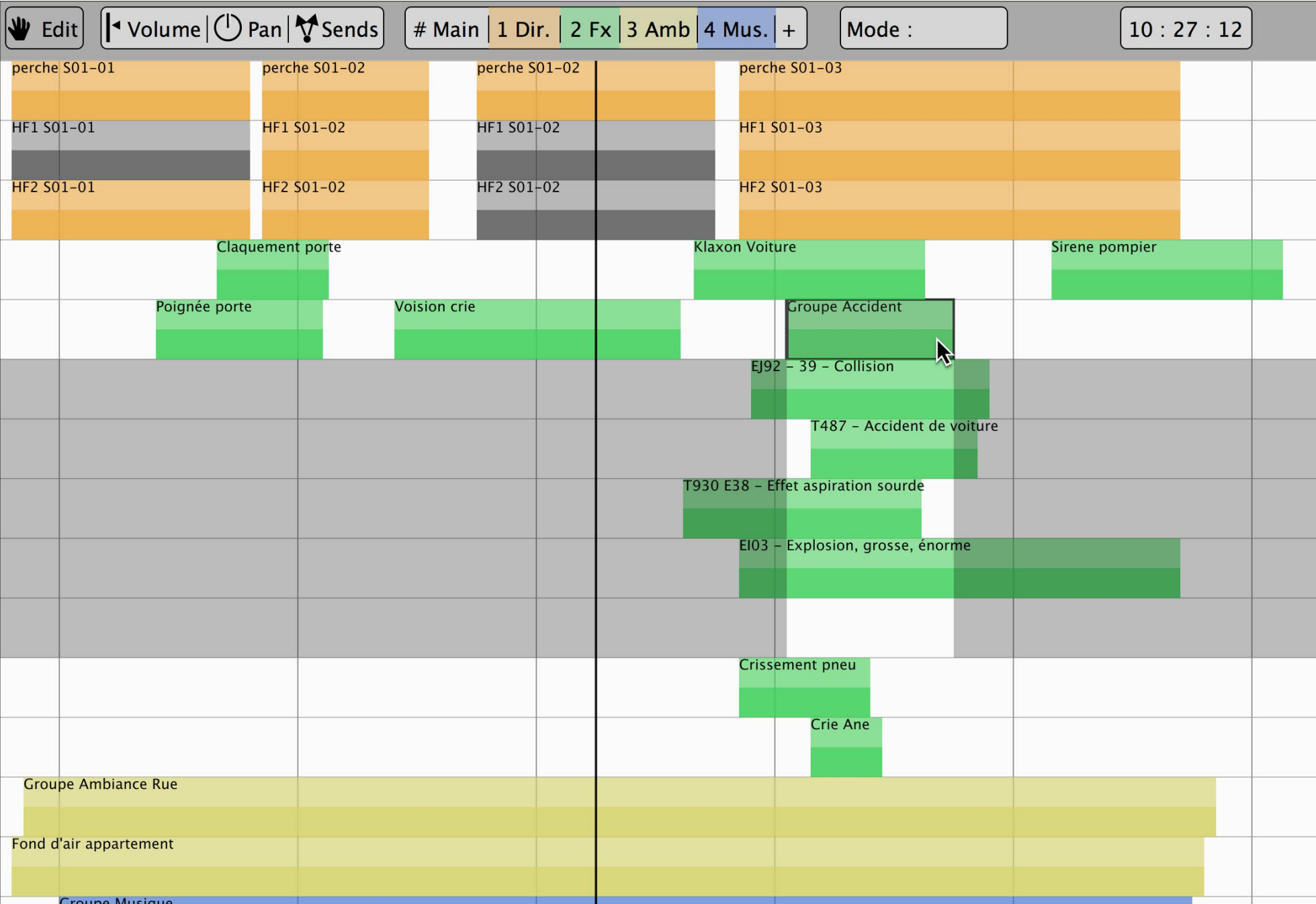
Prototype logiciel, proposant une sélection souple, permettant de mélanger sélection temporelle et sélection d'objets.



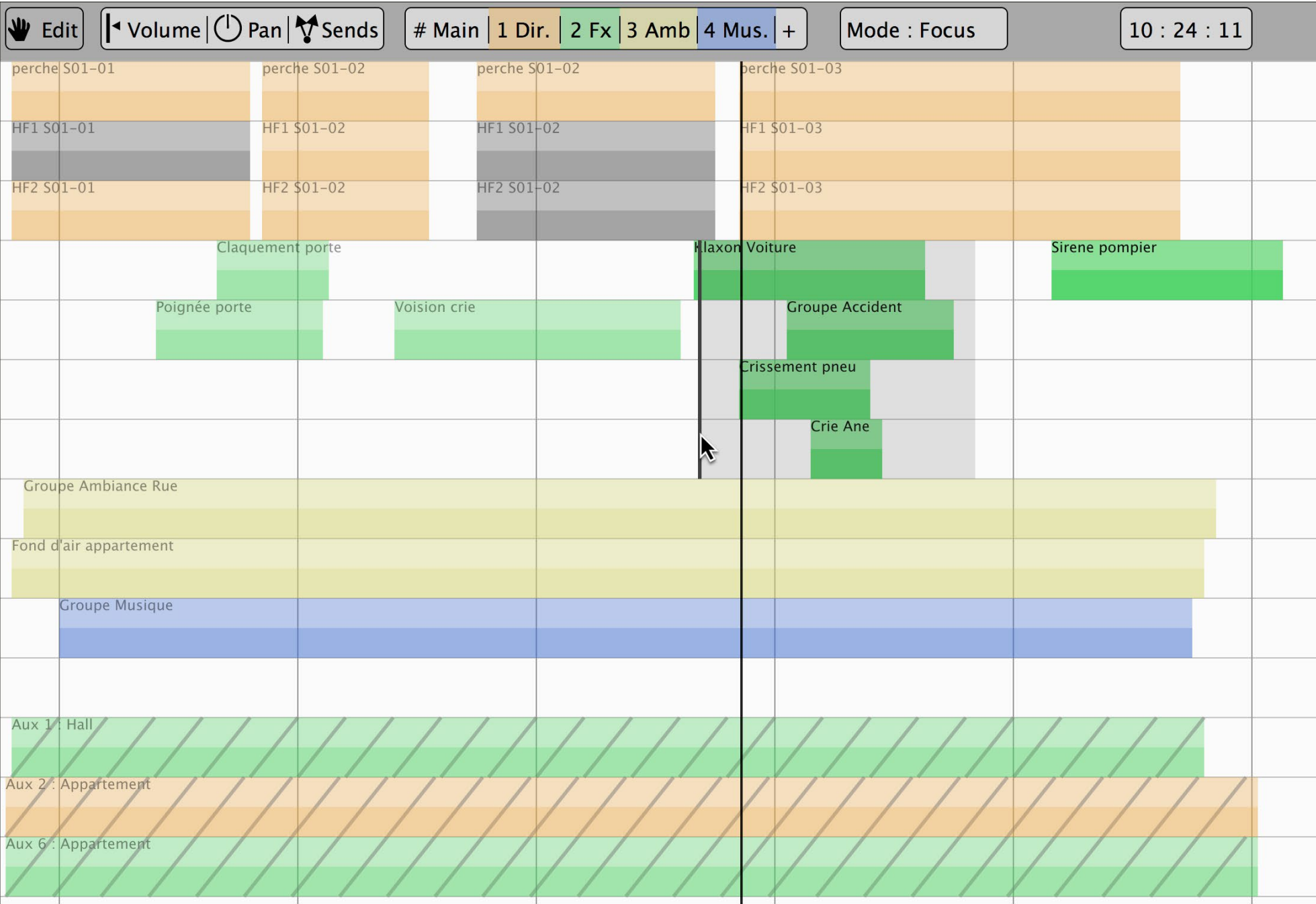
Outils de mixage accessibles par interaction clavier + souris directement sur les objets.



Principe des groupes, permettant de regrouper plusieurs objets sonores au sein d'un seul.



Plusieurs modes de lecture, dont le « focus immédiat », permettant d’écouter uniquement la sélection en une seule interaction.



Troisième Partie

Présentation de l'interface

1 - Introduction	40	6 - Les automatisations	117
2 - Les différents types d'objets sonores	45	7 - Les modes de lecture	120
3 - Les stems	60	8 - Solo ou Focus	123
4 - Les zones de l'interface		9 - Attributs et plugins	127
a - La zone d'édition	64	10 - Les onglets	131
b - La zone d'exploration	67	11 - Les timelines	133
c - La zone objet	72		
5 - Les outils			
a - Introduction	77		
b - Edit	80		
c - Volume	93		
d - Pan	98		
e - Send	102		
f - Stems	105		
g - Lock	108		
h - Mark	110		
i - Sur sélection multiple	116		

1 - Introduction

Objekat (serbe) cyr. : објекат : Objet, objectif.

Objekat est une tentative de créer un **outil de création sonore** qui se voudrait plus intuitif, plus souple et plus efficace que les solutions actuelles. **Plus intuitif**, car plus proche de nos « modèles mentaux » communs, et utilisant un nombre limité d'interactions différentes. **Plus souple** car permettant des routings du signal complexe, de manière rapide, en gardant une représentation la plus simple possible. Enfin, **plus efficace**, en minimisant le nombre d'interactions nécessaires pour accéder aux fonctionnalités les plus courantes.

Ce logiciel est avant tout destiné aux **monteurs son** dans le milieu de l'audiovisuel (cinéma, court métrage, animation). Sa principale différence avec les solutions actuelles est que les fichiers audio ne sont pas répartis dans des « pistes audios », mais dans des conteneurs plus souples que j'appellerais ici « **objets sonores** ».

Les notions qui vont être présentées étant très interdépendantes, je commencerais par présenter succinctement certains aspects de l'interface, pour détailler par la suite. Je ferais souvent références à d'autres sections ([liens](#) cliquables dans la version pdf).

Plutôt que de tenter de retranscrire textuellement les comportements (parfois complexes) du logiciel, j'ai préféré utiliser une **maquette graphique** illustrant les différentes fonctionnalités et états du logiciel suivant les interactions de l'utilisateur (copie placée en annexe). Chaque fonctionnalité présentée est suivie d'une partie expliquant dans quel but elle a été implémentée, à partir de quelles inspirations, puis son évolution au fil des entretiens avec les utilisateurs. Enfin, je fais un **bilan** sur l'état de son implémentation, si j'estime que la solution proposée est viable (à l'aide des retours utilisateurs) et les points qui me semblent encore à travailler.

Dans la suite, j'utiliserais plusieurs termes afin de définir les interactions à la souris :

- Un **clic simple** est une pression et un relâchement du bouton principal de la souris (bouton gauche sur une souris, pression à un doigt sur un pavé tactile) sans déplacer le curseur entre la pression et le relâchement.
- Un **double clic** est une suite de deux **clics simples** sur une courte période de temps.
- Un **clic droit** est une pression et un relâchement du bouton secondaire de la souris (bouton droit sur une souris, pression à deux doigts sur un pavé tactile).
- Un **drag'n'drop** est une pression du bouton principal de la souris, un déplacement du curseur puis un relâchement du bouton principal de la souris.

Les touches **maj**, **cmd**, **alt** et **ctrl** sont regroupées sous le terme « **modifieurs** ». Les termes **up**, **down**, **left**, **right** sont utilisés pour désigner les flèches directionnelles du clavier. **Backspace** désigne le retour arrière. L'ensemble des interactions sont ici décrites dans le cadre de l'utilisation d'un Mac.

Des « objets sonores » :

Il y a **trois types d'objets sonores**, définis selon leur contenu audio, mais qui accomplissent la même fonction, appliquer une modification sur leur contenu audio. Chacun de ces types d'objets est un mélange entre les concepts actuels de « clip audio » et de « piste audio ».

En effet, ces objets sonores comprennent la notion de **temporalité** : un début fixé par rapport à une timeline, une durée, et donc une fin fixée par rapport à une timeline. À ces notions traditionnellement liées à un clip audio s'ajoutent des **propriétés propres aux pistes audios**. Des éventuels traitements audio (plugins), un volume, un placement dans l'espace (pan) et des possibilités d'envois vers plusieurs destinations (d'autres objets sonores).

Toutes ces propriétés, que j'appellerais par la suite « **attributs** » font alors partie intégrante de l'objet.

La combinaison de ces trois types d'objets permet la réalisation des fonctions accomplies par un séquenceur et une table de mixage. L'ajout de la notion de temporalité aux possibilités permises par les pistes audio permet de mettre en place un **chemin du signal complexe de manière très souple et temporaire**, assimilable à une console, dont la configuration évolue en fonction du temps (nombre de pistes, routing), et donc très adaptée aux usages du monteur son de cinéma.

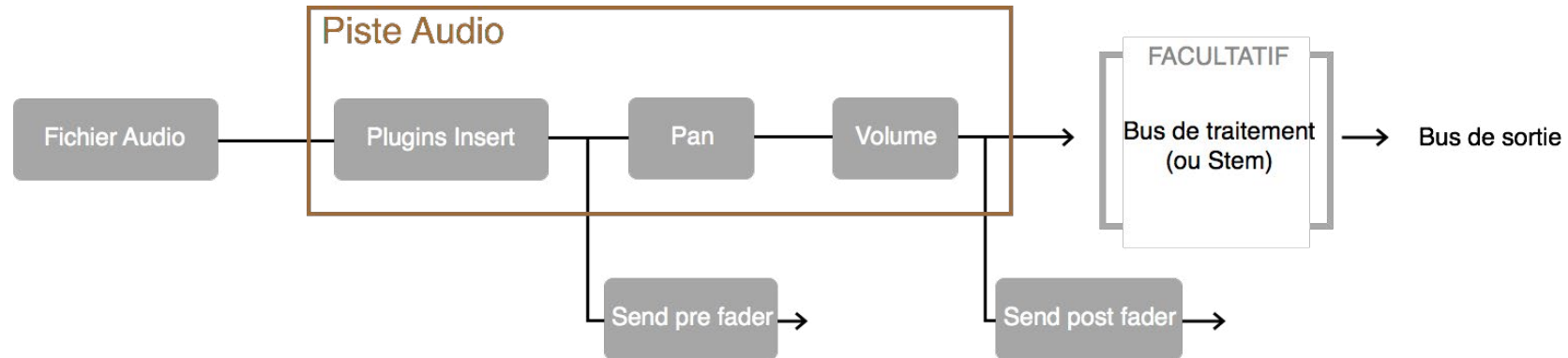
En effet, contrairement à la post-production musicale, dans laquelle les sources sont les mêmes au sein d'un morceau, au cinéma, **chaque scène** voire chaque plan correspond à un ensemble de sources sonores, un équilibre de niveaux associé à des plans sonores. Il est donc très contraignant d'avoir une configuration fixe de console de mixage pour gérer toutes ces scènes ayant leurs **problématiques propres**.

L'exemple type est le cas du film d'action dans lequel une même configuration de console doit pouvoir aux besoins de scènes simples (une conversation entre deux personnages), tout autant qu'une poursuite de voiture contenant des centaines de sons. On doit alors s'adapter à l'usage le plus complexe et on perd alors en ergonomie (outil non adapté pour les deux utilisations car trop différentes).

Chemin du signal :

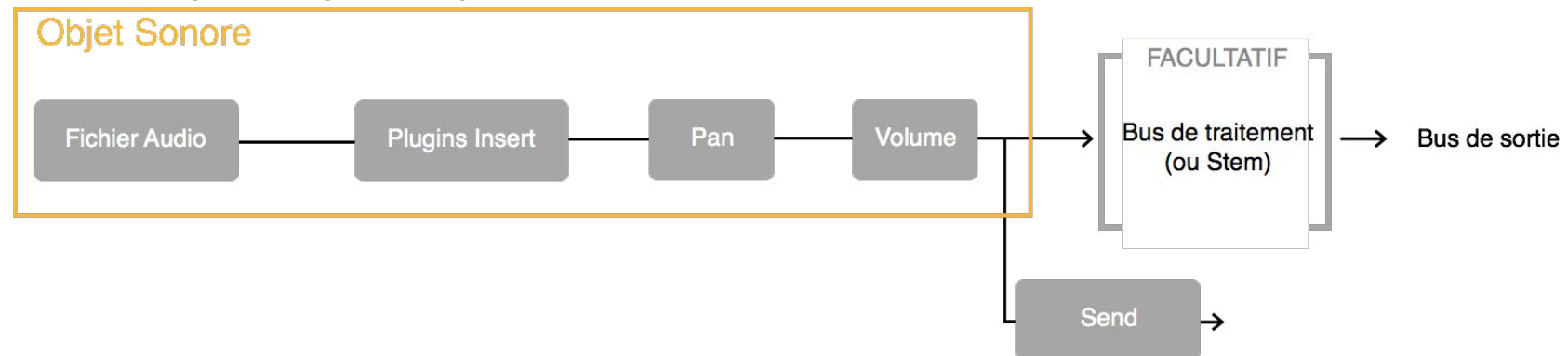
Le fait de travailler à partir d'objets sonores plutôt que de pistes modifie la **structure** du chemin du signal parcouru par les fichiers audio lus par le logiciel.

Chemin du signal dans un séquenceur classique



Dans un séquenceur classique, toutes les modifications appliquées au signal (plugins, pan, volume), se font via les pistes audio.

Chemin du signal du logiciel « Objekat »



Dans le logiciel que je propose, les plugins, les informations de pan, de volume et de sends appartiennent aux « objet sonores », qui intègrent aussi les attributs temporels des clips audio (point d'entrée, point de sortie, position temporelle). On remarque que les deux solutions sont très proches en terme de structure. Pourtant, cette modification d'apparence anodine bouleverse profondément l'interface graphique associée.

L'interface :

The screenshot shows the oiekat audio software interface. The top menu bar includes 'oiekat', 'Fichier', 'Edition', 'Insérer', 'Affichage', 'Option', and 'Aide'. Below the menu bar is a toolbar with icons for Edit, Volume, Pan, Sends, and a track list showing # Main, 1 Dir, 2 Fx, 3 Amb, and 4 Zik. The main workspace is a large grid labeled '1 - zone d'édition'. On the left is a '2 - zone d'exploration' panel with a search bar and a list of audio files. At the bottom is a '3 - zone objet' panel showing the selected object 'TEE18-15 Ville - petite - calme' with its attributes (Name, Reset Attributes, Focus, Mute, Volume, Pan, Sends, Tags) and a waveform preview. The interface is annotated with numbers 1 through 5: 1 - zone d'édition (blue), 2 - zone d'exploration (orange), 3 - zone objet (red), 4 - barre d'outils (purple), and 5 - barre de menu (green).

oiekat Fichier Edition Insérer Affichage Option Aide

Edit Volume Pan Sends # Main 1 Dir 2 Fx 3 Amb 4 Zik + Lock Mark 110.00 4 / 4 00 : 00 : 00 : 00 Waveform Zoom

Plugs Objets Sonothèque Mark +

4 - barre d'outils

5 - barre de menu

1 - zone d'édition

2 - zone d'exploration

3 - zone objet

TEE18-15 Ville - petite - calme

Name : TEE18-15 Ville
Reset Attributes
Focus Mute
Volume +/- 0 dB
Pan 0 C
Sends No Aux
Tags

TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere.wav

Main

L'interface est divisée en 5 parties.

1 - La zone d'édition :

La zone d'édition est l'espace dans lequel l'utilisateur vient placer les objets sonores. La représentation est similaire à celle des éditeurs audio actuels, une **représentation temporelle** de gauche vers la droite (proportionnelle à un zoom), mais ici, les lignes ne sont pas liées à des pistes, donc à des traitements et attributs communs. **Déplacer un objet sur une autre ligne n'a aucune conséquence sur le signal résultant.**

2 - La zone d'exploration :

La zone d'exploration permet d'**importer des éléments** dans la zone d'édition. Il s'agit de fichiers audio (onglet « Sonothèque »), de plugins (onglet « Plugins »).

Cette zone permet aussi d'**accéder aux éléments** présents dans la zone d'édition. Il s'agit des objets sonores (onglet « Objets »), et des différents types de marqueurs (onglet « Mark »).

3 - La zone objet :

Cette partie de l'interface présente une **vue synthétique** du signal de l'objet sonore sélectionné. Le rectangle représente un objet sonore, qui contient un fichier audio (représenté par le carré noir), d'éventuels traitements, puis, les **attributs** de l'objet, qui correspondent aux actions permises par les pistes audio d'une table de mixage. S'ajoutent à cela la possibilité de marquer le son à l'aide de tags de couleurs. À l'extrême droite de l'objet est indiqué le **stem** de sortie de l'objet.

4 - La barre d'outils :

La partie gauche et centrale de la barre d'outils est constituée des différents **outils** correspondant aux modes d'interactions du logiciel. La partie droite comprend différents **affichages**, timecode, métrique, options de zooms ainsi que le transport (stop / playpause / loop).

5 - La barre de menus :

La barre des menus permet un accès à certaines fonctionnalités.

2 - Les différents types d'objets sonores

Les objets sonores sont des **conteneurs**, regroupant les fonctionnalités du « clip audio » et la « piste audio ». Ils permettent d'appliquer une modification sur le signal qui les traverse. Il y a **trois types** d'objets sonores définis selon leur contenu audio, mais leur manipulation est complètement similaire. Je vais d'abord présenter l'objet sonore que j'appellerai « **son** », en posant les bases du concept d'objet dans cette interface, puis présenter les spécificités des objets « **groupes** » et « **auxiliaires** ».

Les « sons » :

Les « sons » sont le type d'objet sonore le plus courant et le plus simple. Ils correspondent à un **fichier audio associé à des attributs**. Dans la zone d'édition, on peut modifier son point d'entrée, son point de sortie, déplacer l'objet (plus de détails sur ces manipulations dans la section dédiée à l'outil edit), et ajouter des plugins par **drag'n'drop** ou avec un clic droit.

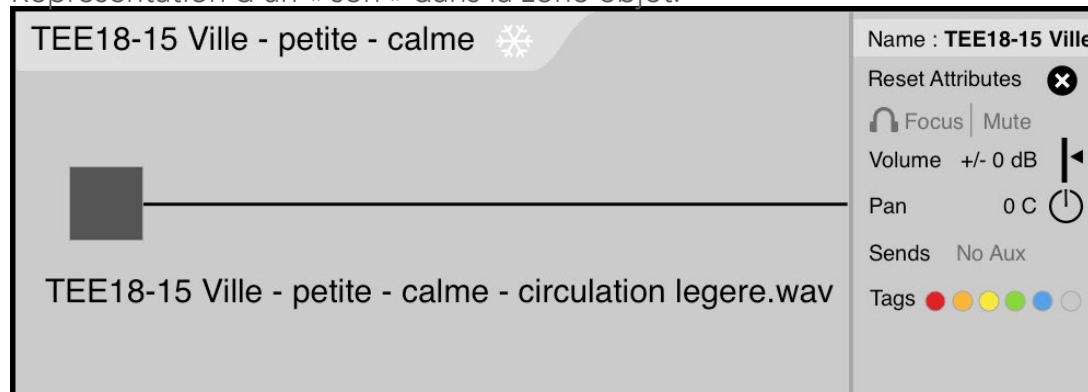
Représentation d'un « son » dans la zone d'édition.



Ajout d'un plugin par **drag'n'drop** depuis la zone d'édition.



Représentation d'un « son » dans la zone objet.



Dans la **zone objet**, un « son » est représenté par une vue synoptique. Le point de départ du signal est le fichier audio, les différents plugins sont affichés dans l'espace central. Enfin, la dernière partie montre les attributs de l'objet : volume, pan, sends et tags (plus de détails dans la section dédiée à la zone objet).

Objectifs : Penser un objet permettant de lier un **fichier audio** à des **attributs** (volume / pan / sends / plugins).

Inspirations : Clip gain de Pro Tools, clips audio dans Ableton, objets d'After Effect.

Génèse : Le clip gain de Pro Tools permet d'attribuer un niveau à un fichier audio, qui est ensuite géré comme une metadata, intégrée au clip. Immédiatement pris en main par la totalité des monteurs, c'est un fonctionnement très intuitif qui se rapproche de nos modèles mentaux communs. Ableton propose dès ses débuts un principe similaire au clip gain, et depuis peu, il est aussi possible d'intégrer des propriétés d'automation au sein du clip. Utilisateur de ces deux logiciels, ces fonctionnalités ont profondément modifiées mes méthodes de travail. Je me suis alors questionné sur les possibilités offertes par l'étendue de ce principe à l'ensemble des fonctionnalités des pistes audio. Dès lors, la piste audio est devenue handicapante car elle n'offrait plus de fonctionnalité mais continuait à structurer l'interface. J'en suis donc arrivé jusqu'à limiter l'utilisation des pistes audio (action sur des flux audio) aux stems. L'objet « son » est l'objet le plus proche du clip audio, il permet d'intégrer un fichier audio et des attributs au sein d'un objet sonore, que l'on route vers un stem. J'ai premièrement structuré mon interface autour de ce type d'objets sonores.

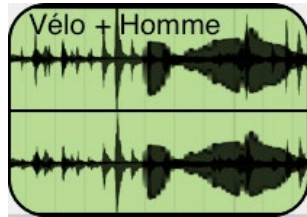
Évolutions : Mon expérience de montage son sans interface graphique m'a permis de vérifier la pertinence d'un logiciel structuré autour d'objets sonores. Lors de mes entretiens, c'est toujours le premier concept que je présente. Les réactions sont diverses, selon le profil. Les monteurs sont habituellement les plus dérangés par l'absence de pistes, mais vite rassurés quand ils se rendent compte que le fonctionnement reste très proche. Pour les utilisateurs novices (n'ayant jamais fait de montage son) cela semble assez naturel, avant même parler des attributs liés aux objets, à la question "comment ferais tu pour que l'on entende X moins fort", tous les novices m'ont indiqué commencer par sélectionner l'objet, puis baisser le volume de l'objet. Bien qu'ayant obtenu plusieurs interactions différentes pour la « sélection » et l'action « baisser le volume », les retours comportaient tous l'idée que le paramètre de volume était quelque chose qui appartenait à l'objet.

D'autre part, certains monteurs m'ont expliqué qu'ils raisonnaient déjà en terme d'objets au cours du montage, avec le clip gain, l'audiosuite et les automatisations sur la durée du clip (voir section Implémentation existantes des fonctionnalités « orienté objet »).

Conclusions : D'après mes tests préliminaires ainsi que mes entretiens, le concept d'objet sonore semble **cohérent** avec les usages des monteurs. De nombreuses fonctionnalités ont du être adaptées pour utiliser ce concept de manière efficace.

Les « groupes » :

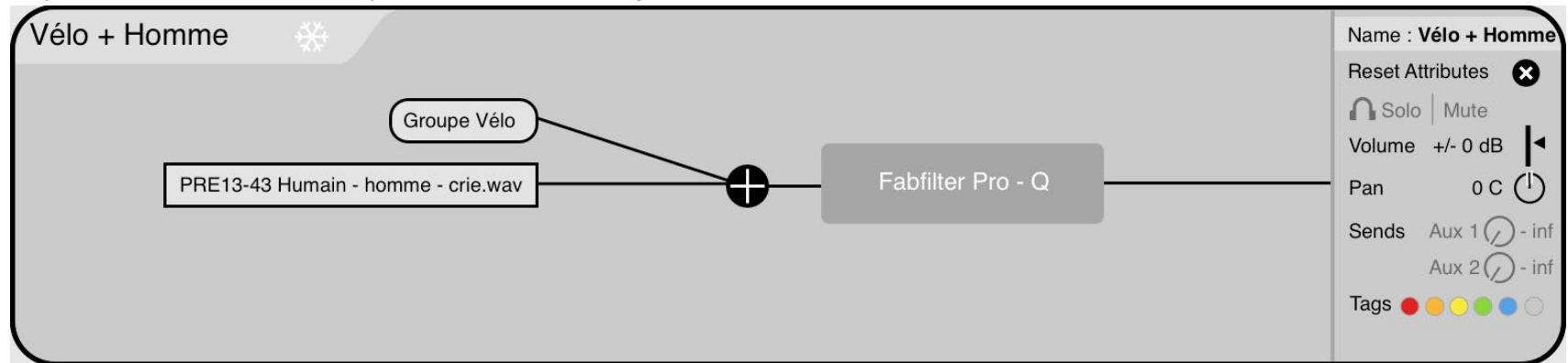
Les groupes permettent de regrouper **plusieurs objets sonores** au sein d'un seul. Il est ainsi possible d'appliquer un traitement à plusieurs « sons », mais aussi d'éditer plusieurs « sons » simultanément (déplacement, découpage, modification du point d'entrée). Tout se passe comme si on travaille avec un objet dont le signal provient de plusieurs objets sonores.



Représentation d'un « Groupe » dans la zone d'édition.

La waveform est la somme des waveforms des objets qu'elle contient, dans des proportions liées aux volumes des objets.

Représentation d'un « Groupe » dans la zone objet.



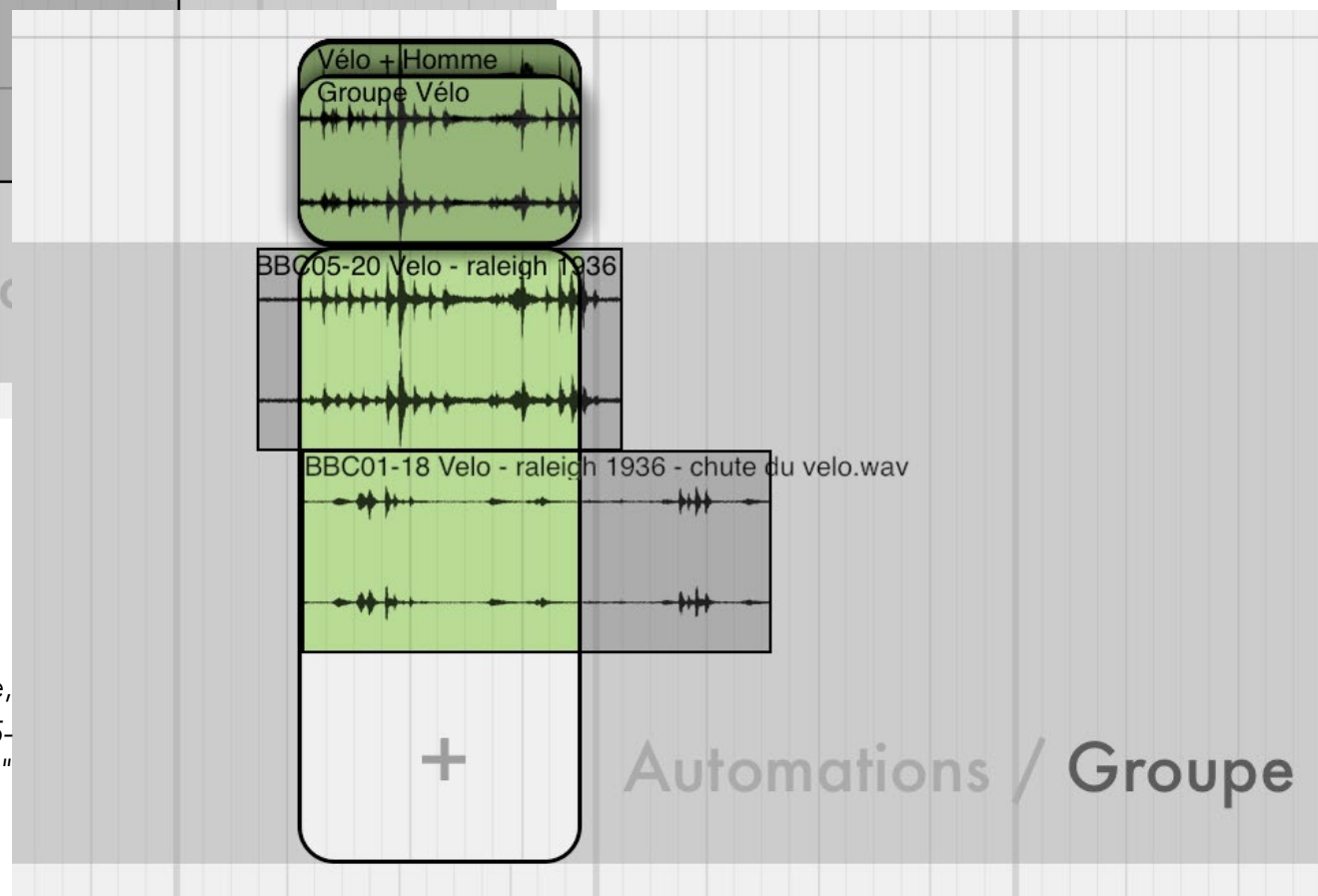
Le signal provient de plusieurs objets sonores (le groupe *Groupe vélo* et le son *PRE13-43 Humain - homme - crie.wav*), et le groupe peut être manipulé comme les autres objets.

Le groupe s'ouvre avec un **double clic** sur le groupe.

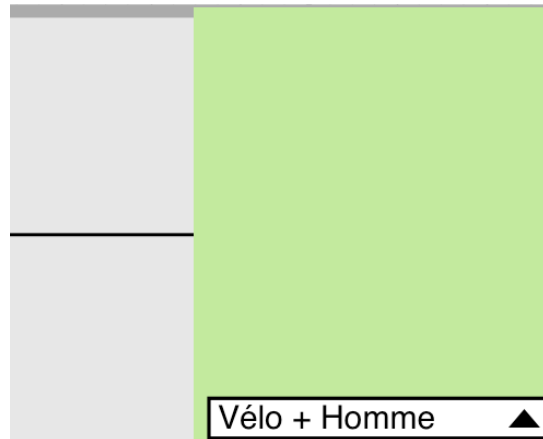


On a alors accès aux objets sonores contenus dans le groupe (à gauche : le groupe "Groupe vélo" et le son "PRE13-43 Humain..." appartiennent au groupe "Vélo + Homme"). Les manipulations se font comme en dehors, par manipulation directe des objets sonores, et avec les outils (voir section Outils).

En ouvrant un groupe contenu dans un groupe, il remonte sous la forme de tiroir (le son "BBC05-20 Vélo - raleigh..." et le son "BBC01-18 Vélo -..." appartiennent au groupe "Groupe Vélo").

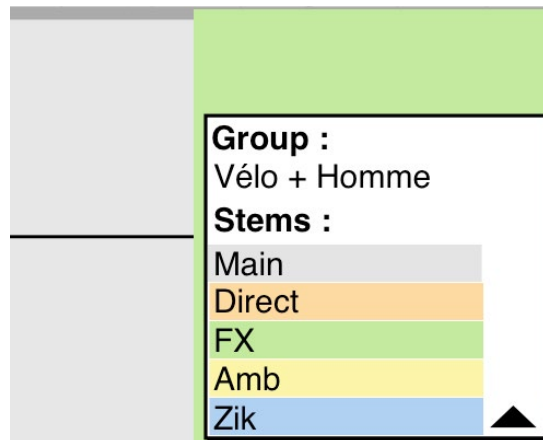


Affichage du stem dans la zone objet.



Par défaut, l'objet contenu dans le groupe est **routé vers le groupe**.

Choix du stem dans la zone objet.



Il peut parfois être nécessaire de grouper des sons afin de les déplacer d'un seul bloc, ou bien simplement de les masquer, mais sans les router dans un bus commun (car cela implique un chemin du signal commun). Il est donc possible de router les sons directement dans les stems, sans passer par le groupe. Le groupe devient alors uniquement un **outil d'édition**, sans agir sur le signal des objets qu'il contient.

Un exemple d'utilisation est de créer un groupe « Reverb Hall » qui va contenir plusieurs fois la même réverbération, mais routé dans chacun des stems.

Les utilisations des groupes sont multiples :

- En groupant des **objets non simultanés** (par exemple tous les objets contenant une voix off), on a alors le comportement d'une **piste audio**, on peut appliquer un même traitement sur l'ensemble des sons contenus dans le groupe.

- En groupant des **objets simultanés** (par exemple plusieurs objets contribuant à produire le son d'une explosion), on crée alors un **nouvel objet sonore**, que l'on peut manipuler facilement (déplacement, traitements...)

- En groupant des objets de même nature (ambiances sonores), on **libère de l'espace visuel**.

- Pour un son sur lequel on applique de nombreux traitements, les groupes permettent de réaliser **plusieurs « strates » de traitement**. Ainsi, les traitements les plus lourds (dé-noising) peuvent être placés sur le son, et transformés en audio avec la fonction Freeze (détails dans la section zone Objet). On crée alors un groupe, qui va contenir le premier son, sur lequel on applique des traitements plus légers tels qu'un compresseur ou un EQ. En procédant de la sorte, on garde un accès rapide aux traitements légers auquel on doit avoir accès au cours du montage / mixage, sans utiliser trop de ressources processeur. Si besoin, il est toujours possible de « dé-freezer » le premier objet, afin de retoucher au traitement plus lourd. L'utilisateur peut ainsi gérer de manière souple ces traitements et ses ressources processeurs.

On crée un groupe en sélectionnant plusieurs objets puis avec la commande menu Insérer / Group (aussi accessible par **clic droit**), ou bien avec le raccourci **cmd + G**.

On ajoute un son avec un **drag'n'drop** vers la dernière ligne (+).

On ferme le groupe en **cliquant** dans la zone grise à gauche et à droite du groupe, ou bien en appuyant sur **Échap**.

Plusieurs groupes au sein d'une session de montage : à l'extrême droite de la zone objet, l'utilisateur peut modifier le routing de l'objet.

The screenshot displays the ojekat audio editing software interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Insérer', 'Affichage', 'Option', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with buttons for 'Edit', 'Volume', 'Pan', 'Sends', 'Lock', 'Mark', and playback controls. The main workspace shows a multi-track session with tracks labeled 'Dérush', 'AAF', and 'Montage'. The 'Montage' track contains several audio objects, including 'S01 - Prise 1 - Perche', 'S01 - Prise 5 - Perche', 'S01 - Prise 6 - Perche', 'Vélo + Homme', 'Groupe Vélo', 'BBC05-20 Velo - raleigh 1936', 'BBC01-18 Velo - raleigh 1936 - chute du velo.wav', and 'Aux 2 : FX Echo'. A 'Collapse' button is visible on the left side of the workspace. The bottom of the interface features a detailed routing view for the 'Groupe Vélo' group, showing the signal flow from the input sources through a 'Fabfilter Pro - Q' filter to the output. The routing view includes a 'Name' field, 'Reset Attributes' button, 'Focus' and 'Mute' buttons, 'Volume' and 'Pan' controls, 'Sends' for Aux 1 and Aux 2, and 'Tags'. A legend on the right side of the routing view identifies the group and its stems: 'Main', 'Direct', 'FX', 'Amb', and 'Zik'.

ojekat Fichier Edition Insérer Affichage Option Aide

Edit Volume Pan Sends # Main 1 Dir. 2 Fx 3 Amb. 4 Zik +

Lock Mark 110.00 4 / 4 00 : 00 : 00 : 00 Waveform Zoom

Plugs Objets Sonothèque Mark +

Dérush x AAF x Montage x +

S01 - Prise 1 - Perche S01 - Prise 5 - Perche S01 - Prise 6 - Perche

Vélo + Homme
Groupe Vélo

BBC05-20 Velo - raleigh 1936

BBC01-18 Velo - raleigh 1936 - chute du velo.wav

Aux 2 : FX Echo

Ambiance rue

Musique

Collapse

Automations / Groupe

Groupe Vélo

BBC05-20 Velo - raleigh 1936 - passage avec sonnette.wav

BBC01-18 Velo - raleigh 1936 - chute du velo.wav

Fabfilter Pro - Q

Name : Groupe Vélo

Reset Attributes

Focus Mute

Volume +/- 0 dB

Pan 0 C

Sends Aux 1 - inf

Aux 2 - inf

Tags

Group :
Vélo + Homme

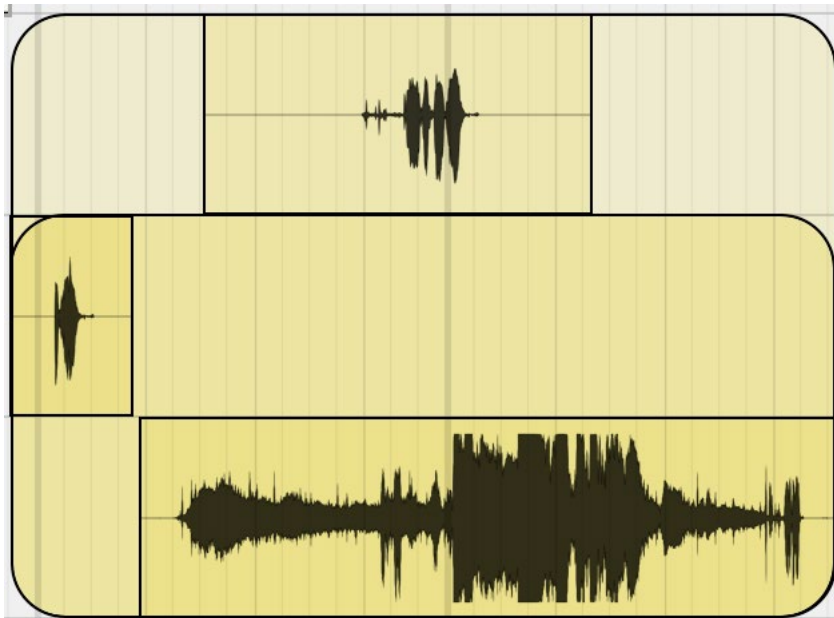
Stems :
Main
Direct
FX
Amb
Zik

Objectifs : Grouper plusieurs objets au sein d'un seul. Permettre un accès rapide à l'intérieur du groupe.

Inspirations : Dossier Finder, compositions After Effects, dossier de pistes Ableton, playlist Logic

Génèse : Les groupes ont d'abord été pensés afin d'être utilisés dans les cas où un monteur crée un son en combinant plusieurs fichiers audio (par exemple un choc, dans lequel plusieurs sons vont apporter les différents aspects du choc : puissance, matières mais aussi sensation souhaitée chez le spectateur). Une fois le groupe créé, tout se passe comme si l'utilisateur manipule un seul objet sonore, tant du point de vue de l'édition que du mixage. Ce fonctionnement permet de raisonner en objets / structure. On peut ainsi colorer fréquemment l'ensemble de l'ambiance de la scène, tout en choisissant de baisser le volume de l'objet qui contient le son du vent dans les arbres. Convaincu de l'utilité de ce mode de fonctionnement, j'ai eu beaucoup de mal à trouver une représentation graphique satisfaisante.

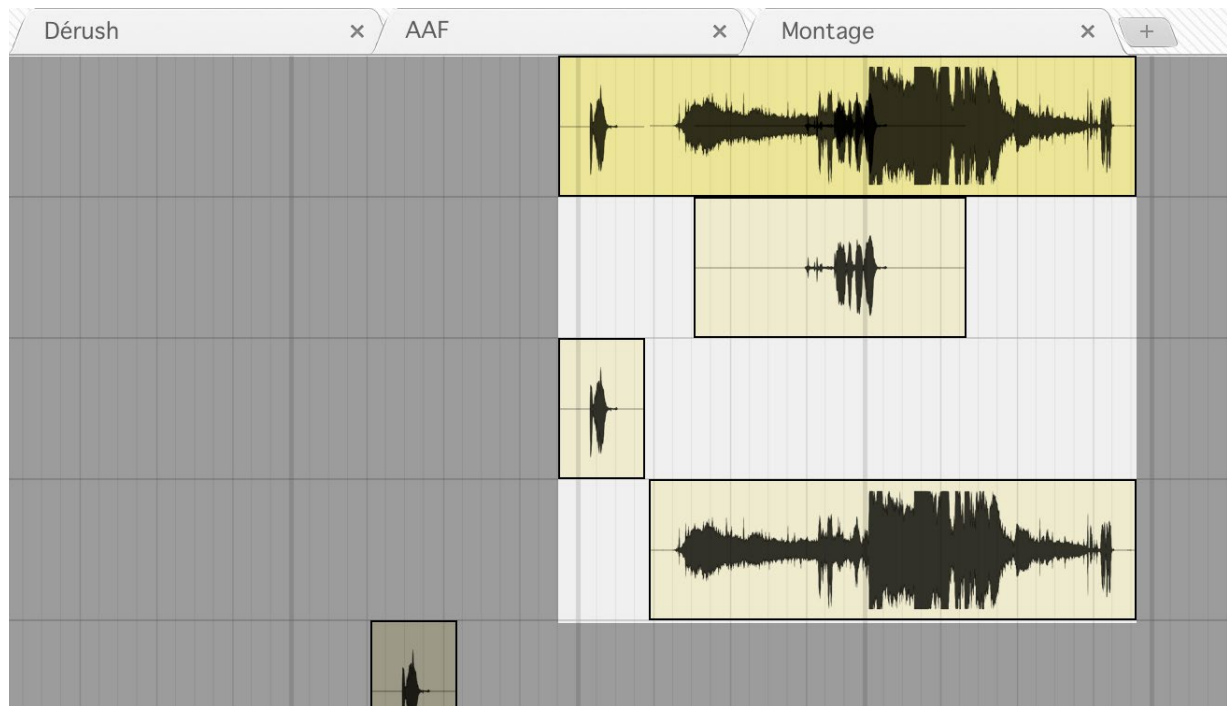
Évolutions : Plusieurs solutions ont donc été proposées aux cours des entretiens :



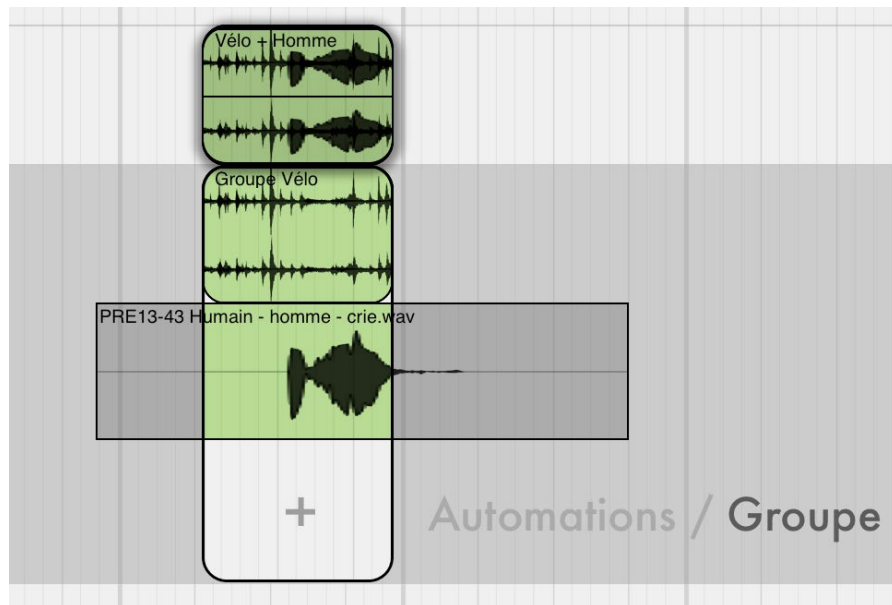
La première était de simplement regrouper les sons par des calques colorés. Chaque strate de groupe ajoute un calque, donc plus un objet appartient à des groupes enchevêtrés, plus il traverse de « strates » de traitements, plus sa couleur est intense. Ce mode de représentation présente l'avantage de proposer un accès direct aux objets du groupe, l'utilisateur n'a pas besoin d'ouvrir le groupe pour agir sur son contenu.

En revanche, les retours ont montré que ce n'était pas clair pour l'utilisateur. Ils avaient du mal à se représenter le résultat comme un nouvel objet sonore, avec un comportement similaire aux objets classiques.

Enfin, cette représentation ne propose aucun gain de place dans la zone d'édition, et impose que les objets groupés soient situés à proximité. Cette solution a donc été oubliée.



La **seconde proposition** était d'afficher le groupe sur une seule ligne, comme tout objet sonore. Pour modifier les objets à l'intérieur du groupe, l'utilisateur « entre » dans le groupe, l'affichage du reste de la zone d'édition s'assombrit afin de montrer clairement à l'utilisateur qu'il est en train de manipuler le groupe. Cette option clarifie la représentation, les retours on montré qu'il était **beaucoup plus clair** que l'objet résultant est un objet sonore similaire à ceux qu'il contient. Par contre, on se retrouve avec **deux niveaux d'édition**. Quand le groupe est ouvert, on peut uniquement modifier l'intérieur du groupe, il faut fermer le groupe pour pouvoir éditer les autres objets. L'impossibilité de garder un groupe « ouvert » limite son utilisation. Les retours étaient unanimes sur le fait que cette représentation est la plus parlante, mais elle souffre d'un manque d'ergonomie.



C'est donc la solution suivante qui a été retenue, les groupes sont différenciés des « sons » par leurs coins arrondis, qui symbolise simplement qu'ils intègrent plusieurs objets sonores, sinon, leur fonctionnement est similaire. Très inspiré de la seconde proposition, les retours ont montré qu'elle conserve une **représentation** claire, et permet de conserver le **groupe ouvert** si besoin. Dans la zone d'édition, les objets qui étaient placés sous le groupe fermé restent sous le groupe une fois ouvert. L'inconvénient principal est qu'une fois ouvert, le groupe occupe beaucoup d'espace à l'écran (lignes gris foncées), pour assez peu d'espace utile (intérieur du groupe). Mais l'utilisateur peut facilement refermer le groupe, et le garder ouvert reste restreint à quelques rares occasions. Un de ces occasions est par exemple l'utilisation d'un groupe comme une piste audio. Si nécessaire, grouper des objets permet d'appliquer des attributs sur l'ensemble et de se comporter exactement comme avec une piste audio contenant des clips. Pouvoir avoir accès aux objets qu'elle contient de manière rapide, est prépondérant sur le gain d'espace visuel.

Au cours des entretiens, une des propositions a été de garder un **type d'objet unique**, qui pourrait comporter un fichier audio ou plusieurs objets (qui peuvent être des groupes ou des fichiers audio). Bien que séduisante sous bien des aspects, cette représentation pose de nombreuses questions auxquelles je n'ai pu trouver de réponse satisfaisante : les fichiers audio peuvent-ils exister en dehors des objets ? Comment donner des attributs à un fichier audio s'il n'est pas au sein d'un objet ? Les fichiers audio peuvent-ils être au même niveau qu'un objet au sein d'un groupe ?

J'ai préféré distinguer les « sons », objets liés à un fichier audio (de loin les plus utilisés), des groupes qui peuvent comporter tout type d'objets .

Enfin, au cours des entretiens est né le besoin de dissocier les fonctions d'édition et de mixage, par exemple pour éditer plusieurs objets en même temps en conservant un chemin du signal différent (stems, localisation). Si besoin, les objets peuvent donc être routés directement dans les stems sans passer par le groupe.

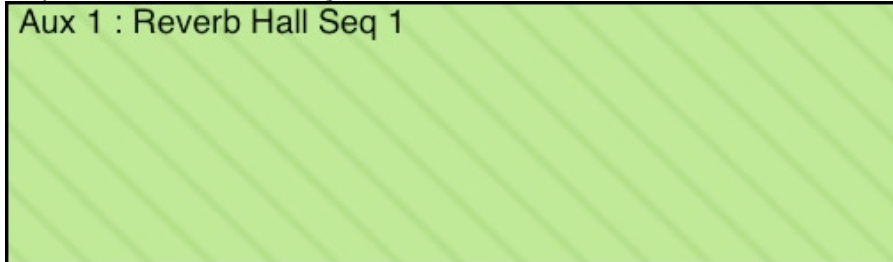
L'interaction la plus intuitive pour créer un groupe s'est avérée être le **drag'n'drop** d'un objet sur un autre, cependant elle n'a pas été retenue car peut trop facilement être effectuée par erreur. De plus, le **drag'n'drop** est peu précis dans l'axe horizontal, donc il faudrait une grande précision ou une grande valeur de zoom pour ne pas déplacer temporellement l'objet à la création du groupe. L'interaction retenue : **cmd + G** est l'interaction standard pour grouper des clips dans Pro Tools ou des pistes dans Ableton.

Conclusions : Les retours sur l'implémentation finale ont été **très positifs** de la part des monteurs, c'est sans doute la fonctionnalité qui les a le plus enthousiasmés. En plus des fonctionnalités d'édition, les groupes d'objets étant assimilables à des bus, ils permettent de **structurer** un chemin du signal complexe de manière souple, très intuitive et très claire pour l'utilisateur.

Les « auxiliaires » :

Les objets auxiliaires ont été pensés afin de **recevoir un signal** provenant d'autres objets pour leur appliquer un traitement commun. L'utilisation type est celle des plug-ins de réverbération. Les clips auxiliaires sont représentés par un clip sans waveform.

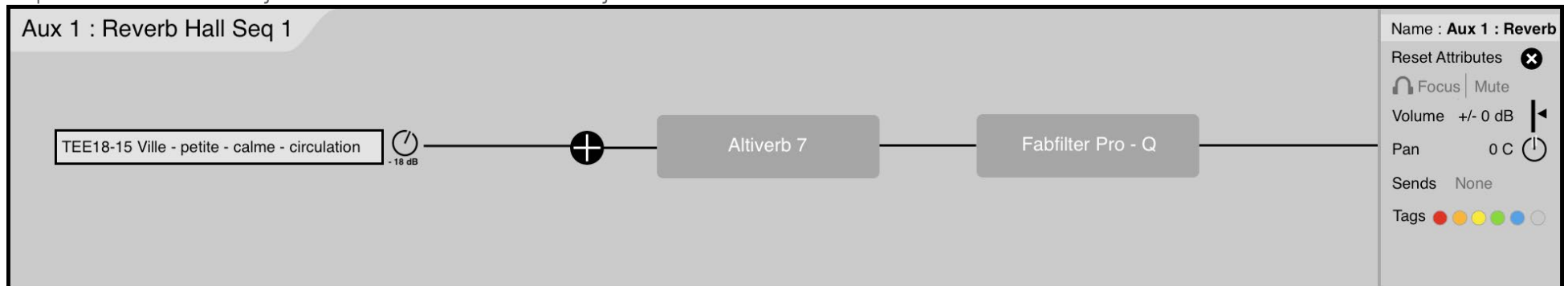
Représentation des objets auxiliaires dans la zone d'édition



Contrairement aux pistes auxiliaires présentes dans les éditeurs actuels, les objets auxiliaires ont **un début et une fin**.

On manipule les auxiliaires comme les autres types d'objets sonores, dans la zone d'édition comme dans la zone objet.

Représentation des objets auxiliaires dans la zone objet

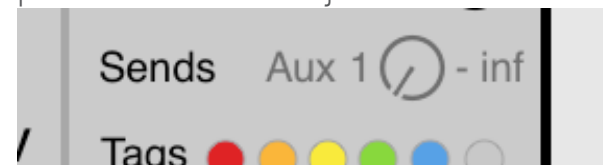


Cela simplifie notamment le système d'envoi, car seuls les auxiliaires présents sur la même période de temps vont être proposés. En effet, habituellement, les réverb sont associées à une acoustique, propre à une scène. Plutôt que d'afficher les 10 réverbs différentes utilisées au cours de la séquence, parfois uniquement pour un effet de quelques secondes, l'idée ici est de n'afficher (et de n'utiliser) que les réverbs en utilisation.

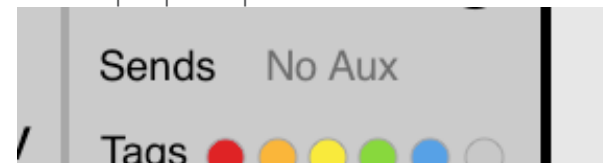
On a ici un auxiliaire sur la même période que mon objet sonore



Alors, dans la zone objet, le logiciel me propose un envoi de l'objet vers l'auxiliaire.



Dans le cas où l'auxiliaire et l'objet n'ont pas de zone temporelle concourante, le logiciel ne me propose pas l'envoi.

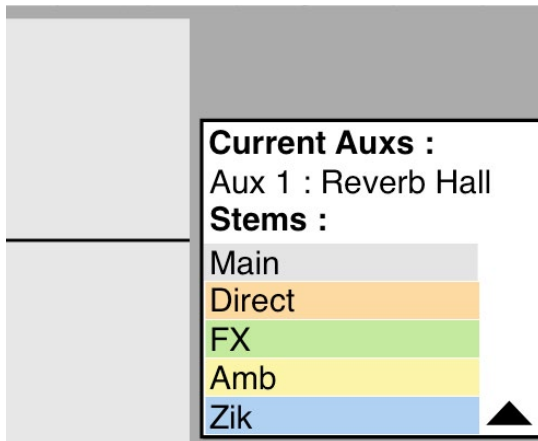


Si nécessaire, un **clic droit** sur l'auxiliaire propose d'étendre l'objet à l'ensemble de la session, l'auxiliaire se comporte comme une piste auxiliaire classique.

Création d'un auxiliaire par drag'n'drop sur une sélection temporelle



Pour créer un objet auxiliaire, on effectue une sélection temporelle sur la zone d'édition, puis on crée l'auxiliaire avec un **clic droit** / créer auxiliaire, ou bien directement avec un **drag'n'drop** du plugin vers la sélection temporelle.



Il est aussi possible de router le signal d'un objet vers un auxiliaire sans passer par un send.

Toujours dans le cas de notre premier exemple, quand un auxiliaire est simultanément à un son, à l'extrême droite de la zone objet, plutôt que de le router dans un stem, il est aussi possible de router l'objet sonore vers un auxiliaire.

Pour réaliser un envoi avant certains plugins ou bien indépendamment de l'attribut volume, on laisse vierges les attributs de l'objet, et on l'intègre dans un groupe. On donne les attributs voulus au groupe et on procède à l'envoi depuis l'objet. De cette façon le départ vers l'effet a lieu vierge de tout traitement.

Encore une fois, les utilisations sont multiples :

- Comme expliqué précédemment, les auxiliaires remplissent la fonction des **bus d'envois d'effets**, pour tout ce qui est réverbérations et délais.
- En routant des sons dans l'Auxiliaire, ils permettent d'appliquer un **traitement commun à plusieurs objets**, à l'instar des groupes, mais sans les contenir en son sein. C'est utile quand on doit appliquer un traitement sur un grand nombre d'objets. Utiliser un groupe impliquerait d'ouvrir le groupe à chaque manipulation sur l'un de ses objets. L'utilisation d'un auxiliaire permet de séparer l'aspect temporel du traitement.

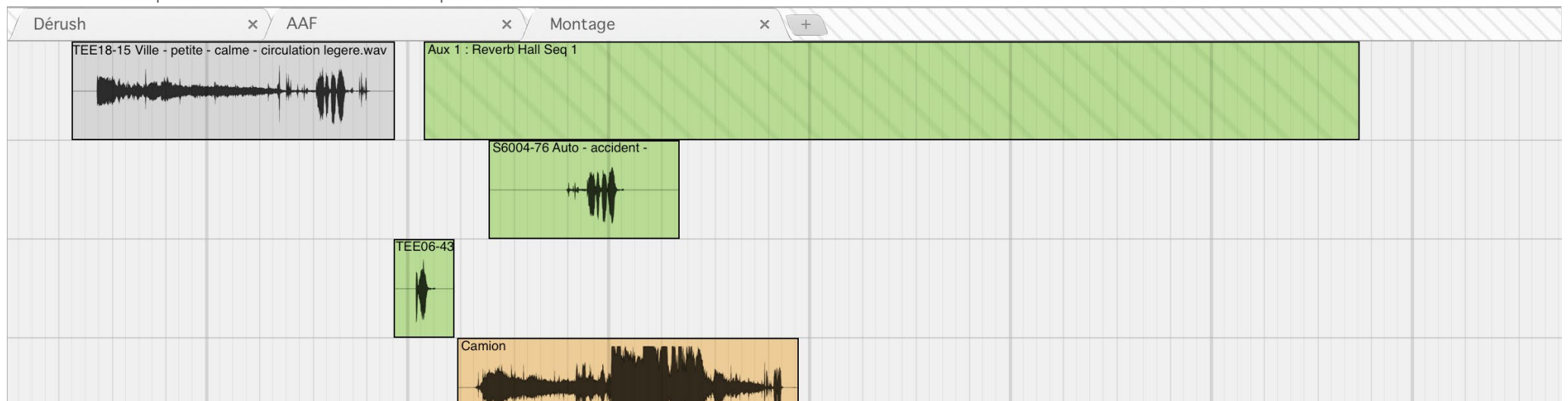
Objectifs : Penser un objet qui puisse **recevoir** du son depuis d'autres objets sonores.

Inspirations : Concept d'objet sonore, pistes auxiliaires, envois auxiliaires d'Ableton.

Génèse : Les plugins de réverbération sont utilisés afin de recréer une acoustique pour la scène, qui va permettre de mélanger les rushs du tournage aux sons pré enregistrés de sonothèque de manière beaucoup plus réaliste, ainsi que de créer plusieurs plans sonores (plus ou moins éloignés). Ce type d'utilisation nécessite un objet capable de traiter un signal issu de plusieurs objets sonores (dans des proportions différentes afin de créer ces différents plans sonores). Dans le but de proposer un fonctionnement homogène avec le reste de l'interface, j'ai pensé à l'utilisation d'objets auxiliaires, similaires aux sons à ceci près que le signal qui les traverse ne provient pas d'un fichier audio mais d'autres d'objets de tout types (sons, groupes, auxiliaires). Par conséquent, les auxiliaires ont un début et une fin, ce qui est cohérent avec les usages des réverb au cinéma (inutile de conserver les réverb des scènes précédentes). Quand l'utilisateur décide d'envoyer le signal d'un objet vers un auxiliaire, le logiciel lui propose uniquement les auxiliaires simultanés. La sélection est donc largement simplifiée pour l'utilisateur, l'affichage allégé.

Évolutions : Les objets auxiliaires ont été accueillis de façon mitigée au premier abord. Certains n'ont pas apprécié le fait qu'ils soient placés au même endroit que les autres objets (dans ma maquette papier, j'avais placé des auxiliaires au milieu de la zone d'édition, organisation en effet peu claire).

Premier exemple de zone d'édition comportant un auxiliaire.



Plusieurs monteurs m'ont expliqué qu'ils trouvaient les auxiliaires **trop similaires** graphiquement aux autres types d'objets. L'utilisation de bus auxiliaires classiques a brièvement été envisagée (sans aspect temporel, situés dans la barre d'outils, à droite des stems, et représentés de façon similaire) cependant, une fois le concept complètement présenté, au vu des possibilités offertes, et après avoir discuté des alternatives possibles, la plupart des monteurs ont validé l'utilisation des objets auxiliaires. Pour les autres, il est possible de revenir à un fonctionnement similaire aux bus auxiliaires classiques en étendant le point d'entrée et de sortie de l'auxiliaire aux dimensions de la session. À mesure des discussions avec les monteurs est apparu la nécessité d'appliquer des traitements communs à plusieurs objets sans les grouper (fonctionnement d'un auxiliaire classique).

Conclusions : Le fonctionnement a divisé l'avis des monteurs, certains y voient une innovation intéressante tandis que d'autres trouvent le fonctionnement trop complexe. Personnellement, je pense que c'est une innovation très pertinente dans le cadre du montage à l'image, malgré le fait qu'il puisse être compliqué de l'assimiler à un modèle mental existant (pour des monteurs). Les objets auxiliaires étant réservés à un usage plutôt avancé du logiciel, j'ai décidé de les conserver, afin de proposer des interactions similaires pour l'utilisateur.

3 - Les stems

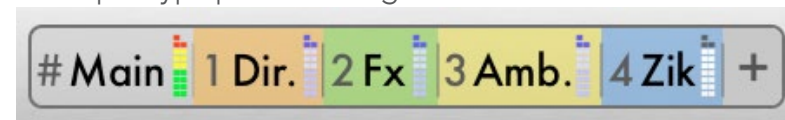
Les objets peuvent être assignés à un stem de sortie, qui définit le bus vers lequel l'objet est routé. Le stem est indiqué par la couleur de l'objet. Ils sont habituellement utilisés afin de différencier les différents types de sons.

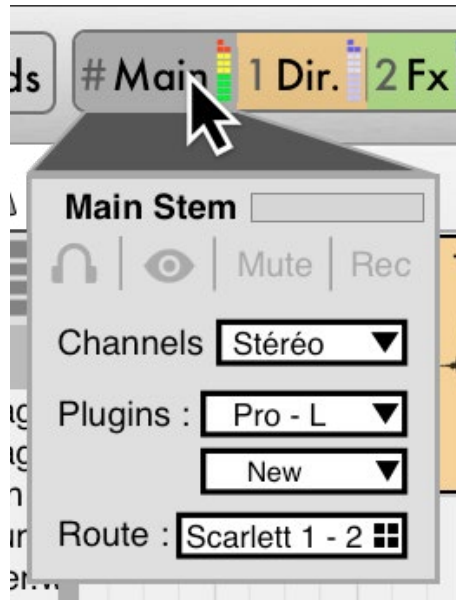


Dans l'exemple de gauche, la couleur orange représente le stem des Directs, la couleur verte celui des Fxs. On remarque que les sons à l'intérieur du groupe héritent de la couleur du groupe, car c'est par ce stem que transite aussi leur signal.

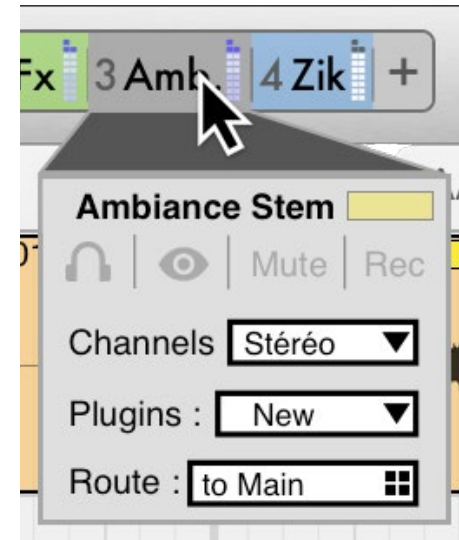
L'utilisateur n'ayant plus la main sur la couleur du clip, il peut appliquer des pastilles de couleur (tags) afin de marquer les sons qu'il désire.

Exemple typique de configuration de stems





Le stem Main est le stem par défaut, crée avec chaque session. C'est aussi le bus d'écoute.



En cliquant sur l'icône du stem, on a accès à plusieurs options :

- Le rectangle de couleur permet de **modifier la couleur** du stem.
- L'icône de casque permet d'**activer l'écoute** du stem, elle est toujours active sur le stem principal, sauf quand on écoute un autre stem.
- L'icône de l'oeil permet d'**afficher uniquement** le stem
- Le **format** du stem : mono / stéréo / multicanal / format objet
- Des plugins en **insert**, pensés pour du mastering (Egaliseur, Compresseur multibande, Limiteur)
- Le **routing** : pour le Main vers les sorties physiques de la carte son, pour les autres stems, vers le Main ou bien vers un autre stem ou bien vers les sorties physiques.

Les couleurs permettent de visualiser rapidement les différents types de sons.

The screenshot displays the ojekat audio editing software interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Edition', 'Insérer', 'Affichage', 'Option', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Edit', 'Volume', 'Pan', 'Sends', 'Lock', 'Mark', and playback controls. The main workspace is divided into several sections:

- Left Panel (Library):** A list of audio files with a search bar and a star icon. The list includes various sound effects like 'PARA5-09 Ile - montserrat - ocean - petites vagues', 'S3001-03 Ville - ambiance - calme - circulation légère', 'TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation légère', 'SCF02-76 Science fiction - destruction d'objectif', 'LFM02-61 Ocean - vagues - ressac sur une plage', 'S6034-02 Ville - ambiance circulation - calme.wa', 'S8003-12 Science-fiction - grosse explosion flam', 'PRE13-43 Humain - homme - crie.wav', 'S6058-71 Telecommande de television - allumer', 'S6044-95 Oiseaux - mouettes - presentes.wav', 'S6043-40 Auto - accident - une voiture arrive - fre', 'S6004-76 Auto - accident - collision frontale.wav', 'BBC05-20 Velo - raleigh 1936 - passage avec so', 'BBC05-19 Velo - raleigh 1936 - promenade sur r', and 'BBC01-18 Velo - raleigh 1936 - chute du velo.wa'.
- Top Center (Track Headers):** A row of colored tabs for different track types: 'Ambiance Stem' (yellow), 'AF' (orange), 'Montage' (green), and a '+' button.
- Main Workspace:** A grid of audio tracks. The tracks are color-coded: yellow for 'Ambiance rue', green for 'Aux 1 : Reverb Hall Seq 1', 'Aux 2 : FX Echo', and 'Musique', and blue for 'Accident'. Each track contains a waveform visualization. A 'Dérush' (rough) track is also visible at the top left.
- Bottom Panel:** A timeline with markers for 'Seq 1', 'Accident', and 'Seq 2'.

Objectifs : Permettre de trier les objets par **types de sons**, avec une représentation graphique et intuitive.

Inspirations : Utilisations des stems par les monteurs sons, pistes auxiliaires.

Génèse : Lors de mes séances d'observations avec les monteurs, j'ai pu observer leur utilisation des stems et des couleurs. Les stems leur permettent d'organiser leur session, de se repérer rapidement et d'avoir les mêmes types de sons dans la même zone graphique, d'utiliser une organisation de session commune entre différents monteurs et mixeurs, mais aussi de pouvoir exporter les différents types de sons séparément, en vue d'une éventuelle adaptation pour TV, DVD ou Web. Les couleurs des pistes et des clips sont habituellement liées au stems. La plupart des monteurs avec qui j'ai pu échanger utilisaient les couleurs afin de classer les pistes par stems et format (par exemple bleu foncé pour les pistes FX stéréo et bleu clair pour les pistes FX mono).

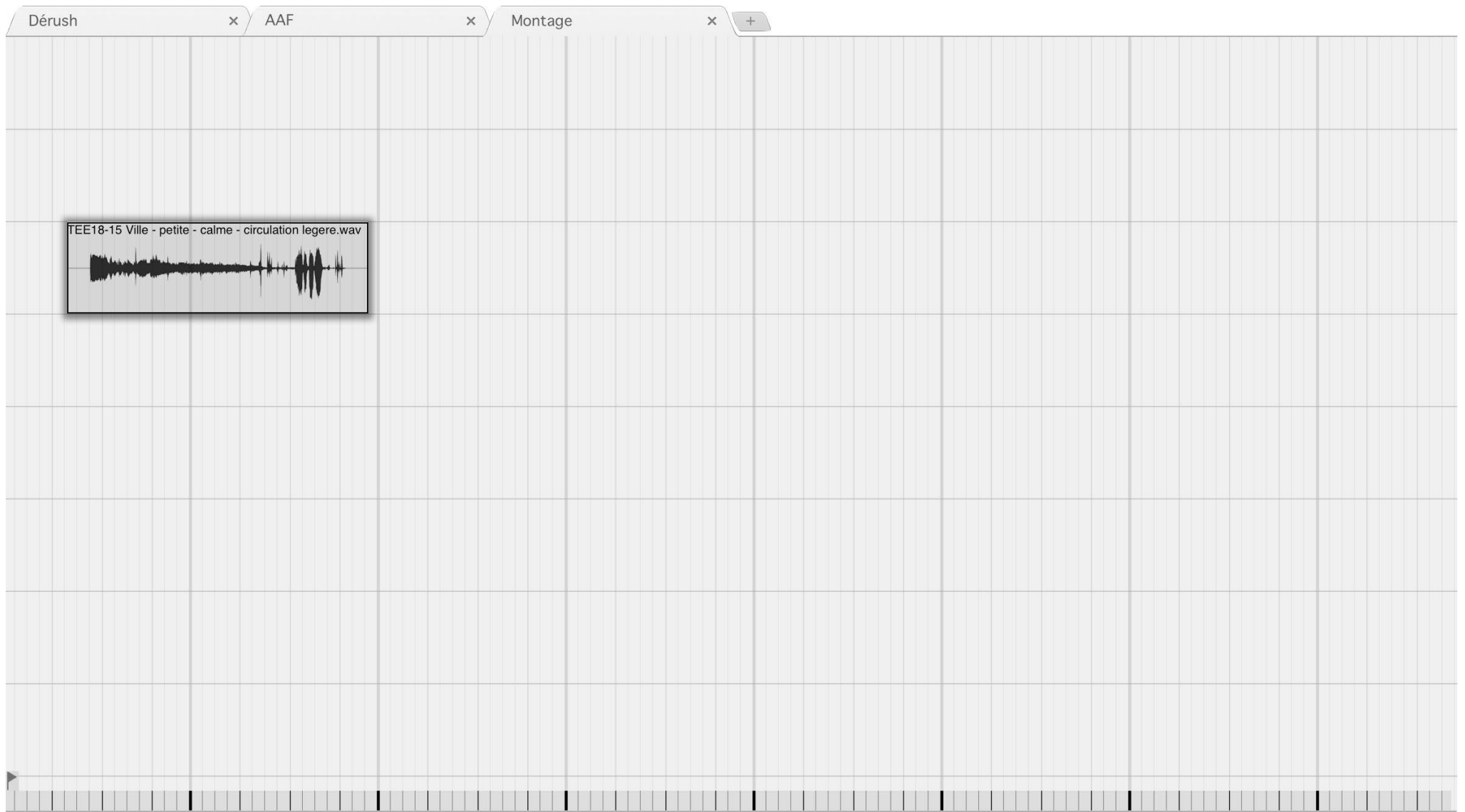
J'ai donc implémenté les stems sous la forme de bus fonctionnant de manière assez classique, les objets sont routés vers les stems, définis par leur nom, leur format et leur couleur. Les objets n'étant plus répartis au sein de pistes audio, il n'était plus possible d'identifier leur stem de destination par la piste. Étant donné le lien déjà étroit entre les stems et les couleurs, j'ai choisi de les utiliser afin d'informer l'utilisateur du routing des objets. Ainsi, l'utilisateur n'a pas besoin d'ouvrir la zone objet, la couleur lui donne l'information en un rapide coup d'oeil.

Évolutions : Les sons n'étant pas répartis dans des pistes, chaque objet doit être routé manuellement dans son stem, j'ai donc du réfléchir à un moyen efficace pour réaliser cette action (voir section outil Stem). Au cours des entretiens avec les monteurs, est apparu nécessaire la possibilité d'isoler les stems (solo), de les muter, de les afficher seuls ou encore les masquer. Ces fonctionnalités ont donc été intégrées à l'outil stem ainsi qu'à la fenêtre des stems.

Conclusions : Le concept de stem a été globalement bien reçu par les monteurs, car très proche de ce qu'ils utilisent actuellement. Les fonctionnalités additionnelles ont été implémentées sous la forme de l'outil stem. L'utilisation pour trier et exporter les différents types d'objets est assez bien implémentée, mais il manque des possibilités plus poussées comme les automatisations.

Une idée envisagée serait de donner la possibilité à l'utilisateur d'afficher le stem sous la forme d'un objet dans la zone d'édition (avec un **drag'n'drop** depuis l'icône du stem vers la zone d'édition), qu'il peut ensuite manipuler comme tout autre objet (possibilité d'appliquer des traitements, des automatisations, ainsi que modifier les attributs habituels). Cette solution modifie de manière importante la représentation mentale du stem pour l'utilisateur, et devra être confirmé par plusieurs entretiens avant d'être envisagée plus sérieusement.

4a - Les zones de l'interface - La zone d'édition



La zone d'édition est l'endroit dans lequel l'utilisateur vient déposer ses Objets sonores (dans l'illustration TEE18-15 Ville...). La représentation temporelle se fait de la gauche vers la droite. Contrairement aux éditeurs audio multipistes, les lignes ne sont pas liées à des pistes audio. Déplacer un son d'une ligne sur l'autre ne change en rien le chemin parcouru par le signal de l'objet déplacé.

Ceci permet à l'utilisateur d'organiser son espace de travail comme il l'entend, et de s'adapter à la scène sur laquelle il travaille (sans chercher un compromis qui s'appliquerait sur l'ensemble de la séquence ou du film).

Il est ainsi possible d'aérer sa zone d'édition en laissant des espaces vides, de n'utiliser que quelques lignes si il n'y a que quelques sons simultanés, et d'empiler des dizaines de sons si besoin, au sein de la même session. Il est aussi possible d'agencer intelligemment son espace de travail avec l'utilisation des groupes (voir [section Groupes](#)).

Les actions de la souris dans cette zone dépendent de l'outil utilisé (voir section correspondante aux [Outils](#)).



Les objets contenant un ou plusieurs plugins sont marqués d'une icône Fx (icône de gauche).

Les objets possédant un ou plusieurs envois auxiliaires sont marqués d'une icône d'envoi (icône de droite)

Chaque session est ouverte dans un onglet, le fonctionnement est détaillé dans la section [onglets](#).

Objectifs : Proposer une représentation graphique claire du montage de l'utilisateur.

Inspirations : Fenêtre d'édition des éditeurs audio actuels, frise chronologique.

Génèse : La zone d'édition est l'unique représentation graphique du montage de l'utilisateur, elle doit donc être la plus claire possible, souple (s'adapter à des montages atypiques), et permettre un accès rapide à son contenu. Habituellement, l'utilisation de pistes audio structure la zone d'édition. Les pistes définissent le nombre de sons maximum pouvant être lus simultanément, c'est pourquoi les monteurs sont obligés de prévoir large, ce qui amène à des sessions de plusieurs centaines de pistes alors qu'elles ne sont presque jamais toutes utilisées simultanément. L'affichage est complexifié, avec de nombreuses pistes vides inutiles. Une des solutions est de les masquer puis de les ré-afficher quand nécessaire (habituellement à l'aide de marqueurs), cette solution implique un temps de préparation additionnel. Sans pistes, le rôle de la zone d'édition est de représenter la position temporelle des objets sonores, et de permettre d'y accéder. Dans un souci de clarté, et afin de simplifier les interactions, j'ai préféré conserver la disposition des objets au sein de lignes. Cependant, dans cette interface, les lignes ne sont plus liées à un chemin du signal commun.

J'ai aussi conservé la représentation par waveform, qui indique le niveau sonore de l'objet en fonction du temps. En effet, c'est un standard qui a largement dépassé le cadre des logiciels audio professionnels. Les waveforms (niveau sonore) et les couleurs des objets (type de sons) permettent une représentation similaire à une partition, cohérente avec les usages des monteurs. Sans pistes, l'utilisateur peut organiser son espace de travail comme il le souhaite, laisser des espaces pour plus de clarté, ou bien afficher le maximum d'informations possible. Il est alors possible de s'adapter à des scènes complexes (beaucoup de sons simultanés) comme à des scènes très simples, ainsi qu'à des scènes nécessitant une organisation plus originale (par exemple une scène musicale, pour laquelle on appréciera voir la musique proche des autres sons plutôt qu'isolée en bas de la session).

Les modifications dans la zone d'édition se font au moyen de la souris, par manipulation directe, comme on manipulerait des objets dans la vie réelle. J'ai donc ensuite réfléchi à des outils permettant de modifier les attributs des objets par manipulation directe, au sein de la zone d'édition.

Conclusions : Le fonctionnement de la zone d'édition est assez souple et permet de s'adapter à de nombreuses configurations. Son fonctionnement simple, inspiré du comportement classique des éditeurs audio, a été validé par les retours utilisateurs.

4b - Les zones de l'interface - La zone d'exploration



Le fonctionnement de la zone d'exploration dépend de l'onglet sélectionné. Comme pour la zone d'édition, la manipulation des onglets se veut proche des standards des navigateurs web.

Les onglets « Plugs », « Objets », « Sonothèque » et « Mark » sont les onglets par défaut et ne peuvent être supprimés. L'utilisateur peut ajouter des dossiers, en cliquant sur le « + ».

La navigation entre ces onglets se fait par les raccourcis **alt + tab** (**alt + maj + tab** pour le sens inverse).

L'onglet Sonothèque :

L'onglet Sonothèque permet d'accéder aux **fichiers audio** contenus dans un dossier spécifié par l'utilisateur, afin de les importer dans la zone d'édition pour construire son montage sonore.

Pour importer un son, deux méthodes sont possibles :

- La première, la plus intuitive, est de procéder par un **drag'n'drop** depuis la sonothèque jusqu'à la zone d'édition.
- La seconde, plus efficace, consiste à définir un point temporel d'entrée avec un **clic simple** dans la zone d'édition, puis de **double cliquer** sur le son sélectionné dans la sonothèque. Le son est importé dans la zone d'édition au sein d'un « son ».

La partie haute est composée d'une zone de recherche, qui permet d'utiliser les opérateurs logiques (-, +, ""). L'icône  permet d'accéder à l'historique des recherches.

Il est possible de « **marquer** » des sons avec un clic dans la zone à gauche des noms de fichier (ou bien avec le raccourci **alt + S**). Apparaît alors une icône ★. Un **clic simple** affiche une étoile grise ★, signifiant que le son est marqué au sein de la session, un **double clic** affiche une étoile noire ★ signifiant que le son est marqué quelle que soit la session ouverte. Ce système permet de marquer des sons que l'on apprécierait pouvoir retrouver plus tard, au sein d'une session, ou au sein d'une sonothèque. Les marqueurs noirs peuvent s'exporter dans un fichier afin de retrouver ses marqueurs sur une autre machine.

La partie basse de l'onglet sonothèque contient un **mini-player**, qui permet de pré-visualiser la waveform du son sélectionné, ainsi que de pré-écouter le son sélectionné (**alt + espace**).

Il est possible d'appliquer quelques modifications au son avant son import dans la timeline.

À l'aide d'un **drag'n'drop**, le **I** en haut à gauche permet de définir un point d'entrée, le **O** permet de définir un point de sortie. Enfin, le **S** permet de définir un point de synchronisation.



Quand un **point de synchronisation** est défini :

- Dans le cas d'un **drag'n'drop**, le point de synchronisation est situé à l'emplacement du curseur de la souris, permettant de placer précisément un son long en une seule manipulation.
- Dans le cas d'un **double clic**, le fichier est importé, et plutôt que le début de l'objet, c'est le point de synchronisation qui se trouve au niveau du point temporel défini dans la zone d'édition.



Import d'un son avec un point de synchronisation (pendant le **drag'n'drop**)

L'outil **lock** permet de s'aimanter sur les points de synchronisation, leur donnant d'autant plus d'utilité pendant le montage.

Enfin, on retrouve ici la possibilité de marquer le son d'une étoile. Il est aussi possible de modifier les attributs de l'objet avant son import (plugins, volume, pan) depuis la **zone objet**.



L'onglet Objets :

L'onglet objets recense l'ensemble des **objets présents dans la zone d'édition**. Il permet de ré-importer un objet sonore précédemment utilisé, ou bien d'avoir accès aux attributs d'un objet (plugins, volume, pan, envois auxiliaires) afin de les appliquer sur un autre objet (voir zone objet).

Un **clic** sur un objet le sélectionne au sein de la zone d'édition. Les objets pouvant être triés par leur temps d'arrivée sur la timeline, cette vue peut donc aussi s'utiliser comme une liste de marqueurs temporels.

Le comportement est le suivant :

- Un **clic simple** sur un objet va le sélectionner, permettant de le pré-écouter et de le modifier (plugins, attributs.. via la zone objet).
- Un **drag'n'drop** jusqu'à la zone d'édition crée une copie de cet objet et la place dans la zone d'édition.
- Un **double clic** crée une copie de cet objet et la place dans la zone d'édition à l'emplacement du curseur de lecture.

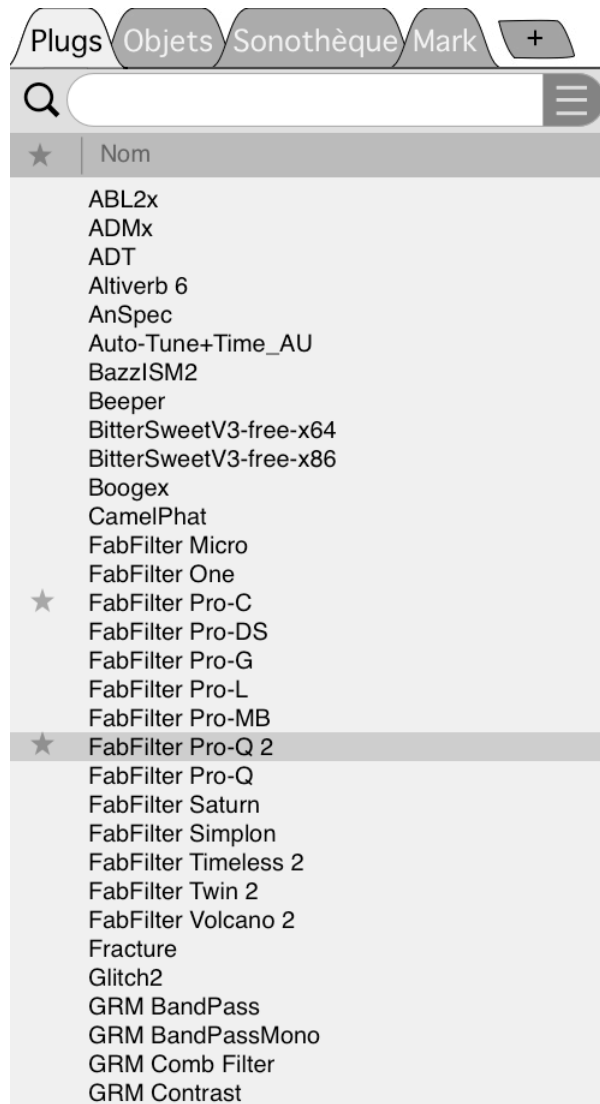
Contenu de l'onglet :

Comme pour la sonothèque, l'onglet débute par le champ de recherche et l'historique des recherches.

Différentes informations sont affichées pour chaque objet, son marquage, ses tags de couleur et son type. Il est possible de trier la liste suivant ces différentes propriétés, ainsi que suivant son placement temporel sur la zone d'édition (icône 🕒). Ainsi, des sons proches dans la zone d'édition vont être proches dans l'onglet objets.

Les groupes, indiqués par le préfixe « Gr » peuvent être ouverts afin d'en dévoiler le contenu (d'autres Groupes ou Sons).

Comme l'onglet sonothèque, l'onglet objets se termine par un mini-player permettant de pré-écouter le son sélectionné.

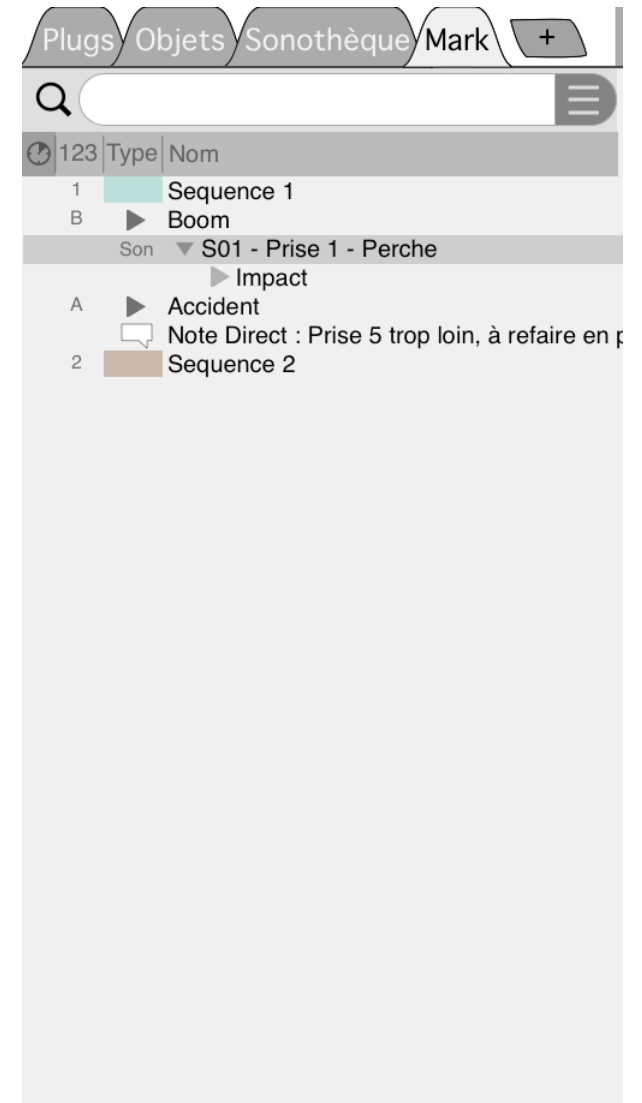


L'onglet Plugs, est l'onglet dans lequel l'utilisateur va avoir accès à ses **plugins**, afin de les appliquer à des objets sonores.

Comme pour les onglets précédents, on procède par **drag'n'drop** depuis la zone d'exploration vers la zone d'édition, ou bien avec un **double clic** sur le nom du plugin (le plugin va alors s'appliquer à l'objet sélectionné).

On peut aussi ajouter des plugins via la zone objet (voir section **zone objet**).

On retrouve la zone de recherche, l'historique de recherche et la possibilité de marquer les plugins comme dans les onglets précédents.



L'onglet Mark affiche l'ensemble des **marqueurs** créés par l'utilisateur à l'aide de l'outil Mark (voir section **outil Mark**).

Objectifs : Accéder aux éléments que l'on peut ensuite **importer** dans la zone d'édition, accéder aux éléments présents dans la zone d'édition.

Inspirations : Explorateur d'Ableton, représentation de l'arborescence du Finder d'OSX et d'After Effects, marquage des conversations Gmail.

Génèse : Lors de mes tests préliminaires, j'ai pu remarquer que la recherche dans la sonothèque et la pré-écoute font partie des opérations les plus courantes, j'ai donc voulu les intégrer de manière ergonomique. Le fonctionnement de l'onglet sonothèque est largement inspiré de celui d'Ableton, simple et efficace, permettant à l'utilisateur d'ajouter des dossiers personnels si besoin (sonothèque du film par exemple). J'ai proposé la possibilité de marquer les sons d'une étoile, afin de les mettre de côté au cours d'une recherche dans la sonothèque, et d'y ré accéder ultérieurement. La représentation est inspirée du marquage des conversations dans Gmail. L'accès aux plug-ins se fait de la même façon, afin de proposer à l'utilisateur un fonctionnement homogène au sein de l'interface.

Évolutions : Au cours des entretiens, il a été proposé de pouvoir marquer les sons à plusieurs niveaux, afin de les retrouver au sein d'une autre session. Cette fonctionnalité a intéressé les monteurs mais nécessite de créer un fichier qui pourra être exporté (placé sur le disque sonothèque ?), afin de retrouver ce marquage en travaillant sur une autre machine.

Les monteurs ont aussi exprimé le besoin de préparer les objets avant leur import, ce qui a découlé sur l'ajout des fonctionnalités d'édition du mini-player, ainsi que le besoin d'une vue récapitulative des objets importés dans la session. L'onglet « objets » recouvre ce besoin, avec une représentation de l'arborescence des strates de traitements (groupes), il permet de rechercher des objets, de les trier par position temporelle, par type, par tag. En lien avec la zone objet, il est ainsi très simple de retrouver un objet et de copier ses attributs et plug-ins sur une autre objet (voir section **attributs et plug-ins**).

Plus tard, avec la création de l'**outil Mark**, c'est aussi la zone d'exploration qui a été choisie pour lister les marqueurs existants, pensée sur le même principe que l'onglet objets.

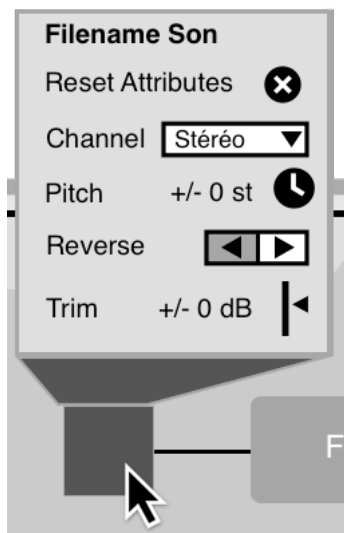
Conclusions : Le fonctionnement de la zone d'exploration a été jugé simple et clair. Elle permet l'accès à de nombreuses fonctionnalités de manière intuitive pour l'utilisateur. Comme la plupart des fonctionnalités, seule une utilisation en conditions réelles permettrait de valider définitivement ces premières conclusions.

4c - Les zones de l'interface - La zone objet

La zone objet est située dans la partie basse de l'interface. Elle affiche l'objet sélectionné dans la zone d'édition ou dans la zone d'exploration.

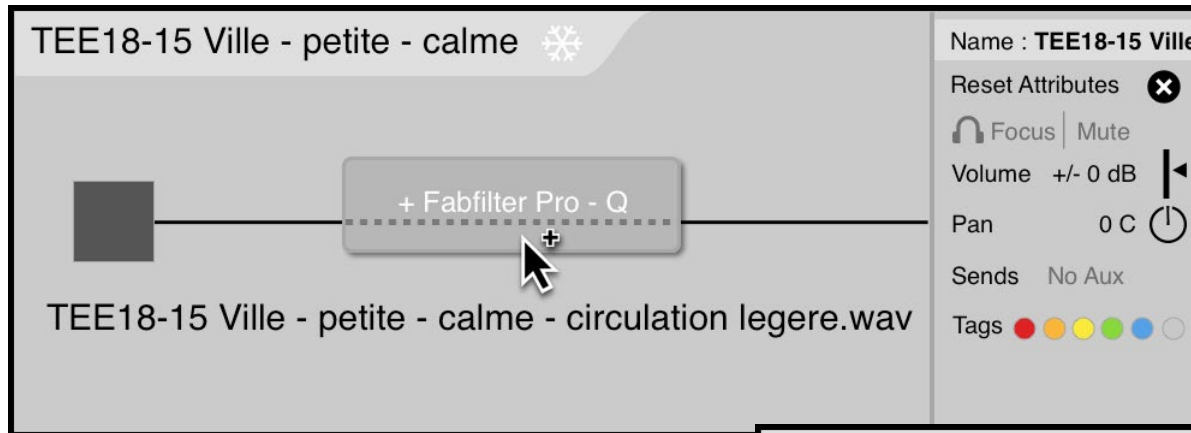


La représentation d'un son dans la zone objet est un **synoptique** du chemin parcouru par le signal, depuis le fichier audio jusqu'au stem de sortie. **Le cadre noir symbolise l'objet.** Tout ce qui est à l'intérieur appartient à l'objet.

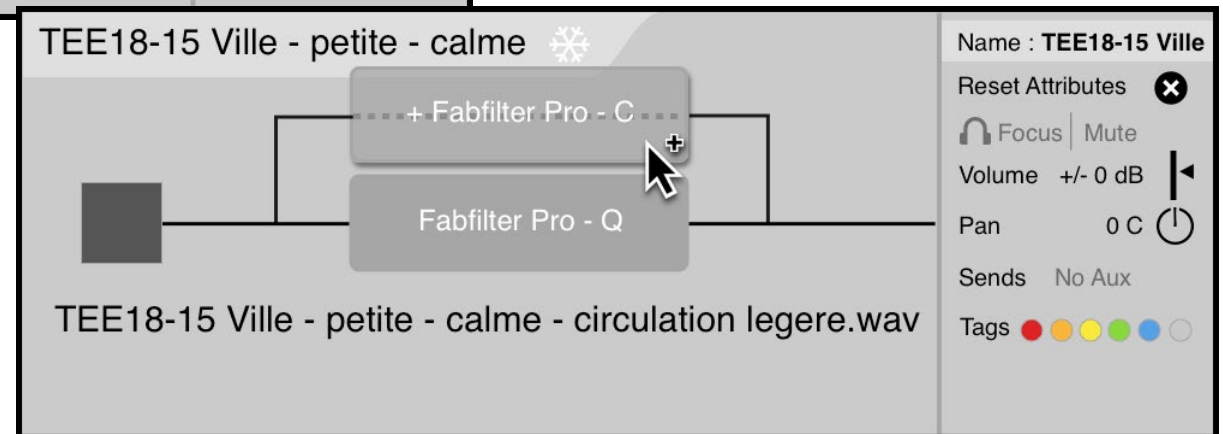


Le carré représente le fichier audio, en cliquant dessus, on dévoile une fenêtre proposant différentes façons de lire le fichier.

On dépose les différents plugins depuis l'onglet « Plugs » vers la zone centrale de l'objet



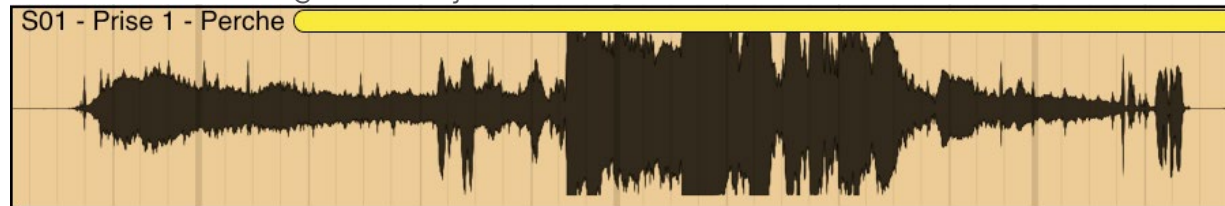
Il est possible de mettre en place rapidement des traitements en parallèle en déposant le plugin au dessus d'un plugin existant.



À ce signal s'appliquent ensuite les différents attributs :

- **Le focus** permet d'isoler ce son afin de n'écouter que lui (plus d'information dans la section Solo ou Focus).
- **Le mute** permet de ne plus entendre l'objet.
- **Le volume** applique un niveau en sortie de l'objet.
- **Le pan** définit le placement spatial de l'objet, selon le format du stem dans lequel il est envoyé. Dans le cas d'un format par canal (mono / stéréo / 5.1) on applique les niveaux correspondants aux différents canaux. Dans le cas d'un format objet (MPEG-H) l'information de pan est stockée sous forme de métadonnées pour être exportée dans un format objet.
- **Les sends** permettent d'envoyer le signal de l'objet vers des objets auxiliaires (voir Objets Auxiliaires).
- Enfin, il est possible d'assigner des « **tags** » à l'objet sonore, afin de marquer certains sons par un repère visuel (les couleurs des objets définissent le stem de sortie).

Visualisation d'un tag sur un objet sonore.



Il est possible de « **geler** » les traitements appliqués au son en cliquant sur l'icône  . Les traitements vont être enregistrés dans un nouveau fichier audio, afin d'alléger la charge processeur.

Les utilisations de la zone objet sont :

- Accéder à une **vue récapitulative** du chemin parcouru par le signal d'un objet. À tout moment, en sélectionnant l'objet, on accède à une représentation claire : d'où provient le signal, quels sont les modifications qu'il rencontre et sa destination.
- Modifier les **attributs** des objets : Volume, pan, envois auxiliaires, tags de couleur.
- Ajouter des **plugins**, de manière simple et souple.
- « **Freeze** » des objets sonores en un fichier audio.
- En sélectionnant un son depuis la zone d'exploration, il est possible de **travailler** un son avant même de l'avoir importé dans la zone d'édition.

Objectifs : Accéder aux **attributs** des objets, proposer une représentation claire de chemin du signal.

Inspirations : Synoptique d'installation audio, clip view d'Ableton.

Génèse : Dans les éditeurs audio actuels, le routing est indiqué de manière subtile au niveau des pistes, c'est la raison pour laquelle les monteurs utilisent des couleurs pour se repérer.

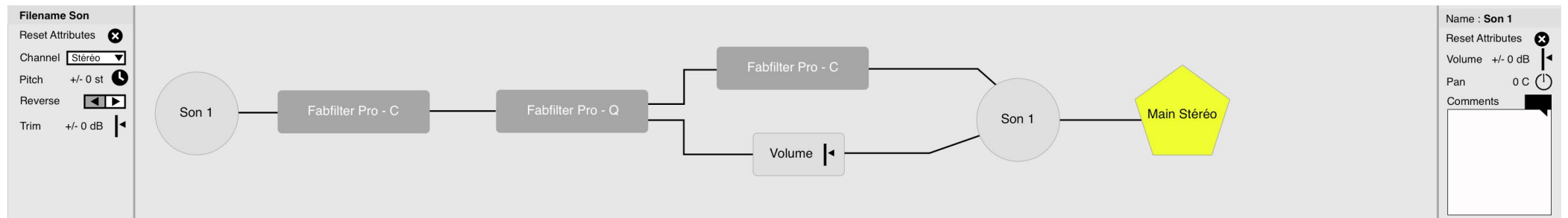


Unique information du routing des pistes dans Pro Tools

Ici, chaque objet possède son propre chemin du signal. On a vu que les stems étaient identifiés par les couleurs des objets, j'ai alors cherché un moyen clair de représenter le chemin complet du signal : le fichier audio d'abord, les différents traitements, les attributs puis enfin le stem de sortie.

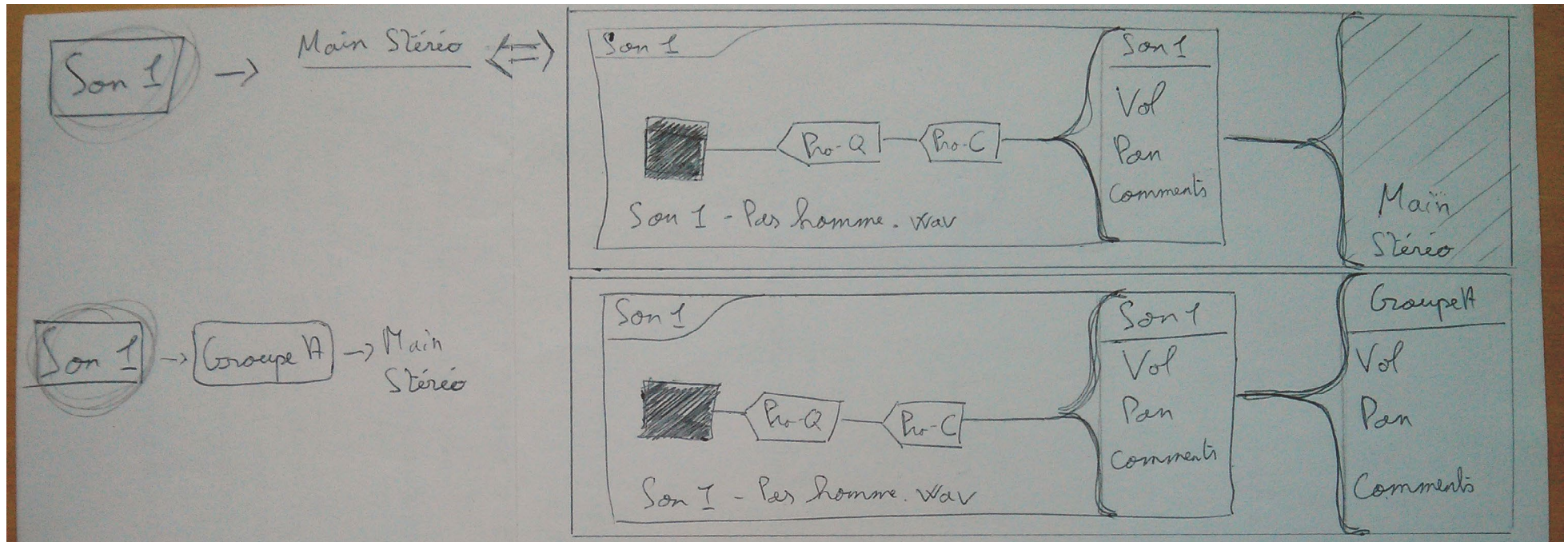
J'ai d'abord pensé à une représentation en arborescence, à l'image du Finder ou de la représentation des compositions dans After Effect. Les objets (sons, auxiliaires et groupes) sont représentés par des dossiers, contenant fichier audio, traitement et attributs. Mais ce type de représentation ne permettait pas de représenter clairement des traitements en parallèles. J'ai donc regardé du côté des représentations synoptiques, usuelles en audio quand il s'agit de représenter un chemin du signal. J'ai passé beaucoup de temps à expérimenter des types de représentations jusqu'à en obtenir quelques unes satisfaisantes. J'ai alors présenté ces propositions aux monteurs, et sélectionné la représentation jugée la plus claire et la plus souple.

Une des premières propositions de représentation, qui ne signifie pas bien l'appartenance du fichier, des plugins et attributs à l'objet sonore.



J'avais d'abord utilisé plusieurs types de symboles pour représenter les fichiers audio, plugins, attributs et stems. Cette représentation s'est révélée peu claire et a vite été oubliée. J'ai aussi remarqué le besoin de représenter l'objet comme une entité, une structure qui « intègre » les plugins, attributs etc.

La proposition de représentation qui a été retenue



Évolutions : Une fois la représentation validée par plusieurs retours, j'ai alors questionné les monteurs sur le contenu de la zone objet. La fonctionnalité de « commenter » des objets a été jugée inutile, et remplacée par la possibilité d'ajouter des tags de couleurs aux objets, car de nombreux monteurs utilisent aussi les couleurs afin de marquer des sons avec leur propre code couleur (sons à retravailler, ou à remplacer).

Au cours des entretiens est né la possibilité d'afficher des objets dans la zone objet directement depuis la zone d'exploration, ce qui permet de fonctionner comme une zone de préparation des objets (traitements, attributs) avant l'importation dans la zone d'édition.

Conclusions : La zone objet permet à l'utilisateur de se représenter le chemin du signal grâce à une représentation jugée claire par les utilisateurs. D'autres utilisations possibles sont nées des échanges avec les monteurs, il conviendrait de retoucher subtilement l'affichage afin de s'adapter à ces usages, par exemple en utilisant une couleur de fond différente lorsque l'objet sélectionné n'est pas importé dans la session.

5a - Les outils - Introduction

Les outils correspondent aux modes d'interactions de la souris. L'idée est de proposer une façon d'interagir avec les objets sonores qui se rapproche de la manipulation d'objets dans la vie réelle (manipulation directe).

La barre d'outil permet de sélectionner les outils ou d'afficher l'outil utilisé.



L'outil standard est l'outil « edit », qui permet de modifier les attributs temporels des objets sonores (placement temporel, point d'entrée / sortie dans la fichier audio), il est activé par défaut et très proche du comportement des éditeurs audio actuels. Les outils « volume », « pan » et « sends » permettent de modifier rapidement les attributs des objets par des interactions simples effectuées directement sur la représentation graphique de l'objet, par **drag'n'drop**, **scroll** avec la molette ou bien **déplacement** à deux doigts sur pavé tactile (interactions détaillées selon l'outil dans les sections suivantes).

Ils sont actionnables via des raccourcis clavier (**V, P, S**) et leur activation est temporaire, on entre dans le mode en actionnant la touche, et on en ressort quand on la relâche. Le but est de pouvoir passer rapidement d'un outil à l'autre, main gauche sur le clavier et main droite à la souris. On peut actionner durablement un outil en cliquant sur son icône (ou bien **maj + V, P, S**). On revient à l'outil « edit » en cliquant sur son icône, avec **maj + E**, ou bien avec **Échap**.

Les outils « stems », « lock » et « mark » ont des comportements particuliers qui vont être détaillés dans la suite.

Objectifs : Penser un type d'interaction **efficace** pour les actions très récurrentes.

Inspirations : Manipulation directe (manipulation d'objets dans le monde réel), éditeurs de texte, adobe InDesign (et autres logiciels de la suite Adobe)

Génèse : J'ai d'abord voulu permettre un accès rapide aux fonctionnalités permises par une table de mixage : volumes, pan, envois d'une source vers plusieurs destinations. En effet, mes séances d'observation avec les monteurs m'ont montré que ces fonctionnalités sont utilisées très fréquemment, retouchées subtilement à de nombreuses reprises tout au long de leur travail, j'ai donc cherché à implémenter ces fonctionnalités de manière naturelle afin d'assurer un confort d'utilisation.

Mes tests préliminaires m'ont montrés que le type d'interaction le plus intuitif pour agir sur un objet sonore était de sélectionner le son, puis effectuer la modification de l'attribut (dans la zone objet). Cela résulte en un mouvement de souris pour placer le curseur au dessus l'objet, un clic pour le sélectionner, un grand mouvement de souris pour se placer au dessus de l'attribut dans la zone objet, puis un **drag'n'drop** depuis l'attribut afin d'en modifier la valeur.

Ce procédé implique un aller retour entre la zone d'édition et la zone objet (assez éloignées sur l'interface), et beaucoup de précision dans le mouvement de souris car les zones graphiques des attributs sont plutôt petites.

Le mode d'interaction choisi (activation de l'outil par une touche du clavier puis modification à la souris depuis la représentation graphique de l'objet sonore), s'inspire de la sélection d'outil des logiciels de la suite Adobe. Il permet de réduire le nombre de déplacements du curseur, et d'utiliser des zones graphiques étendues affichées uniquement quand elles sont nécessaires.

Le fait que l'activation soit temporaire permet de changer rapidement d'outil, tout en clarifiant le type d'interaction pour l'utilisateur (main gauche sur **V** = outil volume). La sélection non temporaire par clic sur l'icône permet de changer d'outil sans avoir à utiliser le clavier, et la sélection non temporaire par **maj + lettre** s'inspire de l'édition de texte, avec laquelle on tape les majuscules pour commencer une phrase (on sort de l'édition pour commencer un travail spécifique sur les volumes, les pans).

Ce type d'interaction est plutôt inhabituel, mais le fait qu'il soit utilisé par des fonctionnalités très fréquemment utilisées permet un apprentissage rapide. Utiliser des touches en tant que modifieurs permet d'homogénéiser les raccourcis et invite l'utilisateur à découvrir les interactions par lui même. Par exemple, **V + M** va muter l'objet sélectionné, de la même façon que **2 + M** va muter le stem 2. De nombreuses interactions de ce type peuvent être découvertes intuitivement en utilisant la première lettre de la fonctionnalité.

Évolutions : Les retours des utilisateurs ont été très positifs sur ce mode d'interaction, sur les maquettes papier comme sur le prototype Max. D'abord réservé aux outils de mixage (volume, pan, sends), j'ai donc étendu ce comportement à d'autres outils. Les touches des outils agissent alors comme des modificateurs (**maj, cmd, alt**), permettant des interactions similaires adaptées à chaque fonctionnalité (par exemple modification de l'attribut volume avec **V + up** et **V + down** et du pan avec **P + left, P + right**).

Pour chaque fonctionnalité fréquente existe alors une interaction classique et intuitive ainsi qu'une interaction plus efficace à l'aide de ce procédé.

Plusieurs améliorations ont été proposées et implémentées :

- Clarifier graphiquement à l'utilisateur l'**outil utilisé** : dans le coin inférieur gauche de la zone d'édition, est indiqué l'outil utilisé, en gris clair afin de ne pas surcharger l'interface.
- Revenir à l'**outil par défaut** (outil Edit) avec **Échap**.
- Pour certains outils, proposer une « **vue globale** » qui aide l'utilisateur à se représenter les valeurs relatives des attributs des objets (pan et sends notamment).

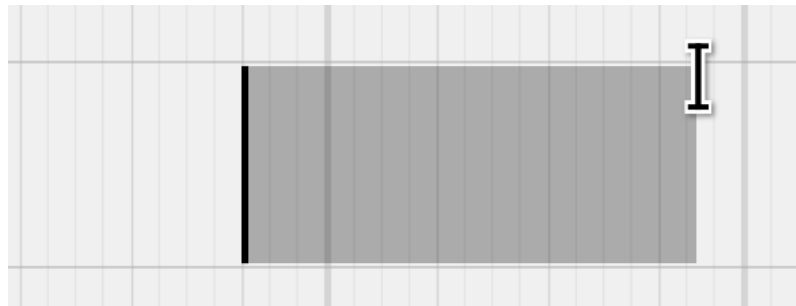
Conclusions : Ce mode d'interaction a beaucoup enthousiasmé les monteurs avec lesquels j'ai pu en discuter avec la maquette papier. Les monteurs qui ont pu essayer mon prototype Max m'en ont confirmé l'utilisabilité.

5b - Les outils - Edit

L'outil Edit est le mode d'interaction le plus courant, directement inspiré des interfaces logicielles actuelles, notamment Pro Tools. Il recouvre de nombreux modes d'interaction en fonction de la zone du **clik**.

La sélection :

L'outil Edit permet de définir une sélection, sur lesquels vont s'appliquer les actions d'édition. Il y a plusieurs types de sélections possibles au sein du logiciel. Je vais ici détailler les différents comportements résultants des actions de l'utilisateur, en fonction de la situation.



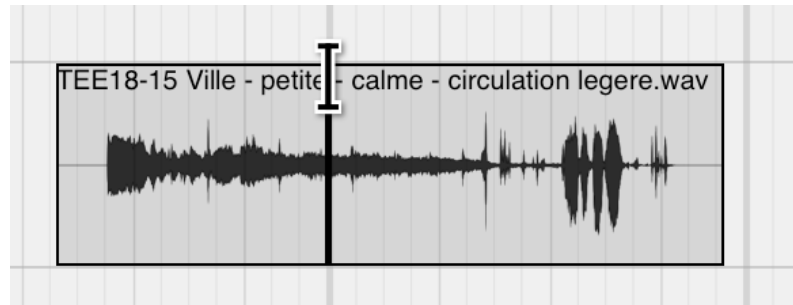
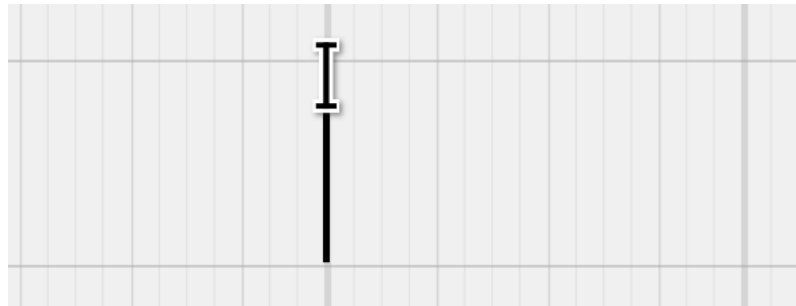
Dans l'image suivante, la sélection est représentée par la zone grisée. La barre noire à sa gauche est la tête de lecture. Si des objets sont à l'intérieur de cette sélection, ils sont « Sélectionnés », on les retrouve dans la zone objet. L'emplacement de la tête de lecture détermine l'endroit d'ou démarre la lecture.



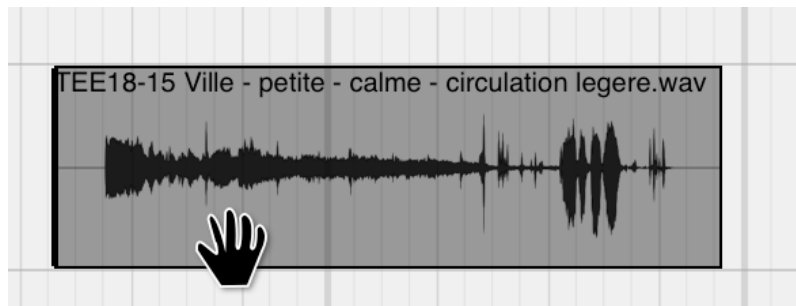
Chaque objet est divisé en **deux zones**, qui vont définir deux types d'interactions possibles. En dehors des objets, un **clik** se comporte comme un **clik** en zone temporelle. J'utiliserais dans la suite le terme de « **non objet** » pour regrouper les interactions dans les zones temporelle des objets et celles en dehors des objets.

La plupart des interactions suivantes sont inspirées des modes de sélection standards de Mac OS (Finder, TextEdit), que l'on retrouve dans les éditeurs audio actuels.

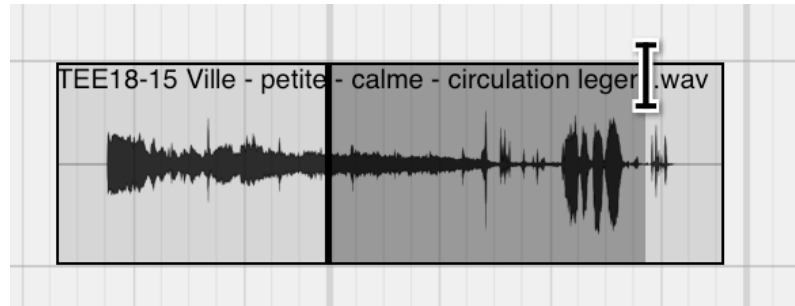
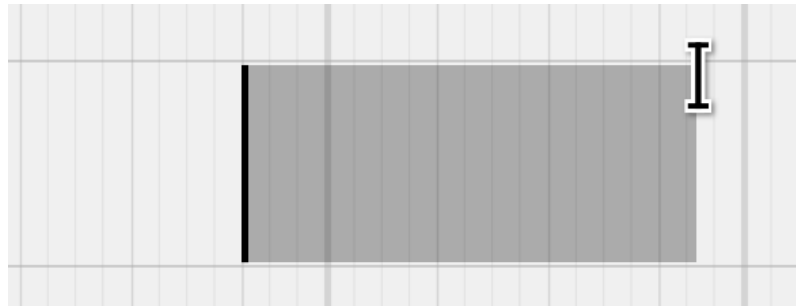
Les **interactions simples** (sans maj, alt, cmd) effacent la sélection précédente et créent une nouvelle sélection.



Un **clic simple** en **zone non-objet** (en dehors d'un objet : image de gauche, ou bien dans la zone temporelle d'un objet : image de droite) va déplacer la tête de lecture. Cette interaction sert à définir le début de l'écoute, et efface la sélection précédente.



Un **clic simple** dans la **zone objet** va définir une sélection de la taille de l'objet. La tête de lecture est déplacée au début de l'objet.

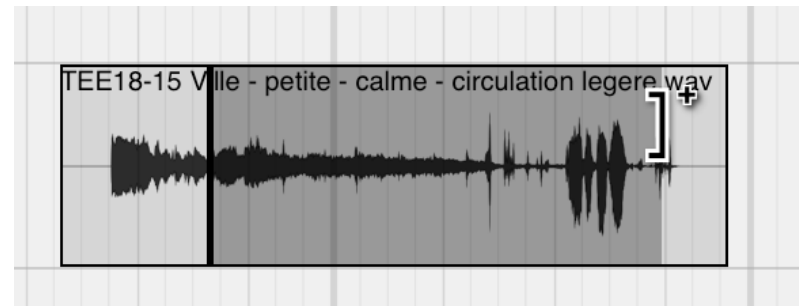
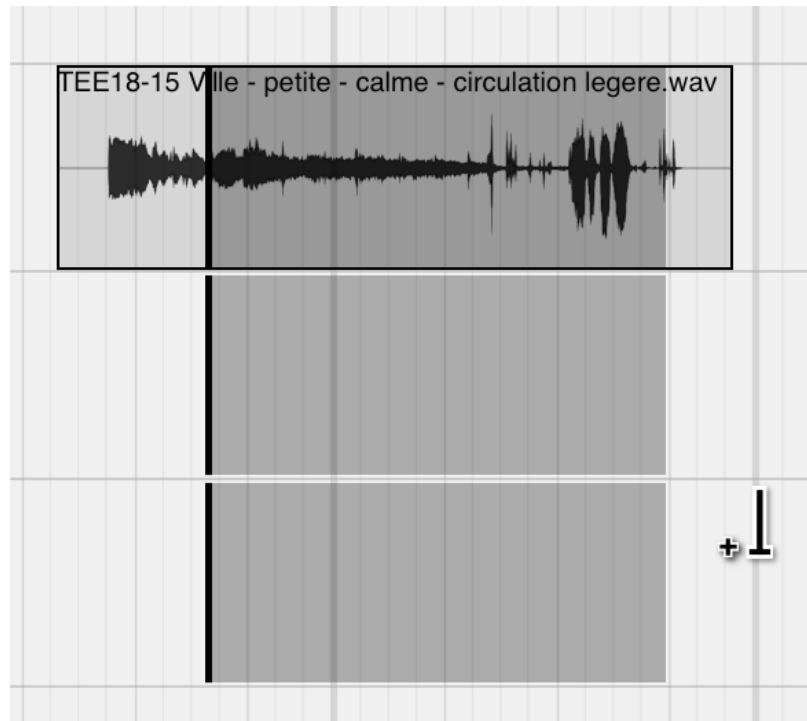


Un drag'n'drop en **zone non-objet** va créer une sélection aux dimensions du drag'n'drop.



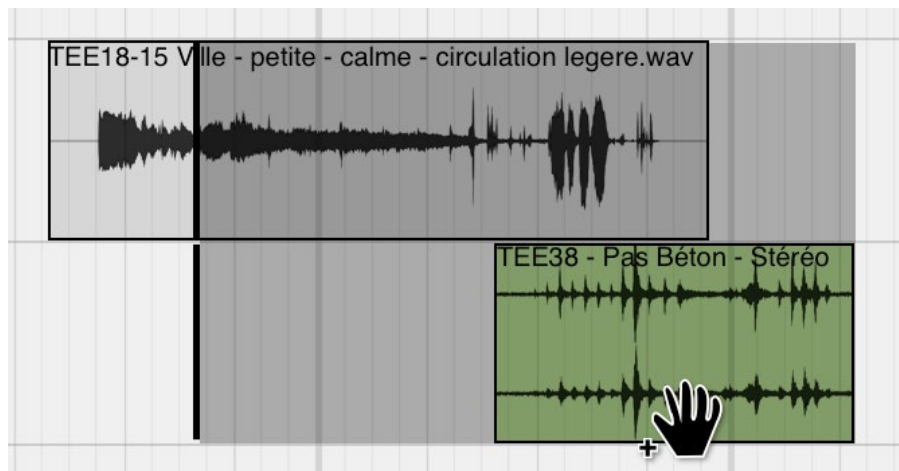
Un drag'n'drop dans la **zone objet** va permettre de déplacer l'objet.

L'utilisation de **maj** permet **d'étendre une sélection existante**, en redéfinissant les points d'entrée et sortie de la sélection (points temporels d'entrée et sortie, première et dernière lignes sélectionnées). Les interactions suivantes sont définies avec maj.



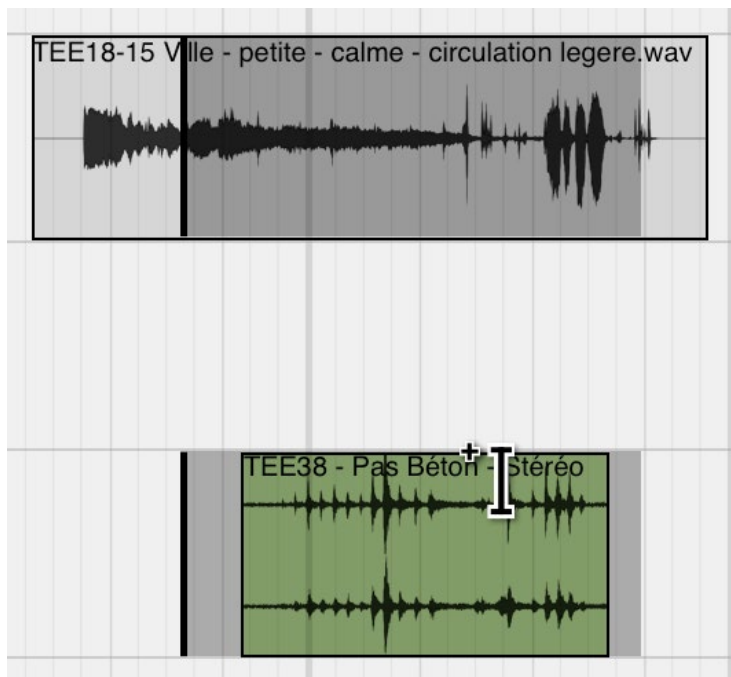
Si le **clic** a lieu dans une ligne comprise dans la sélection, la sélection est étendue depuis la tête de lecture jusqu'au clic (image ci dessus).

Si le **clic** a lieu dans une ligne au-dessus ou en-dessous de la sélection, la sélection est étendue en hauteur mais garde la même longueur temporelle (image de gauche). Une fois la hauteur modifiée, un second **clic** (cette fois dans une ligne comprise dans la sélection temporelle), pourra étendre la sélection jusqu'au **clic**.

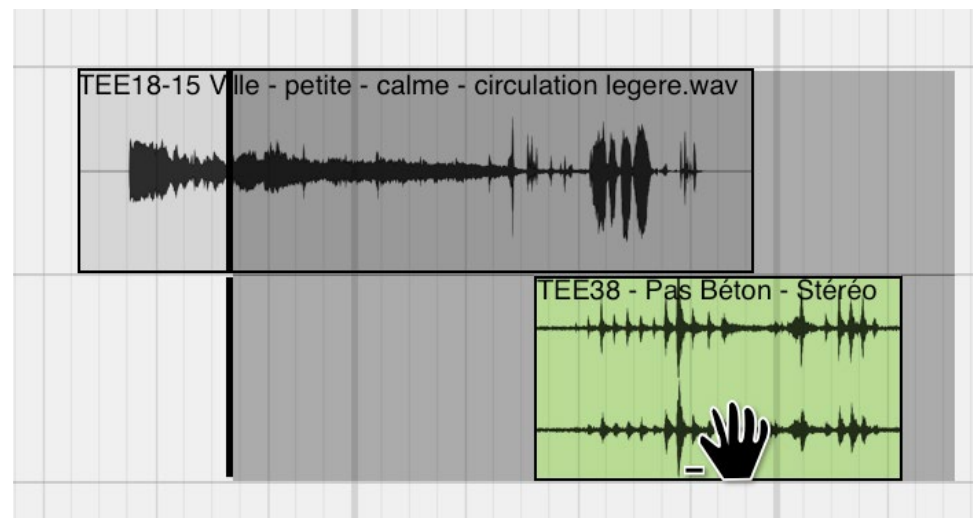
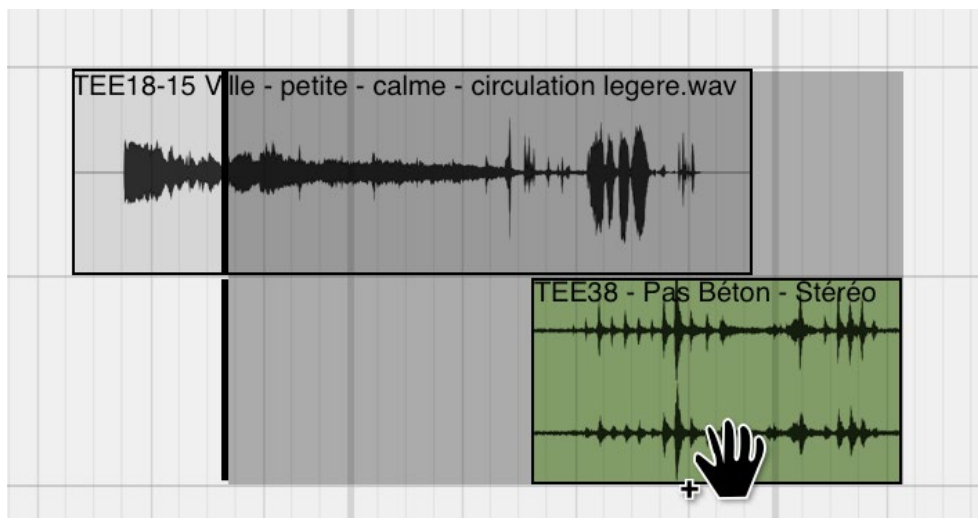


Si le **clic** a lieu dans la zone objet, la sélection est étendue jusqu'aux dimensions de l'objet : point d'entrée et/ ou point de sortie (image de gauche).

L'utilisation de **cmd**, permet **d'ajouter des éléments ponctuels** à la sélection (une ligne ou un objet).

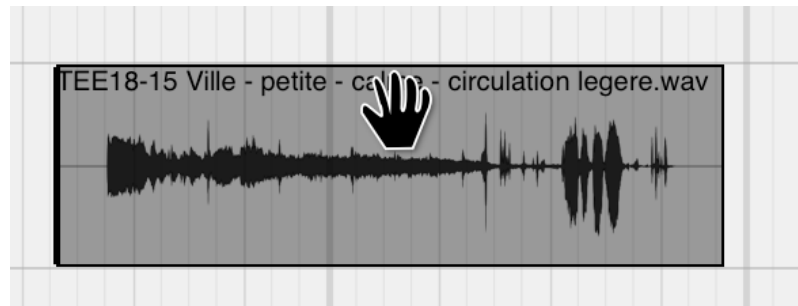


Un **clic** dans la **zone non-objet** va inclure la ligne dans la sélection (image de gauche), ou bien la sortir de la sélection si elle y est déjà (image de droite).



Un **clic** dans la **zone objet** va inclure l'objet dans la sélection (image de gauche), ou bien l'en sortir s'il est déjà dedans (image de droite).

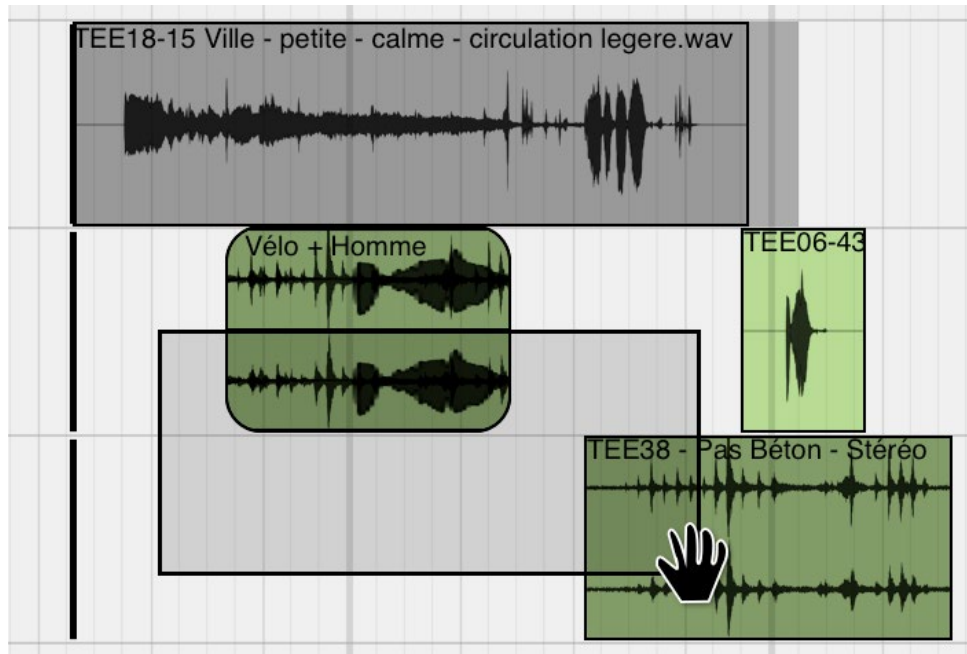
Le modifier **alt** permet de se saisir directement des **objets sonores**, et se combine avec les modificateurs **maj** et **cmd**.



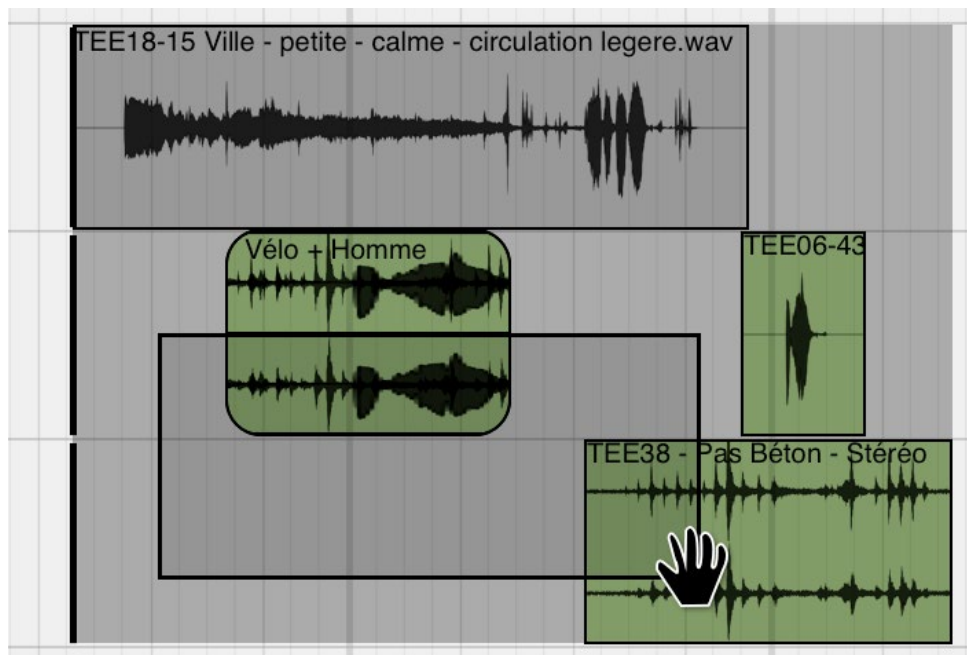
Lors d'un **clic**, le modifier **alt** permet de saisir des **objets**, sans se soucier des zones temporelle et objet. Tout se passe comme si on clique sur la zone objet.



Lors d'un **drag'n'drop**, le modifier **alt** permet de réaliser une **sélection multiple d'objets**.



Avec **alt + cmd**, un **drag'n'drop ajoute** les objets sélectionnés à la sélection.



Avec **alt + maj**, un **drag'n'drop étend** la sélection aux objets sélectionnés.

Objectifs : Proposer une méthode de sélection la plus souple possible, permettant de combiner sélection temporelle et sélection d'objets.

Inspirations : Sélection de Pro Tools, sélection d'Ableton, finder d'OSX, sélection de texte dans Text Edit & Sublime Text

Génèse : La sélection étant liée aux outils et au solo (voir section [Outils sur sélection multiple](#) et [Solo ou Focus](#)), j'ai voulu la penser de la manière la plus souple possible, avec la possibilité de combiner une sélection temporelle (portion d'un objet) à une sélection d'objet (objets complets).

Dans mes recherches, j'ai procédé de la manière suivante : j'ai commencé par faire une liste des sélections possibles en fonction de différents scénarios (existence d'une sélection préalable ou non, positionnement de la tête de lecture), que j'ai ensuite classé par importance relative, et enfin triés pour regrouper les fonctionnements similaires au sein d'interactions similaires. J'ai alors obtenu une liste de comportements en fonction de conditions, que j'ai ensuite mis en pratique au sein d'un prototype Max codé en javascript. En effet, il était très compliqué de se représenter mentalement les différents comportements de la sélection, et donc impossible de recueillir des avis utilisateurs sur une maquette uniquement papier. Le résultat est très inspiré de la sélection de Pro Tools et Ableton (division des objet en deux zones graphiques permettant deux types d'interactions, adaptables avec les modifieurs), fonctionnement actuellement le plus efficace à ma connaissance (déjà très bien intégré par les monteurs son), et directement inspiré du Finder d'OSX, de la sélection de texte.

Évolutions : Le prototype Max m'a énormément aidé à clarifier le fonctionnement de la sélection, j'ai pu rapidement identifier les comportements non intuitifs. Le fait d'avoir deux zones graphiques correspondant à deux types d'interactions a été bien reçu par les monteurs, car très proche du comportement actuel de la sélection de Pro Tools. Au niveau des modifieurs, j'étais d'abord parti sur l'idée que le modifier **maj** servirait à étendre la sélection sur le plan horizontal, et **cmd** sur le plan vertical, cette solution s'est avérée très peu intuitive et assez peu efficace. Elle a donc été remplacée par **maj** pour étendre la sélection (vertical et horizontal), et **cmd** pour ajouter / enlever des éléments ponctuels (lignes ou objets).

Conclusions : Ce fonctionnement semble adapté aux usages actuels des monteurs son, elle est assez similaire au fonctionnement de la sélection dans les logiciels actuels pour être prise en main rapidement, mais ajoute des fonctionnalités additionnelles nécessaires aux fonctionnalités objet, de manière assez intuitive pour l'utilisateur (mélange d'une sélection temporelle et objets, ajout / retrait d'une ligne, switch rapide avec un mode objet uniquement). Le fait d'avoir une modification de l'icône du curseur clarifie beaucoup le fonctionnement pour l'utilisateur.

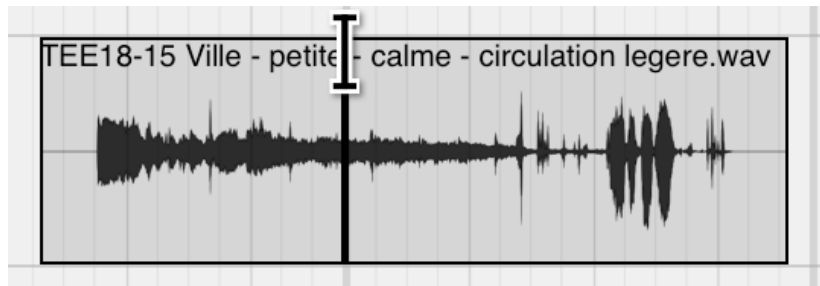
L'édition d'objets sonores :

L'outil Edit est l'outil qui permet **d'éditer les propriétés temporelles** des objets sonores.

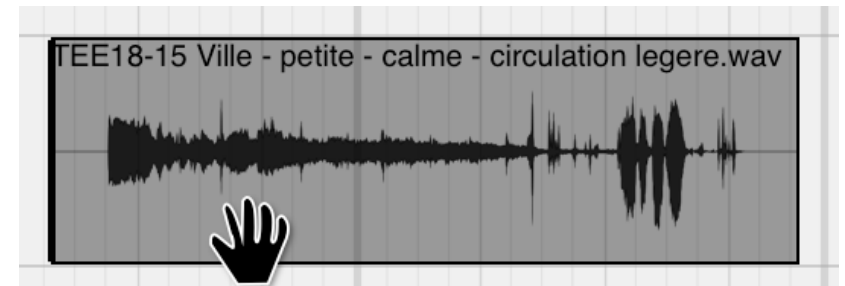


Les objets sont divisés en **deux zones**, qui correspondent à deux façons d'interagir avec l'objet. L'icône du curseur est modifiée selon la zone dans laquelle il se place, indiquant à l'utilisateur le mode dans lequel il va réaliser l'action.

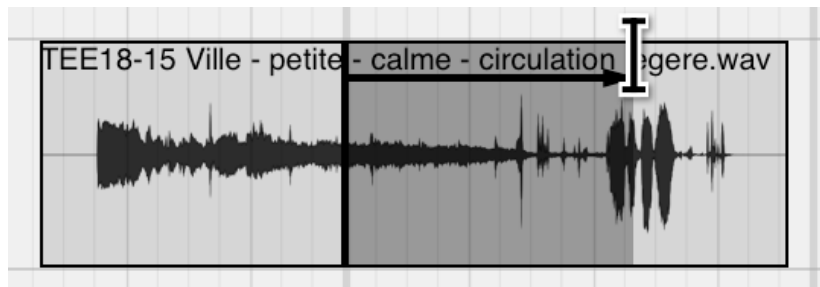
Dans la zone temporelle, un **clic** place la tête de lecture à l'emplacement de la souris :



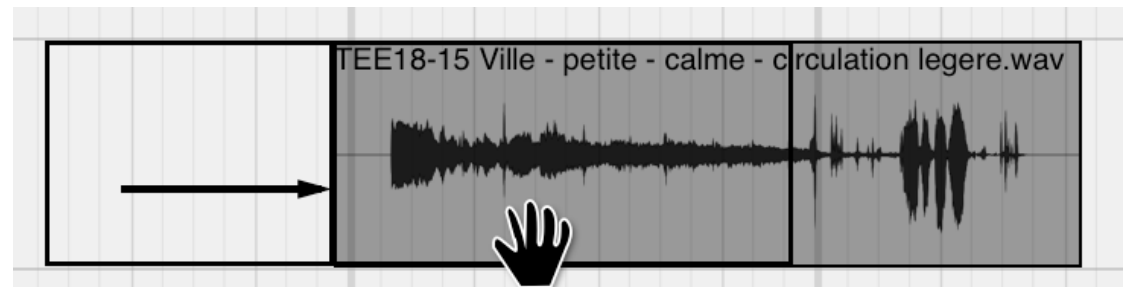
Dans la zone objet, un **clic** va sélectionner l'objet (on pourra donc le manipuler dans la zone objet), et placer la tête de lecture au début de l'objet.

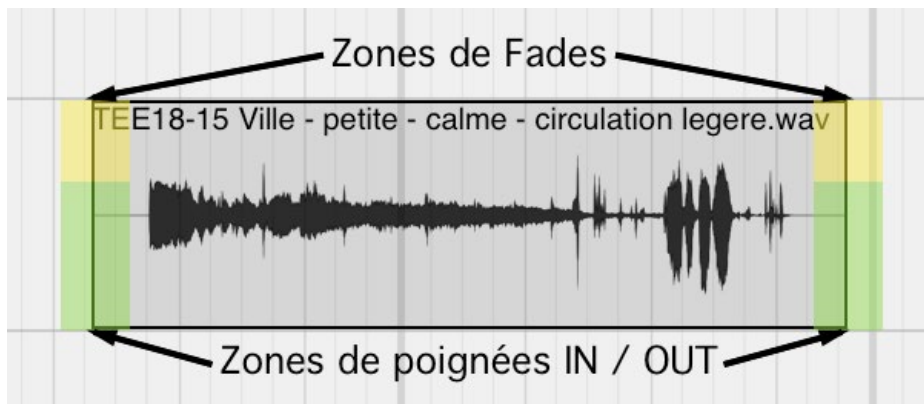


Un **drag'n'drop** permet de réaliser une sélection temporelle dans l'objet :

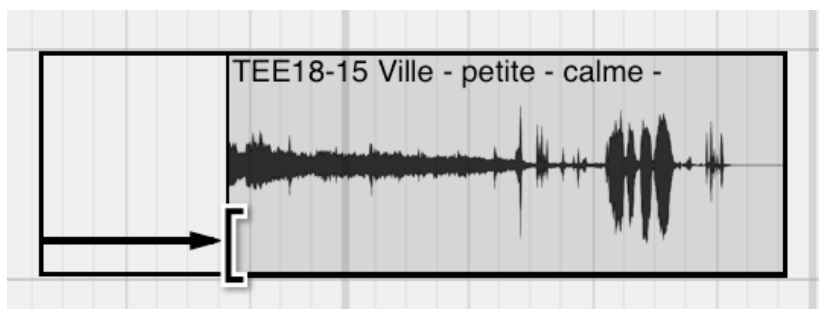


Un **drag'n'drop** va sélectionner l'objet et le déplacer. À la fin du mouvement, la tête de lecture va être placée au début de l'objet.

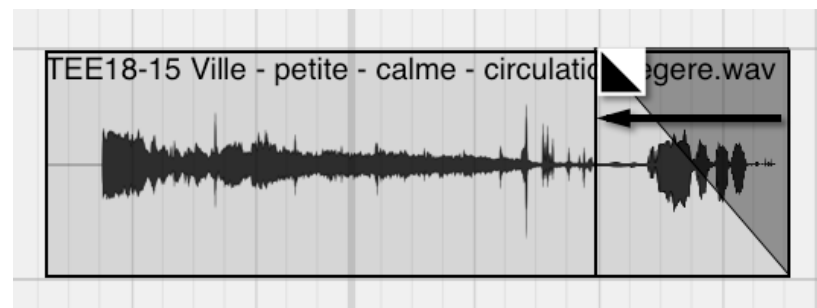
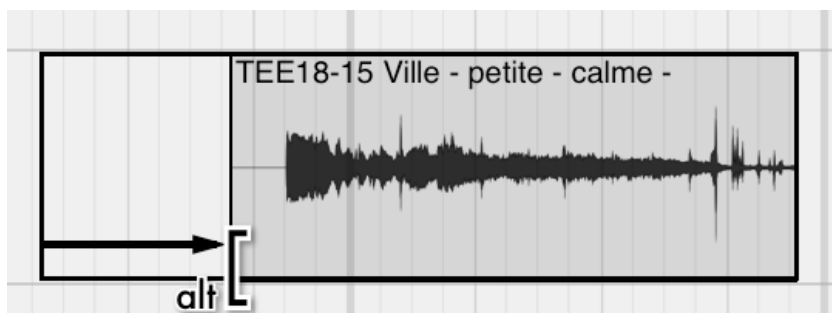




Les extrémités gauche et droite des objets sont aussi divisées en deux zones, qui correspondent à deux façons d'interagir avec l'objet. La forme du curseur indique à l'utilisateur le mode dans lequel va réaliser l'action.

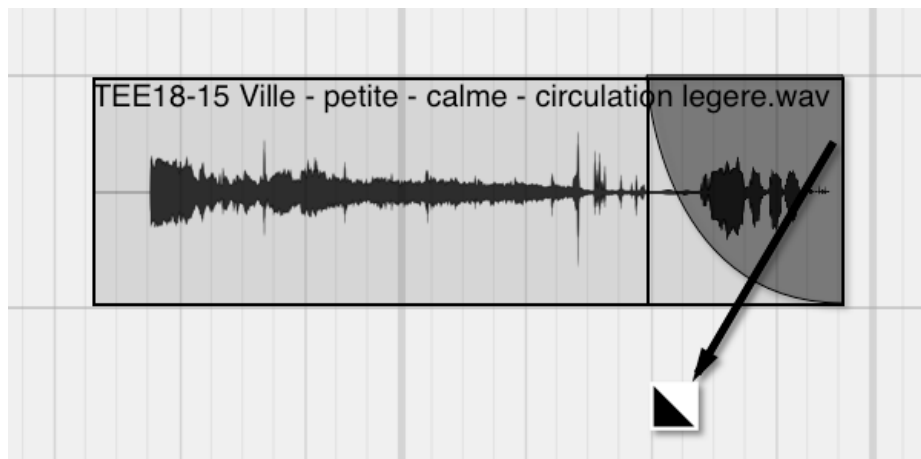


Un **drag'n'drop** depuis la zone de poignée IN / OUT permet de modifier le point d'entrée ou le point de sortie de l'objet. En actionnant la touche **alt** pendant le **drag'n'drop**, l'utilisateur peut modifier la durée du son en fixant la position du point d'entrée dans le fichier audio.

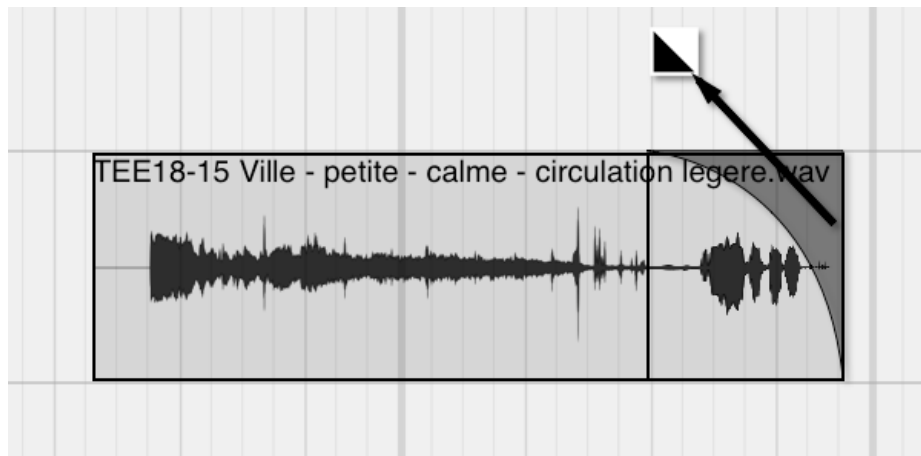


Un **drag'n'drop** depuis la zone de fades permet d'appliquer un fade in ou un fade out à l'objet.

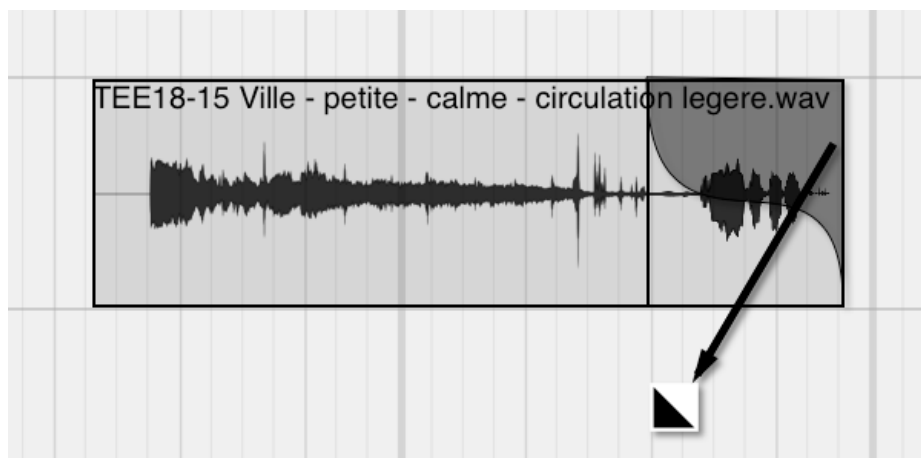
Le déplacement horizontal détermine la longueur du **fade**, tandis que le déplacement vertical détermine la forme de la courbe. Tant que le curseur reste dans la ligne de l'objet lors du **drag'n'drop**, le fade reste linéaire (comme ci dessus).



Si le mouvement vertical du curseur va vers le bas, le fade est « **creusé** », de forme $-\log(x)$ (ou $-\log(-x)$ pour un fade in).



Si le mouvement vertical du curseur va vers le haut, le fade est « **bombé** », de forme $\log(-x)$ (ou $\log(x)$ pour un fade in).



L'utilisateur peut effectuer des **fade en S**, en appuyant sur la touche **alt** pendant son **drag'n'drop**. Encore une fois, le sens du fade est déterminé par la composante verticale du **drag'n'drop**.

Ces comportements permettent d'obtenir un réglage fin des fades, de façon intuitive et rapide pour l'utilisateur.

L'outil d'édition se veut classique, on a accès aux habituels copier / coller (**cmd + C**, **cmd + V**), dupliquer (**cmd + D**), suppression (**backspace**), qui s'appliquent soit à une sélection temporelle, soit à une sélection objet.

Les raccourcis clavier sont ceux de Pro Tools, auxquels on ajoute la touche **E** (afin de ne pas gêner le fonctionnement des autres outils), ils sont actifs si la tête de lecture est située au sein de l'objet (même ligne et entre les points d'entrée / sortie) :

E + Q : Place le **point d'entrée** de l'objet à l'emplacement de la tête de lecture

E + S : Place le **point de sortie** de l'objet à l'emplacement de la tête de lecture

E + F : Crée un **fade in ou out** selon la sélection de l'utilisateur.

E + D : Crée un **fade in** depuis le début de l'objet jusqu'à l'emplacement de la tête de lecture

E + G : Crée un **fade out** depuis la fin de l'objet jusqu'à l'emplacement de la tête de lecture

E + B : **Divise l'objet** en deux objets (possédants les mêmes attributs) au niveau de la tête de lecture

Objectifs : Modifier les propriétés temporelles des objets sonores (point d'entrée / sortie dans le fichier audio, placement dans la zone d'édition), et permettre les fades.

Inspirations : Manipulation directe, multi-tool de Pro Tools, édition d'Ableton, éditeur de fades de Pro Tools, fades d'Ableton.

Génèse : Au cours de mes séances d'observations avec les monteurs, j'ai pu remarquer que l'édition des propriétés temporelles des sons était une des opérations les plus courantes, effectuée au sein de Pro Tools avec efficacité et dextérité. J'ai donc gardé le même type d'interaction, par ailleurs commun à la plupart des logiciels de montage (audio ou vidéo). Les objets sont divisés en plusieurs zones qui vont déterminer plusieurs types d'interactions. Ce fonctionnement est directement inspiré de la manipulation d'objets dans le monde réel (manipulation directe), et permet les manipulations de l'époque des bandes magnétiques (déplacement, découpe, fade).

Évolutions : Très proche de ce qui existe dans les éditeurs audio actuels, ces interactions ont été acceptées assez naturellement. Dans le but de garder une interface simple, les différents types de fades n'ont pas été intégrés dans une nouvelle fenêtre (comme c'est le cas sur Pro Tools), mais directement dans la zone d'édition. Ce mode d'interaction plutôt réservé à un usage avancé (glisser vers le haut ou vers le bas pour modifier la courbe du fade) permet d'effectuer un réglage fin en un seul mouvement de souris, et a été reçu de manière très enthousiaste par les monteurs son. Une autre fonctionnalité a émergé des retours utilisateurs, la possibilité d'inverser le point d'ancrage et le point de déplacement du son. Le fonctionnement alternatif permet de remplacer deux étapes de montage en une seule : la modification du point de sortie puis un déplacement vers la droite de la taille de la modification précédente (déplacement de la poignée gauche).

Conclusions : Là encore, l'édition des objets sonores est très proche des standards du domaine. Des fonctionnalités additionnelles ont été pensées afin de permettre plus d'efficacité aux utilisateurs experts. Cette implémentation a été validée par les retours utilisateurs.

5c - Les outils - Volume

Le plus simple pour présenter le fonctionnement des outils est de prendre un exemple. Plaçons nous dans le cas de la session de montage suivante.

The screenshot displays the ojekar audio editing software interface. The top menu bar includes 'ojekar', 'Fichier', 'Edition', 'Insérer', 'Affichage', 'Option', and 'Aide'. Below the menu is a toolbar with icons for 'Edit', 'Volume', 'Pan', 'Sends', and track selection buttons for '# Main', '1 Dir.', '2 Fx', '3 Amb.', and '4 Zik.'. The status bar at the top right shows '110.00 4 / 4', '00 : 00 : 00 : 00', and playback controls.

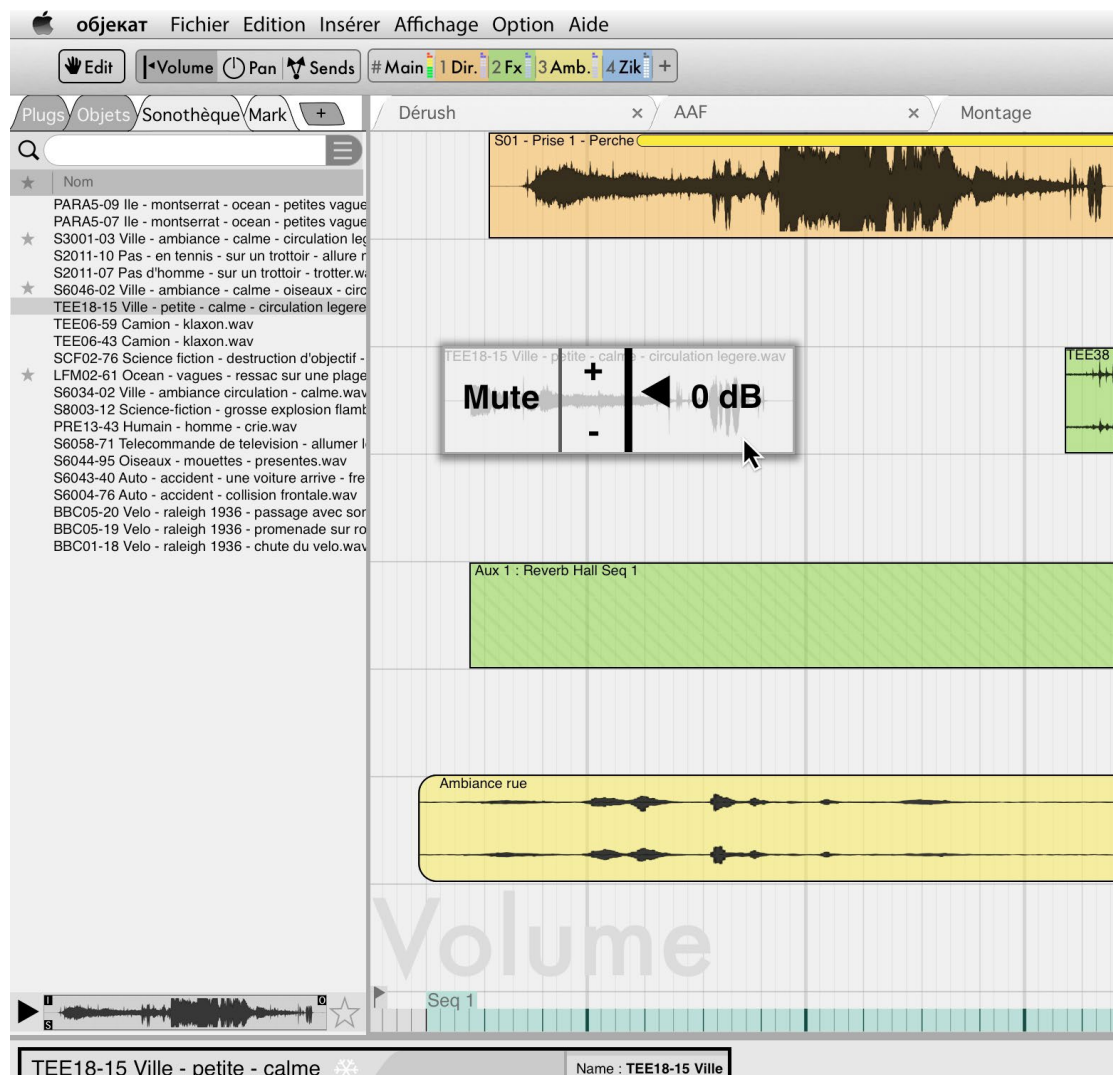
The main workspace is divided into several tracks. The top tracks are labeled 'Dérush', 'AAF', and 'Montage'. The 'Dérush' track contains a yellow waveform labeled 'S01 - Prise 1 - Perche'. The 'AAF' track contains a yellow waveform labeled 'S01 - Prise 5 - Perche' and a red waveform labeled 'S01 - Prise 6 - Perche'. The 'Montage' track contains a green waveform labeled 'Vélo + Homme'. Below these are tracks for 'TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere.wav', 'TEE38 - Pas Béton - Stéréo', 'S6004-76 Auto - accident -', and 'TEE06-43'. A large green track labeled 'Aux 1 : Reverb Hall Seq 1' spans the width of the session. Below it is a track labeled 'Aux 2 : FX Echo'. The bottom tracks are 'Ambiance rue' (yellow), 'Musique' (blue), and 'Accident' (blue). The session is divided into two sequences, 'Seq 1' and 'Seq 2'.

On the left side, there is a list of audio files with a search bar and a 'Nom' column. The files include:

- PARA5-09 Ile - montserrat - ocean - petites vagues
- PARA5-07 Ile - montserrat - ocean - petites vagues
- S3001-03 Ville - ambiance - calme - circulation légère
- S2011-10 Pas - en tennis - sur un trottoir - allure
- S2011-07 Pas d'homme - sur un trottoir - trotter.w
- S6046-02 Ville - ambiance - calme - oiseaux - circ
- TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation légère
- TEE06-59 Camion - klaxon.wav
- TEE06-43 Camion - klaxon.wav
- SCF02-76 Science fiction - destruction d'objectif
- LFM02-61 Ocean - vagues - ressac sur une plage
- S6034-02 Ville - ambiance circulation - calme.wa
- S8003-12 Science-fiction - grosse explosion flam
- PRE13-43 Humain - homme - crie.wav
- S6058-71 Telecommande de television - allumer
- S6044-95 Oiseaux - mouettes - presentes.wav
- S6043-40 Auto - accident - une voiture arrive - fre
- S6004-76 Auto - accident - collision frontale.wav
- BBC05-20 Velo - raleigh 1936 - passage avec so
- BBC05-19 Velo - raleigh 1936 - promenade sur r
- BBC01-18 Velo - raleigh 1936 - chute du velo.wa

At the bottom, there is a detailed view of the selected audio file 'TEE18-15 Ville - petite - calme'. It shows the file name, a 'Reset Attributes' button, 'Focus' and 'Mute' buttons, a volume slider set to '0 dB', a pan knob set to '0 C', and a 'Sends' section with 'No Aux' selected. There are also color-coded tags.

L'utilisateur souhaite **modifier le volume** de l'objet TEE18-15 Ville - petite - calme. La solution la plus simple, la plus évidente, est de sélectionner l'objet, puis d'aller dans la zone objet, et d'effectuer un **drag'n'drop** sur l'attribut de volume. Mais cette solution n'est pas très efficace, elle implique de grands mouvements de souris, nécessite d'être précis et limite la rapidité du geste. Modifier le volume de plusieurs objets à la suite se révélerait donc fastidieux.



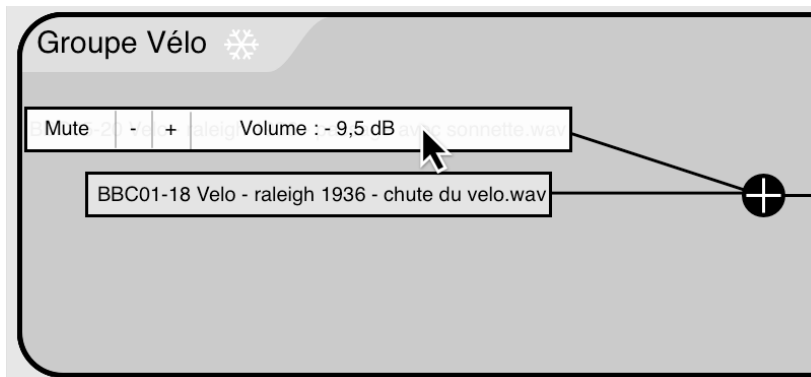
La solution en utilisant **l'outil volume** est la suivante : on active l'outil en gardant enfoncé la touche **V**, on place le curseur au-dessus de l'objet que l'on souhaite modifier, apparaît alors un cadre nous permettant de muter l'objet, d'augmenter ou de baisser le volume à l'aide de boutons. Tout à droite (emplacement du curseur dans l'image), la zone qui se comporte comme un fader.

On augmente ou on baisse le son à l'aide du **scroll** (molette de souris ou glissement à deux doigts sur pavé tactile), ou bien avec un **drag'n'drop** depuis la zone vers le haut ou le bas.

Le nom de l'outil utilisé est affiché en couleur claire.



Ce mode d'action (**V + drag'n'drop**) est aussi utilisable au sein de la zone d'exploration, permettant de modifier le volume d'un son avant son import (onglet sonothèque) ou bien d'avoir accès rapidement à l'attribut de volume d'un son que l'on vient de rechercher dans l'onglet objets.



Quand un objet appartient à un groupe, il est possible de modifier son volume dans la zone objet. On procède de la même façon, en activant l'outil et en plaçant le curseur au dessus de l'objet.

Enfin, on peut modifier les attributs de l'objet à l'aide de **raccourcis clavier**. La commande de **mute** s'active avec **V + M**, le **volume +** avec **V + up**, le **volume -** avec **V + down**. Enfin, il est possible de **mettre à zéro** le paramètre de volume en appuyant sur **V + backspace**.

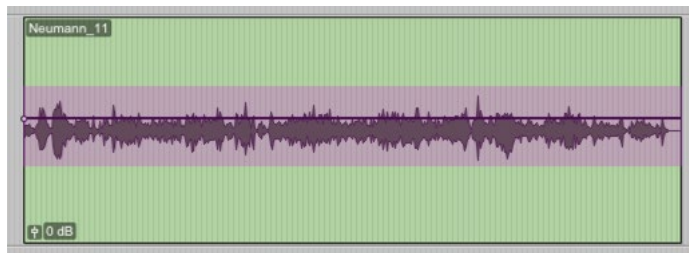
Si le curseur n'est pas au dessus d'un objet, les modifications ont lieu sur l'objet actuellement sélectionné (objet affiché dans la zone objet).

Objectifs : Modifier le **volume** d'un objet sonore (quel qu'ils soit) de manière efficace et naturelle.

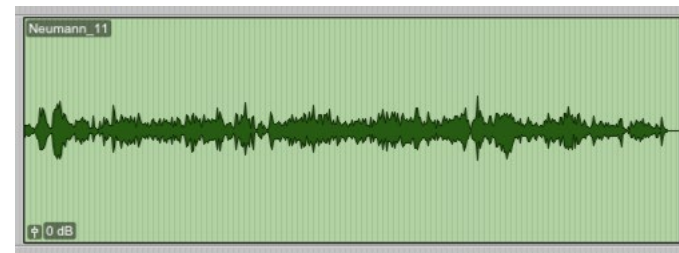
Inspirations : Faders de volume des consoles de mixage, clip gain de Pro Tools.

Génèse : Le volume est l'attribut des objets sonores modifié le plus fréquemment, traditionnellement depuis la console de mixage. Ici, pas de console, pas même de pistes audio, la modification de volume a lieu sur les objets sonores. On serait alors tenté d'attribuer un fader de volume à chaque objet, mais comment les faire exister graphiquement ? Une représentation en une seule dimension (console) ne permet pas une restitution claire des positions temporelles relatives des objets (quid des objets simultanés, de longueur différentes ?).

Le clip gain de Pro Tools permet d'attribuer une valeur de gain aux clips audio. Pour y accéder, l'utilisateur peut choisir de montrer la courbe de clip gain, permettant un accès rapide, une représentation claire mais créant une troisième (!) zone graphique sur les clips audio, qui complique l'édition, ou bien il peut choisir de masquer la courbe. La modification du clip gain se fait alors via une toute petite icône sur le clip. Cette solution allège l'interface mais demande beaucoup de précision et limite donc la rapidité de l'interaction.



L'affichage de la courbe de clip gain, la troisième zone graphique est représentée en violet, elle permet de modifier le clip gain.



L'affichage sans la courbe de clip gain : l'accès au clip gain se fait via la petite icône en bas à gauche du clip.

De plus, j'aimerais que l'interaction ainsi que son affichage soient similaires pour les autres outils, en tout cas pour le pan et les envois auxiliaires. Représenter toutes ces informations sur le clip surchargerait beaucoup l'interface.

Pour toutes ces raisons, je suis parti sur l'idée d'outils activables de manière temporaire. On active l'outil voulu, et modifie l'attribut à l'aide de la souris ou du clavier. Les lettres des outils se comportent comme des modificateurs, permettant d'utiliser des combinaisons de touches intuitives et similaires (par exemple **lettre + backspace** permet de réinitialiser l'attribut)

N'ayant plus l'étape du volume de la piste, l'utilisateur peut directement se référer à la taille de la waveform afin de se représenter le niveau sonore de l'objet (dans les logiciels actuels, le niveau d'un son dépend de son clip gain mais aussi du volume de la piste dans laquelle il est placé, il n'est donc pas possible de se référer uniquement à la waveform).

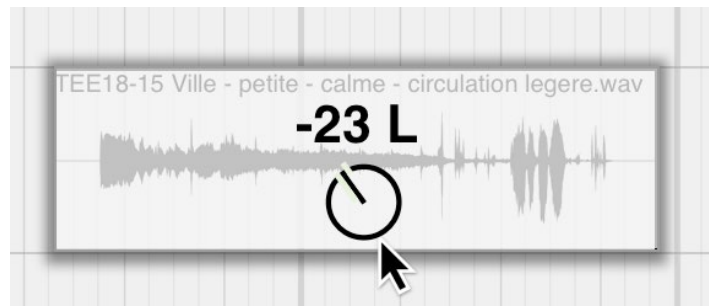
Évolutions : L'outil volume a eu de très bons retours. Le fonctionnement assez similaire au clip gain de Pro Tools a permis aux monteurs son de retrouver rapidement leurs marques. Des test utilisateurs ont émergé plusieurs propositions qui ont par la suite été validées :

- Ajout d'un bouton **mute**
- Ajout des boutons **volume +** et **volume -**, afin de modifier rapidement et grossièrement le volume (aussi accessible par des raccourcis clavier).
- Ajout du **scroll** comme mode d'interaction (car plus précis que le **drag'n'drop**)
- Étendue de ce mode d'interaction à la **zone objet** et à la **zone d'exploration**.

Conclusions : Cet outil a eu de bons retours. Les monteurs son arrivent aisément à se projeter dans son utilisation (maquette papier), et l'utilisation du prototype Max a permis de valider son efficacité.

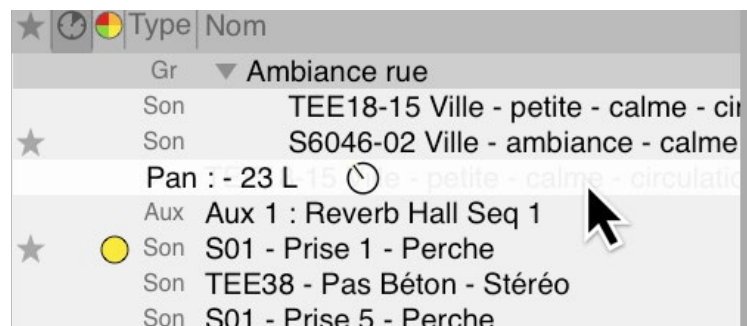
5d - Les outils - Pan

L'outil pan est pensé sur le même modèle que l'outil volume, comme un accès rapide à une fonctionnalité très commune. Reprenons la session précédente. Nous faisons face aux mêmes problématiques, la modification via la zone objet est intuitive mais peu efficace.

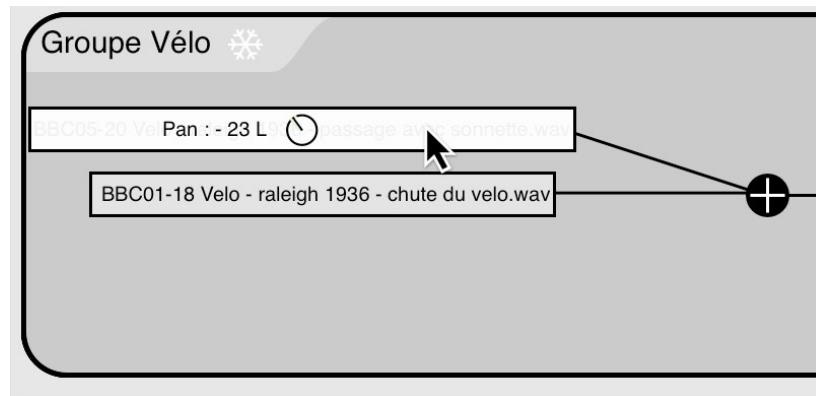


En activant l'outil pan (touche P ou <), au survol d'un objet, apparaît un potentiomètre nous permettant de modifier l'attribut de panoramique.

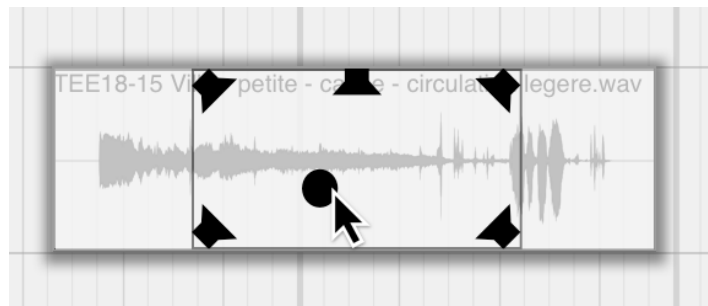
On le modifie avec un **drag'n'drop** sur le potentiomètre vers le haut ou le bas, ou **scroll** vertical.



Comme pour le volume, il est possible de modifier le pan des objets directement depuis la zone d'exploration.



Ainsi que dans la zone objet pour les sons contenus dans un groupe.



Si le stem de sortie est multicanal, le sélecteur est alors en deux dimensions.

Le point représente le positionnement de la source, on le déplace par **drag'n'drop**, ou bien **scroll** vertical + horizontal (en utilisant les deux doigts sur un pavé tactile).

Les raccourcis clavier sont semblables à l'outil volume, le **pan vers la gauche** avec **P + left**, le **pan vers la droite** avec **P + right** et **remise au centre** avec **P + backspace**.

Si le curseur n'est pas au dessus d'un objet, les modifications ont lieu sur l'objet précédemment sélectionné.

Le raccourci **P + A** permet d'**afficher toutes les valeurs de pan** des objets à l'écran.

Vue récapitulative des pans, accessible avec P + A :

The screenshot displays the ojekat audio editing software interface. The top menu bar includes options like 'Fichier', 'Edition', 'Insérer', 'Affichage', 'Option', and 'Aide'. Below the menu, there are controls for volume, pan, and sends, along with track selection buttons (# Main, 1 Dir., 2 Fx, 3 Amb., 4 Zik). The main workspace shows a multi-track audio project with several tracks visible:

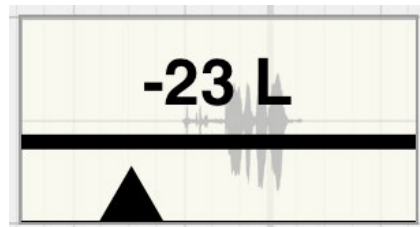
- S01 - Prise 1 - Perche**: A track with a waveform and a volume level of 0 C.
- S01 - Prise 5 - Perche**: A track with a waveform and a volume level of 0 C.
- S01 - Prise 6 - Perche**: A track with a waveform and a volume level of 0 C.
- Vélo + l'Homme**: A track with a waveform and a volume level of -28 L.
- TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere.wav**: A track with a waveform and a volume level of +24 R.
- TEE38 - Pas Béton - Stéréo**: A track with a waveform and a volume level of -45 L.
- S6004-76 Auto - accident -**: A track with a waveform and a volume level of -23 L.
- Aux 1 : Reverb Hall Seq 1**: A track with a waveform and a volume level of 0 C.
- Aux 2 : FX Echo**: A track with a waveform and a volume level of +10 R.
- Ambiance rue**: A track with a waveform and a volume level of 0 C.
- Musique**: A track with a waveform and a volume level of 0 C.

The bottom of the interface shows a timeline with markers for 'Seq 1', 'Accident', and 'Seq 2'. A large 'Pan' watermark is visible in the lower-left corner of the workspace.

Objectifs : Modifier le **pan** d'un objet de manière efficace et naturelle.

Inspirations : outil volume.

Génèse : L'outil pan a été pensé sur le même modèle que l'outil volume, afin de fournir à l'utilisateur des outils au fonctionnement similaire et donc de faciliter l'apprentissage. Dans un souci d'homogénéité, j'ai d'abord pensé à un fader horizontal pour le placement des objets stéréo.



Premier affichage proposé pour l'outil pan.

Évolutions : Bien reçu à l'image des autres outils, les tests utilisateurs ont relevé plusieurs incohérences corrigées par la suite :

- Le fader horizontal n'est pas très ergonomique car proportionnel à la taille de l'objet. Ainsi, l'affichage du pan de deux objets à la valeur « -23 L » va différer selon les dimensions de l'objet. C'est pourquoi il a finalement été remplacé par une représentation par potentiomètres (comme sur les tables de mixage). Le **drag'n'drop** se fait dans le mode vertical afin d'être homogène avec le fonctionnement des autres potentiomètres.

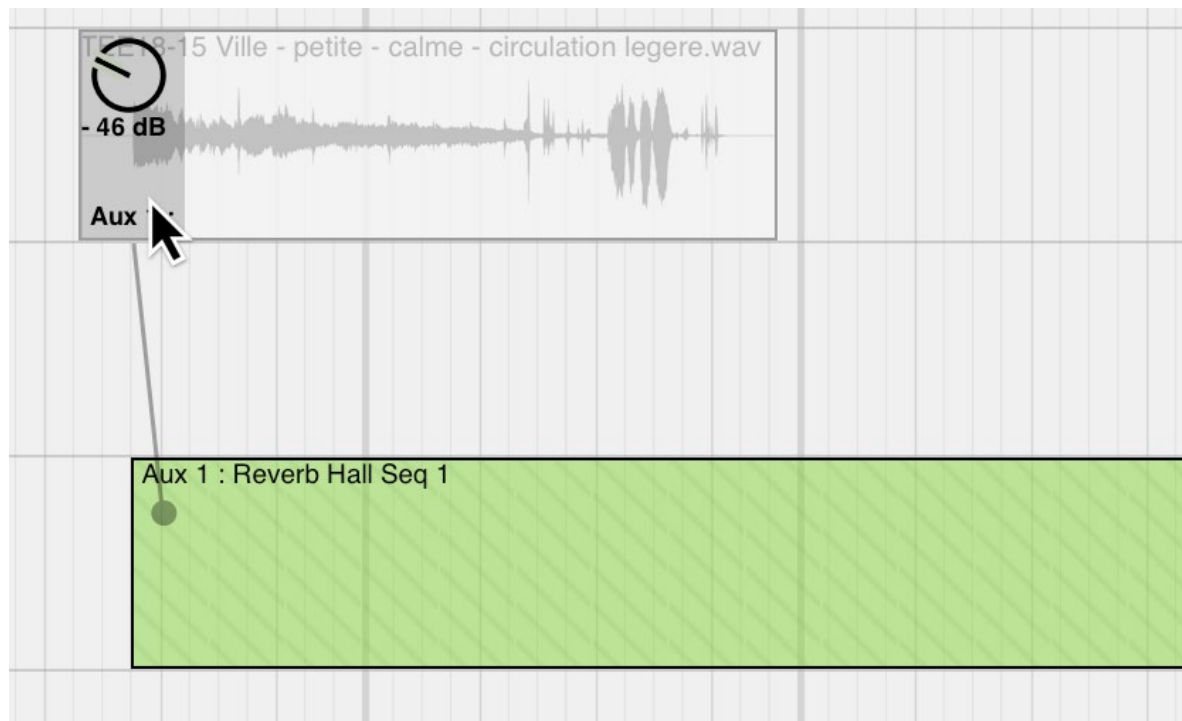
- La lettre **P** étant placée tout à droite, elle est compliquée à atteindre depuis la main gauche dans le cas d'une utilisation sur ordinateur portable (elle implique de croiser les mains), j'ai donc ajouté la touche < pour d'activer l'outil pan.

Conclusions : Très similaire à l'outil volume, l'outil pan semble bien intégré d'après les retours utilisateurs. Il devra cependant être adapté une fois les outils de mixage de l'audio 3D standardisés.

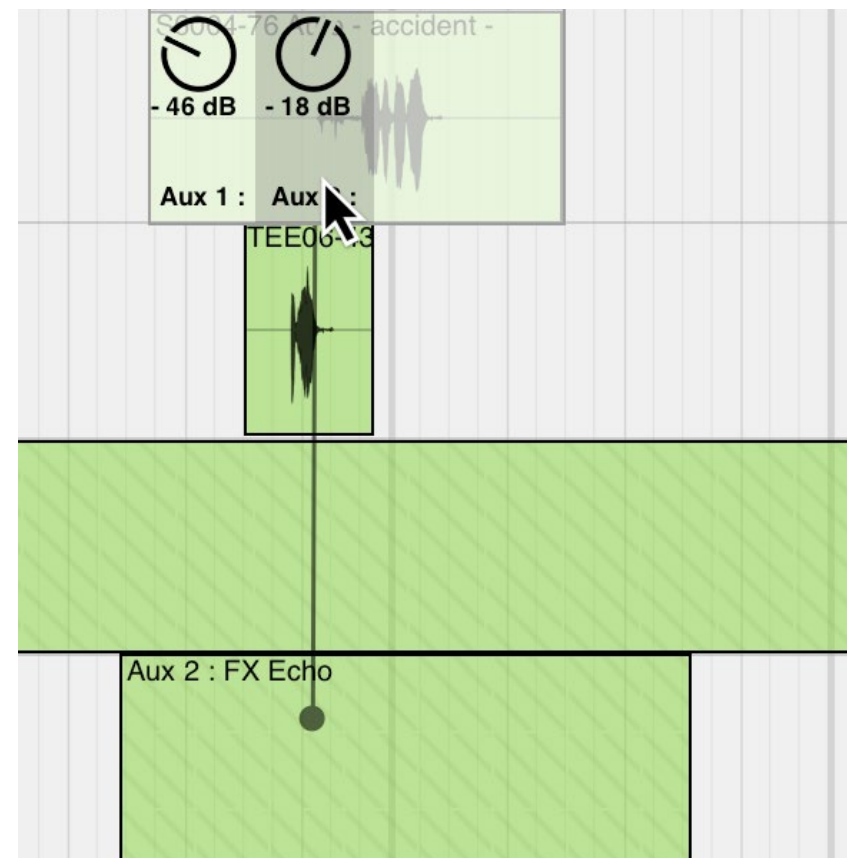
5e - Les outils - Send

L'outil send sert à **envoyer du son** depuis un objet sonore vers un objet auxiliaire. Il fonctionne sur le même principe que les outils précédents.

Gardons notre session précédente, les problématiques sont toujours les mêmes.



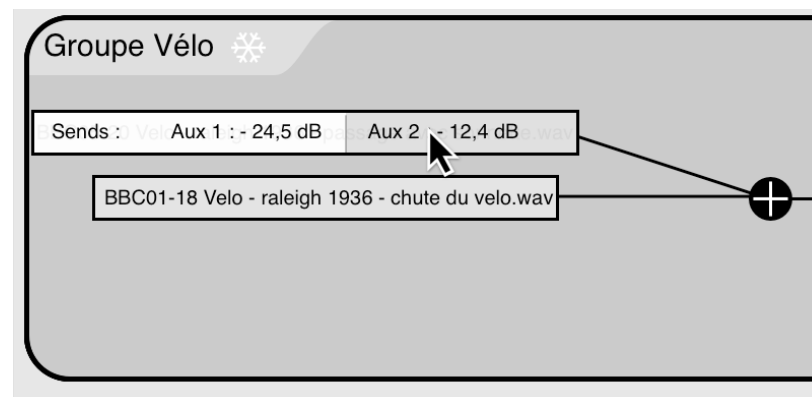
En activant l'outil send, s'affiche un rectangle blanc, ainsi qu'un potentiomètre qui règle le niveau de l'envoi. Un trait symbolise l'envoi du son vers l'auxiliaire, son opacité est fonction de l'envoi (image de gauche).



Dans le cas où plusieurs auxiliaires sont disponibles, ils sont affichés à la suite. Seul l'auxiliaire sélectionné affiche le lien entre l'objet et le son afin d'alléger l'interface (image de droite).



Là encore, l'outil send peut s'utiliser dans la zone d'exploration comme dans la zone objet.



On **augmente le niveau d'envoi** de l'auxiliaire sélectionné avec **S + up**, on le **réduit** avec **S + down** et on le **remet à zéro** avec **S + backspace**. Il est possible de changer d'auxiliaire sélectionné avec **S + left** et **S + right**, et encore une fois, les modifications ont lieu sur l'objet sélectionné si le curseur n'est pas au dessus d'un objet.

Il est possible de montrer l'ensemble des envois avec **S + A**.

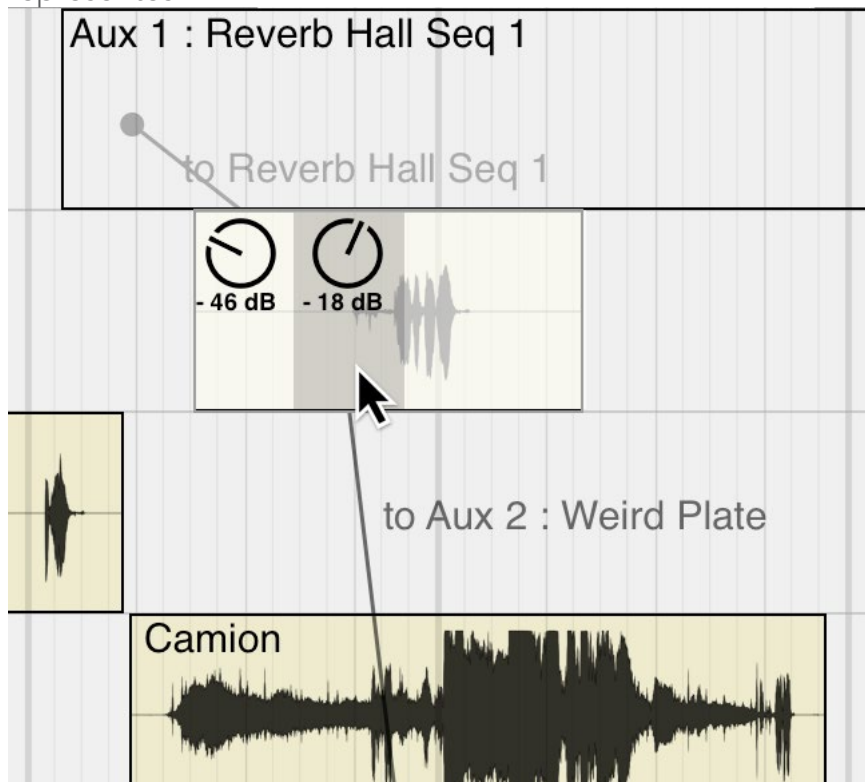


Objectifs : Modifier le niveau d'envoi d'un objet vers un auxiliaire.

Inspirations : Outil volume, routing dans Max, routing dans Reason, routing analogique.

Génèse : Toujours dans l'optique de proposer un fonctionnement similaire à celui de l'outil volume, un rectangle clair aux dimensions de l'objet permet de modifier le niveau des différents envois de l'objet. Un des points qui m'a semblé problématique dans les éditeurs actuels est la non-représentation graphique du routing (cas des stems évoqué précédemment), c'est pourquoi j'ai pensé à l'utilisation de droites depuis l'objet vers l'auxiliaire, afin de matérialiser ce lien, un peu comme des câbles analogiques (représentation utilisée dans Max et PureData). Les différents liens apparaissent avec l'activation de l'outil send, au survol de l'objet. Toujours dans l'idée de clarifier ce lien, j'ai d'abord pensé indiquer le nom de l'auxiliaire sur le lien.

Première représentation, tous les liens et leur destination sont représentés.



Évolutions : Les retours utilisateurs ont été encore une fois assez positifs sur le fonctionnement, mais plusieurs modifications ont eu lieu concernant la représentation graphique de l'outil, dans le but d'alléger l'interface :

- Uniquement le lien de l'envoi auxiliaire en cours de modification est représenté
- L'affichage du nom de l'auxiliaire sur le lien s'est avéré superflu, une abréviation sous le potentiomètre a été jugée suffisante.
- Les liens allaient jusqu'au début de l'auxiliaire, les utilisateurs ont globalement préféré des liens verticaux, plus clairs.

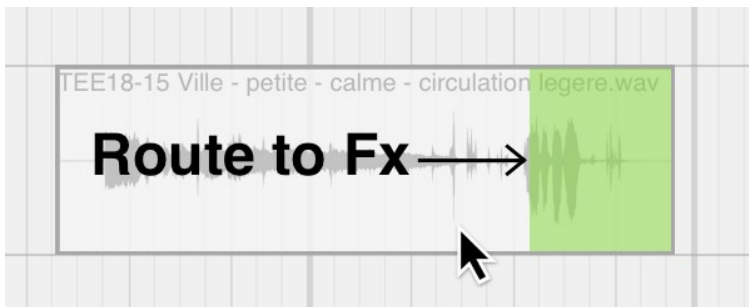
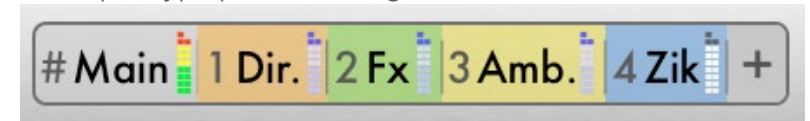
Conclusions : Les utilisateurs semblent valider le fonctionnement de l'outil sur la maquette papier, et le prototype max. Cependant, je n'ai pas eu l'occasion de confronter les modifications graphiques évoquées précédemment avec de nouveaux utilisateurs.

5f - Les outils - Stems

Les lignes de la zone d'édition n'étant plus reliées à des pistes, l'utilisateur ne peut pas assigner un stem selon la zone graphique dans laquelle il dépose l'objet sonore. Il lui faut **assigner le stem** de chaque objet manuellement. Encore une fois, opération évidente mais fastidieuse depuis la zone objet, l'outil « stem » propose une interaction beaucoup plus efficace.

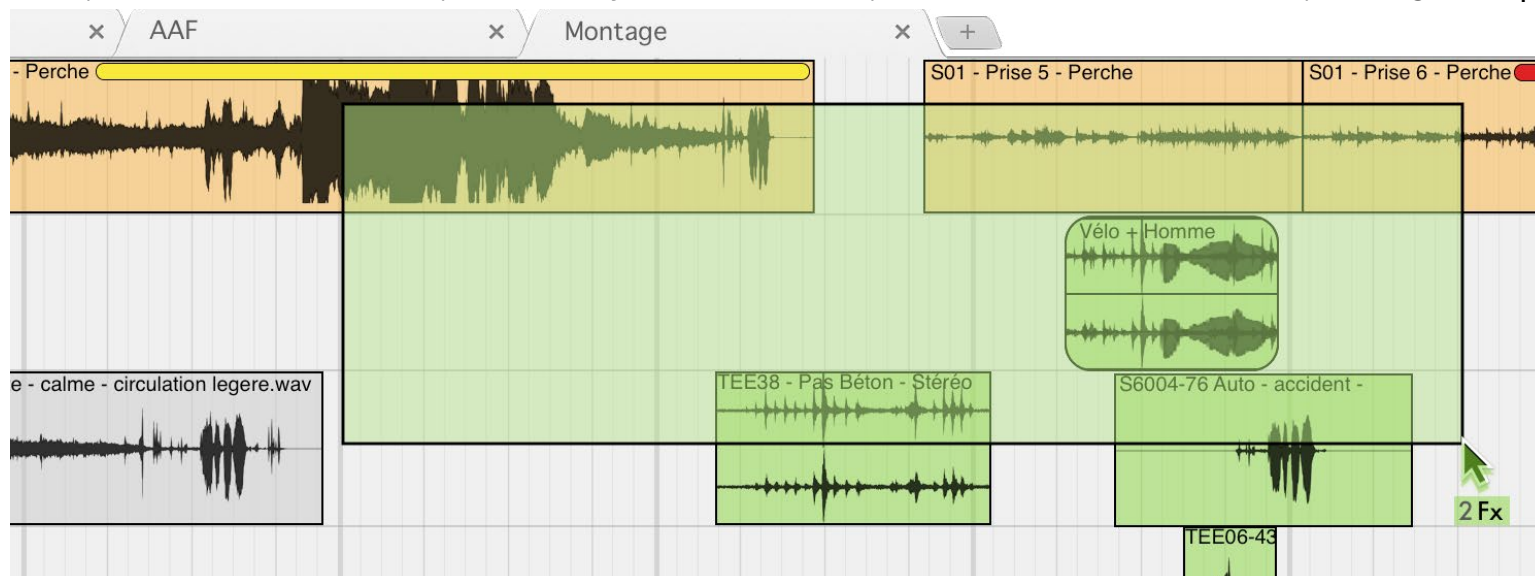
L'outil stem s'active en cliquant sur l'icône du stem, ou bien avec les touches numériques. # pour Main, 1 pour le premier stem, 2 pour le deuxième etc.. on a donc accès à ces raccourcis pour les 10 premiers stems.

Exemple typique de configuration de stems



En activant l'outil du stem correspondant (2 = Fx dans ces illustrations), au survol d'un objet, apparaît un carré blanc nous proposant le routing. L'utilisateur effectue la modification avec un clic.

Il est possible de sélectionner plusieurs objets en même temps en effectuant une sélection par **drag'n'drop**.



L'utilisateur peut assigner le stem au moment de l'import dans la zone d'édition, en actionnant la touche du stem désiré pendant le **drag'n'drop**. Sans cette manipulation, le son est par défaut dans le stem Main et doit être routé ensuite.

Plusieurs raccourcis sont disponibles, prenons l'exemple du stem Main mais le principe est le même pour les autres :

+ **F** permet **d'écouter uniquement** le stem Main (focus)

+ **M** permet de **désactiver l'écoute** du stem Main (mute)

+ **Enter** **route** le son sélectionné dans le stem Main

+ **A** **affiche uniquement** le stem Main (A pour All), les autres objets ne sont pas affichés et les lignes vides sont enlevées.

+ **maj + A** permet de verrouiller cet affichage

Exemple d'utilisation de **2 + A**, dans l'image de droite, seuls les sons appartenant au stem Fx sont affichés. On observe que les lignes vides ne sont pas affichées.



Comme d'habitude, **Échap** permet de revenir au mode d'affichage standard, à l'outil edit, et d'écouter le stem main.

+ **backspace** va revenir au mode standard d'affichage et d'écoute sans affecter les autres aspects (outils, groupes ouverts).

Objectifs : Router un objet vers un stem de manière efficace, souple et naturelle.

Inspirations : Outil volume, outil « pot de peinture » de Paint, sélection objet de PT.

Génèse : Cet outil n'était pas du tout prévu au début de mes réflexions sur cette interface, mais petit à petit, au cours des tests utilisateurs, il s'est avéré pénible d'avoir à ouvrir la zone objet pour choisir le stem de l'objet. De plus, sans pistes l'utilisateur doit obligatoirement passer par l'étape de l'attribution du stem pour chaque objet (alors qu'il doit simplement glisser l'objet dans la piste adaptée dans le cas des logiciels par pistes).

J'ai donc choisi d'utiliser un comportement similaire aux outils précédents, à l'aide d'une interaction **clavier + souris**. Ceci me permet de proposer une interaction déjà prise en main. Il m'était en revanche impossible d'utiliser les initiales des stems tout en laissant à l'utilisateur le choix de leur noms (risque de conflit avec les autres outils). J'ai donc choisi d'utiliser les nombres et le symbole # pour mon stem principal. Le **drag'n'drop** permet de router très rapidement plusieurs objets.

Évolutions : Très bien reçu comme la plupart des outils, les retours utilisateurs m'ont permis de dégager plusieurs fonctionnalités nécessaires :

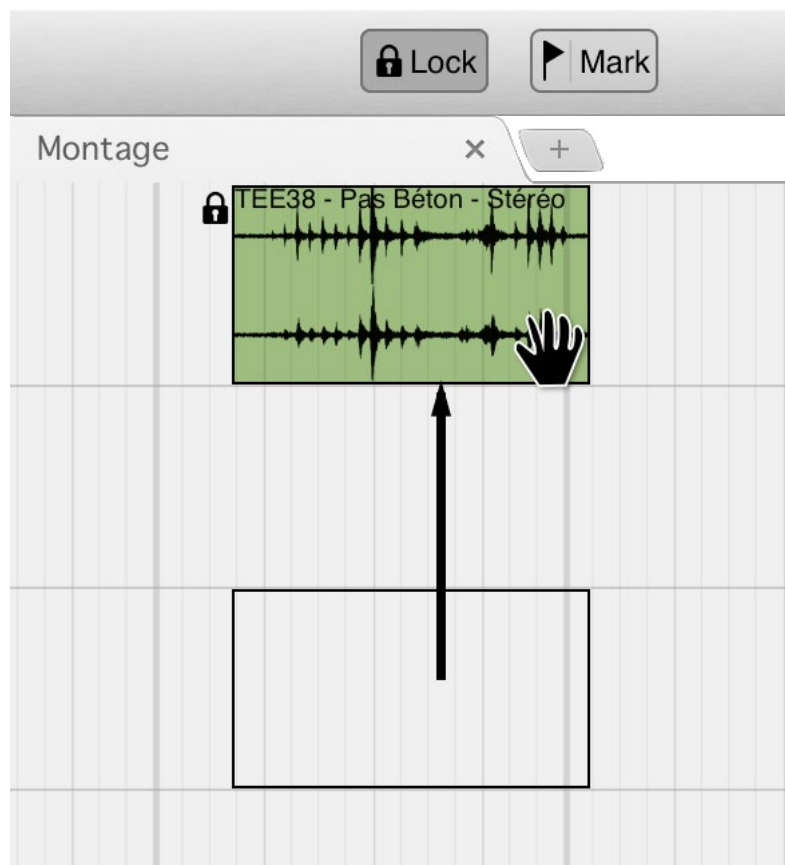
- Pouvoir router un son sélectionné dans un stem.
- Pouvoir choisir le stem d'un objet au moment de son **import** dans la zone d'édition.

Ces besoins ont donc été implémentés par des raccourcis clavier.

Conclusions : Pas du tout envisagé au départ, l'outil stem s'est retrouvé être l'un des outils les plus importants de l'interface, au même titre que les outils de mixage. Il fournit un accès très efficace au routing ainsi que des fonctionnalités d'affichage très utiles aux monteurs.

5g - Les outils - Lock

L'outil Lock sert d'abord à **verrouiller temporellement** des objets afin de les déplacer d'une ligne à l'autre ou bien vers une autre session (voir la section détaillant le fonctionnement des **onglets**). Il sert aussi à définir une grille sur laquelle les objets vont s'aimanter (comprendre se « caler »). Avec l'utilisation des grilles, le temps est divisé en périodes temporelles de la taille de la grille choisie, les manipulations des objets se font alors par rapport à cette nouvelle grille. La grille « Objets » permet de s'aimanter aux point d'entrée / sortie des objets sonores, aux marqueurs ainsi qu'aux point de synchro. La grille « Frame » permet de s'aimanter aux images du timecode, enfin, la grille « Bar » permet de s'aimanter aux mesures d'un tempo défini.

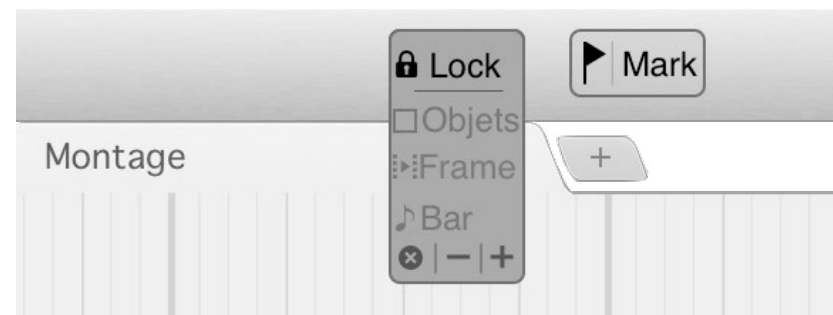


Comme les outils précédents, il s'active en maintenant la touche L, et se verrouille avec **maj + L** ou avec un clic sur son icône.

On choisit entre le lock complet (icône cadenas, pas de déplacement temporel), ou bien l'aimantation à une des grilles, avec un **clic** sur l'icône de l'outil, ou bien avec les raccourcis **L + backspace**, **L + O**, **L + F**, **L + B**.

Pour les grilles Frame et Bar, on peut doubler ou diviser l'échelle avec les boutons - et + ou bien avec **L + left** et **L + right**.

L + enter reviens à une grille d'une frame / mesure.



Objectifs : Verrouiller l'emplacement temporel d'un son afin de le déplacer d'une ligne à l'autre ou bien d'une session à l'autre (via le système d'onglets).

Inspirations : Le mode grid de Pro Tools

Génèse : Les sons n'étant plus liés à des pistes, l'utilisateur est libre d'organiser ses objets au sein de l'espace d'édition comme bon lui semble. Cet outil a donc d'abord été pensé dans ce but. Lors du déplacement d'un objet, le mouvement de souris dans l'axe horizontal détermine le placement temporel de l'objet, tandis que le mouvement de souris dans l'axe vertical détermine la ligne de l'objet. L'outil lock permet de **ne pas tenir compte du déplacement dans l'axe horizontal** pendant un **drag'n'drop**. L'objet peut donc être déplacé d'une ligne à l'autre tout en conservant exactement le même placement temporel. Les lignes étant de larges zones graphiques, l'utilisateur peut réorganiser sa session très rapidement.

Évolutions : Au cours des entretiens avec les monteurs, j'ai réalisé que j'avais omis l'utilisation des **grilles**, permettant de se caler facilement sur les montages image ou sur les dimensions des objets existants. Comme le but de ces grilles est aussi de modifier le comportement du placement temporel des objets, j'ai donc pensé les implémenter au sein du même outil.

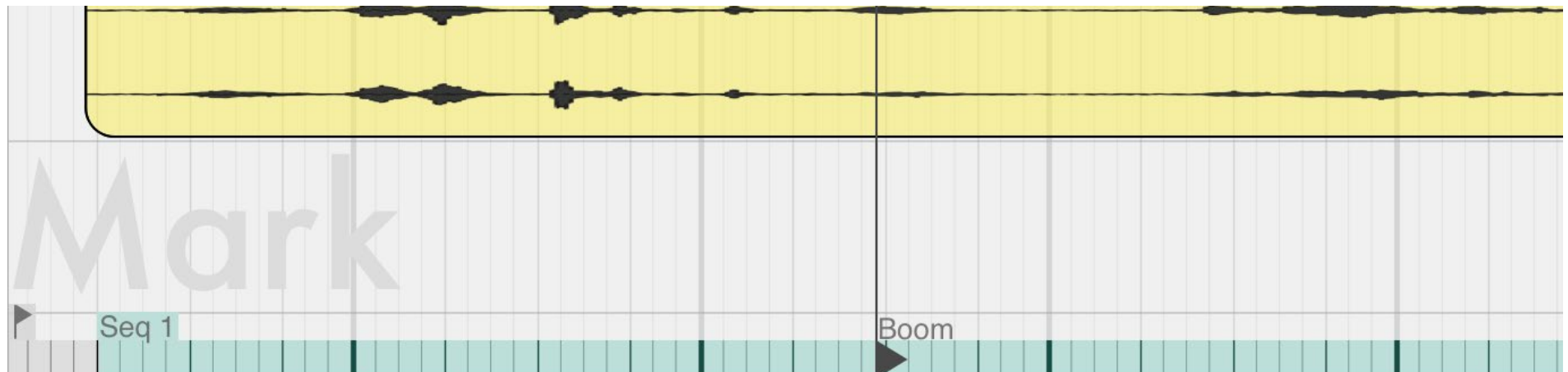
Conclusions : Il est certain que bloquer le placement temporel d'un son ou bien l'aimanter sur les différentes grilles est une fonctionnalité nécessaire dans ce logiciel, mais je ne suis pas complètement satisfait de l'implémentation actuelle. Je me demande notamment si le verrouillage temporel et l'aimantation sur grille ne devraient pas être deux outils distincts. Malheureusement implémentée sur le tard, je n'ai pas pu discuter de l'implémentation des grilles avec des utilisateurs. Il me semble que c'est un point qui nécessite d'avantage de réflexion.

5h - Les outils - Mark

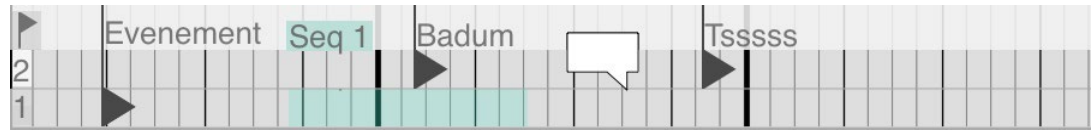
L'outil « Mark » permet d'ajouter différents types de **marqueurs** à la timeline. On active l'outil mark avec la touche **M** (ou **Q**).



Un **clic simple** dans la zone d'édition permet d'ajouter un **marqueur d'évènement**. Un trait d'opacité moyenne indique à l'utilisateur la position précise du marqueur qu'il s'appête à créer (image ci dessus), une fois créé, le marqueur est représenté par un trait noir opaque ainsi qu'une icône dans la timeline (image ci dessous).

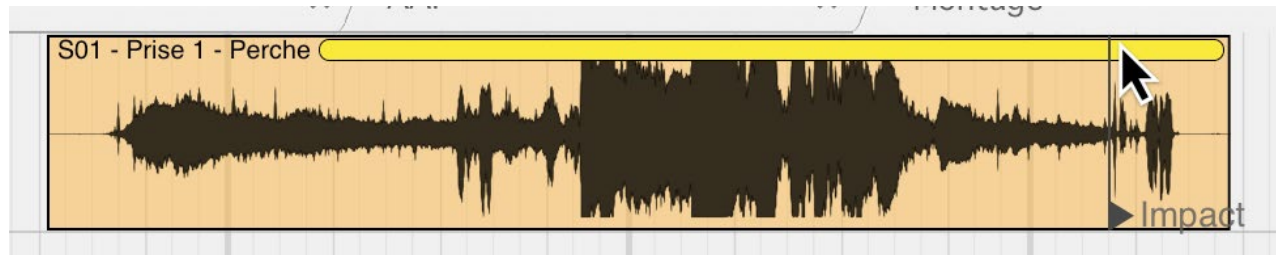


On sélectionne la timeline sur laquelle on travaille avec un clic sur le numéro à l'extrême gauche de la timeline (plus d'information dans la section sur les timelines)

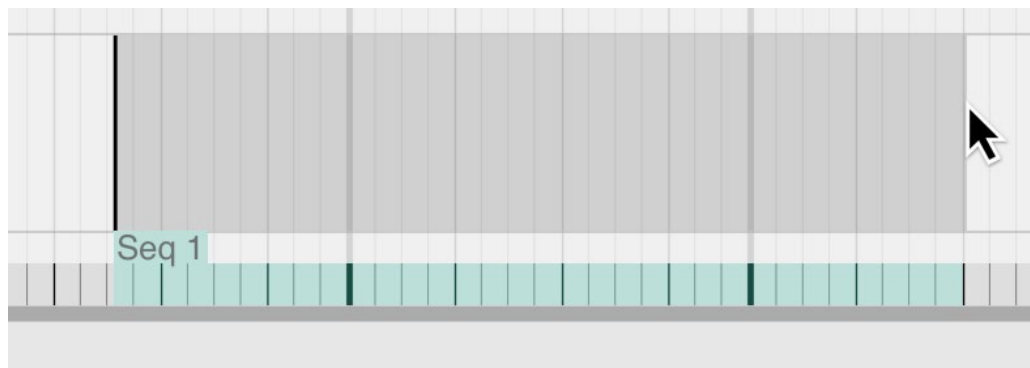


Dans cet exemple, nous travaillons sur la timeline 2.

Si la souris est au-dessus d'un son, **le marqueur est placé au sein du son**, il appartient alors à l'objet et est déplacé avec l'objet. Ainsi, les marqueurs restent au même endroit par rapport à l'objet même s'il est édité.

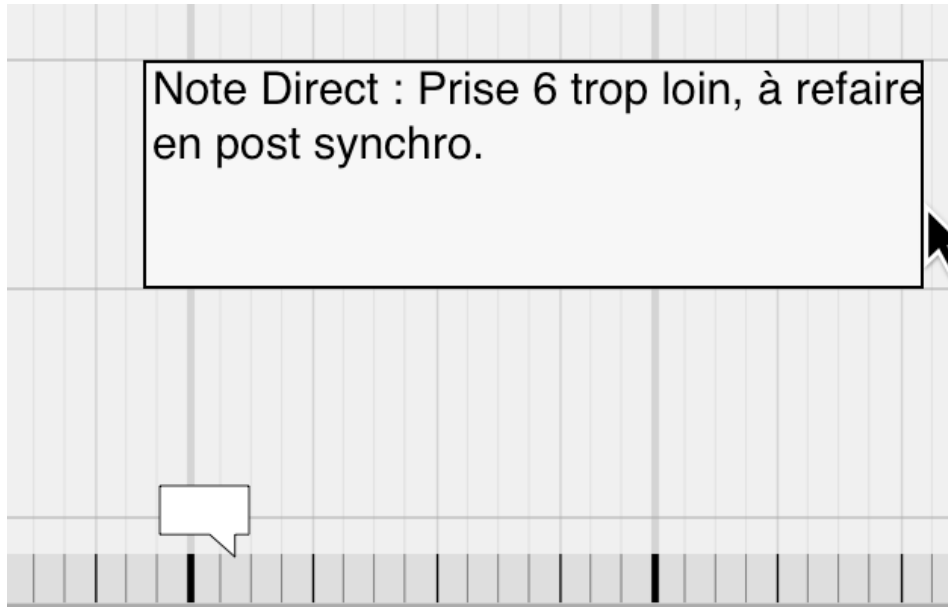


Ces marqueurs sont des marqueurs d'évènements. Il est aussi possible de créer des **marqueurs séquences**, utiles pour représenter une zone temporelle (scène ou séquence d'un film).



Pour créer un marqueur séquence, on commence par définir une **sélection temporelle** dans la zone d'édition, à l'aide de l'outil Edit, puis on « fixe » cette sélection temporelle dans un marqueur séquence, avec un **clic droit / créer marqueur Séquence**, ou bien à l'aide du raccourci **M + S**.

Le troisième type de marqueur existant est le **marqueur commentaire**.



Comme pour le marqueur séquence, on commence par définir une **sélection temporelle** dans la zone d'édition, puis on « fixe » cette sélection avec un **clic droit / créer marqueur Commentaire** ou **M + C**.

La sélection temporelle (qui peut être étendue sur plusieurs lignes) est transformée en **zone de texte**, permettant de prendre des notes. L'utilisation type pour un monteur est de se noter des points à retravailler plus tard, ou bien de donner des indications au mixeur.

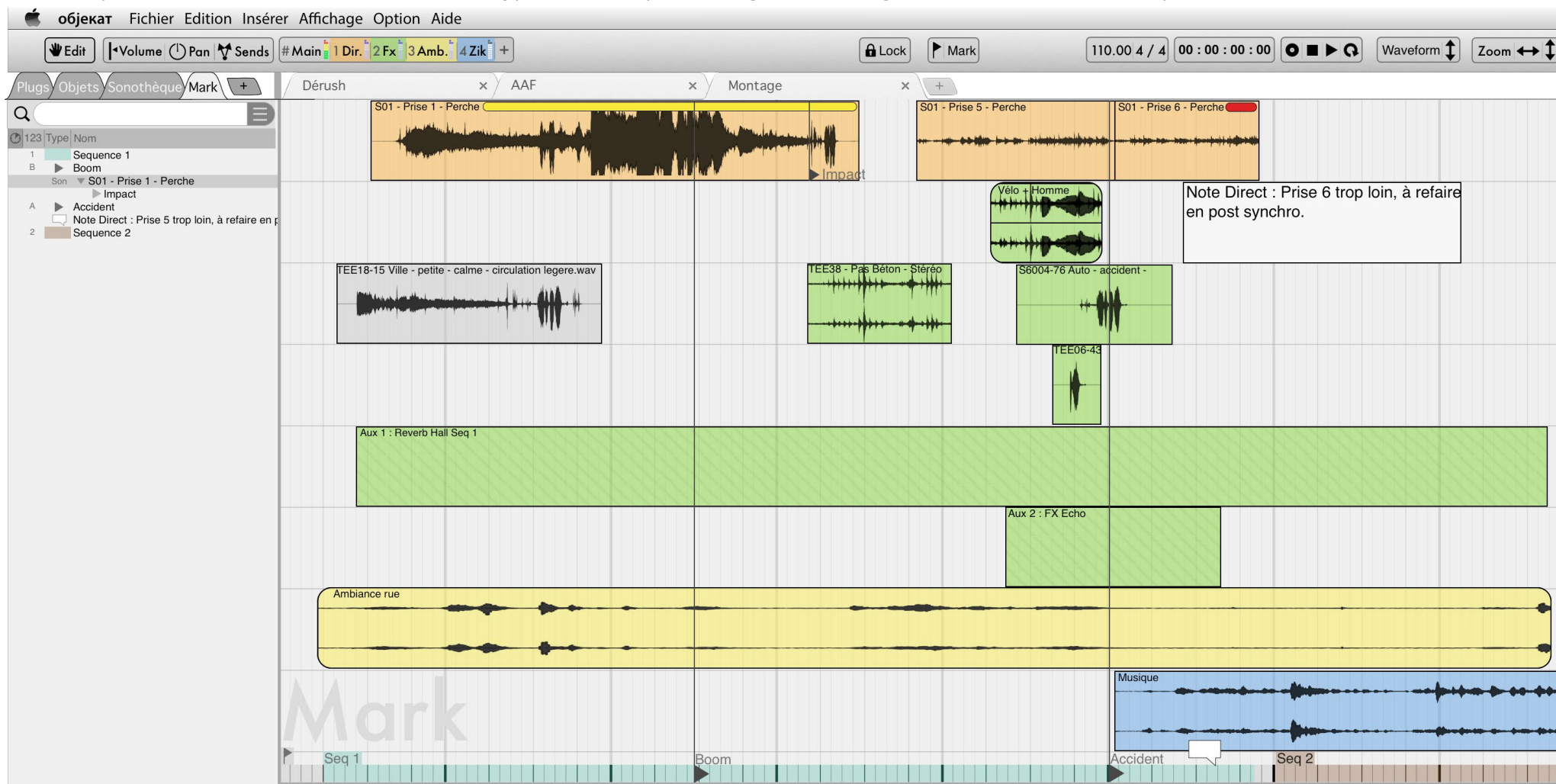
Un **clic simple** sur l'icône du commentaire dans la timeline permet de le montrer ou de le masquer.

On retrouve les marqueurs dans l'onglet « Mark » de la zone d'exploration (voir section **zone d'exploration**). Il est possible de les trier par timecode, par type et par nom. Le champ « 123 » permet d'associer un numéro ou une lettre au marqueur, afin d'y accéder par un raccourci de la forme **M + touche** (dans l'image suivante, **M + B** pour le marqueur « Boom »). L'onglet Mark est affiché à chaque fois que l'outil Mark est actif, permettant un accès rapide avec **M + clic** sur le nom du marqueur. Il est aussi possible d'activer l'outil mark avec la touche **Q** (Cue).

Récapitulatif des raccourcis clavier :

- **M + Enter** pour ajouter un marqueur à l'emplacement de la tête de lecture (ou **Q + Enter**)
- **M + S** pour ajouter un marqueur de séquence à la sélection en cours (ou **Q + S**)
- **M + C** pour ajouter une zone de commentaire à la sélection en cours (ou **Q + C**)

Un exemple d'une session avec les différents types de marqueurs. À gauche, l'onglet « Mark » liste les marqueurs existants.



Objectifs : Annoter graphiquement la session de montage, avec des repères visuels et des notes.

Inspirations : outil volume, marqueurs Pro Tools, marqueurs Ableton

Génèse : Au cours de mes séances d'observation, j'ai remarqué l'importance des marqueurs dans le travail du monteur son. Les monteurs s'en servent de deux manières : la première consiste à créer des repères visuel dans la zone d'édition (début séquence, évènement) qui leur permettent de se déplacer rapidement au sein de la structure de la séquence. La seconde utilisation des marqueurs est de s'en servir pour insérer des notes, soit pour soi (quelque chose à retravailler ensuite), ou bien des indications à destination d'un autre monteur.

J'ai implémenté les marqueurs à l'aide d'un outil similaire aux outils précédents, qui permet d'avoir un retour visuel direct de l'emplacement futur du marqueur. Dans la continuité de mon raisonnement en objets sonores, les marqueurs peuvent aussi être liés à des objets plutôt qu'à la timeline (utile pendant un dérush par exemple).

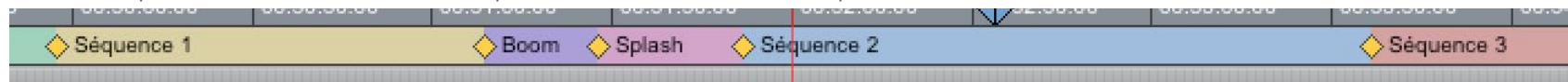
Dans l'idée de proposer une zone de texte aux monteurs, je suis d'abord parti sur l'idée d'ajouter des commentaires aux objets sonores, qui s'afficheraient sur la représentation de l'objet, dans la zone d'édition.

Évolutions : Les retours des monteurs ont beaucoup fait évoluer l'outil. Enthousiastes quand au mode d'interaction et la possibilité de marquer des objets, la plupart ne voyaient pas vraiment d'intérêt à avoir une zone de commentaires propre à l'objet, et ont jugé que l'affichage de texte sur les objets surchargerait inutilement l'interface. La zone de commentaires des objets a donc été oubliée, remplacée par la possibilité d'ajouter des tags de couleur.

En revanche, plusieurs monteurs m'ont expliqué une astuce qu'ils utilisent dans Pro Tools quand ils ont besoin de s'exprimer : ils créent un groupe d'édition vide, qu'ils renomment avec le texte qu'ils veulent. Ils peuvent ainsi écrire au milieu de la zone d'édition. C'est de cet usage qu'est né le marqueur commentaire, qui permet de créer une zone de texte dans la zone d'édition. Les retours ont été très positifs sur cette fonctionnalité.

Au cours des échanges avec les utilisateurs, il a été jugé pertinent de proposer un nouveau type de marqueurs afin de différencier les marqueurs d'évènements des marqueurs de zones temporelles (séquences). Les marqueurs de séquences permettent de marquer de manière graphique les différentes séquences sur la timeline. Ils sont inspirés de l'option de Pro Tools qui attribue une couleur à chaque marqueur, mais qui pose alors problème lorsque l'on veut représenter un événement au sein d'une séquence.

Les marqueurs de Pro Tools avec l'option de couleur des marqueurs.



La création des marqueurs séquence et commentaires a d'abord été pensée par **drag'n'drop (M + drag'n'drop)**, mais cette interaction s'est avérée trop peu précise pour délimiter précisément une séquence. De plus, habituellement, les monteurs son obtiennent du monteur image une piste qui contient des clips muets aux dimensions des plans. La création des marqueurs de séquence a donc été repensée en lien avec la sélection, souple, rapide et précise à l'aide de la sélection objets et des modifieurs. L'utilisation des différents marqueurs (séquences et commentaires) étant plutôt réservée à des utilisateurs experts, seul les raccourcis clavier permettent leur création.

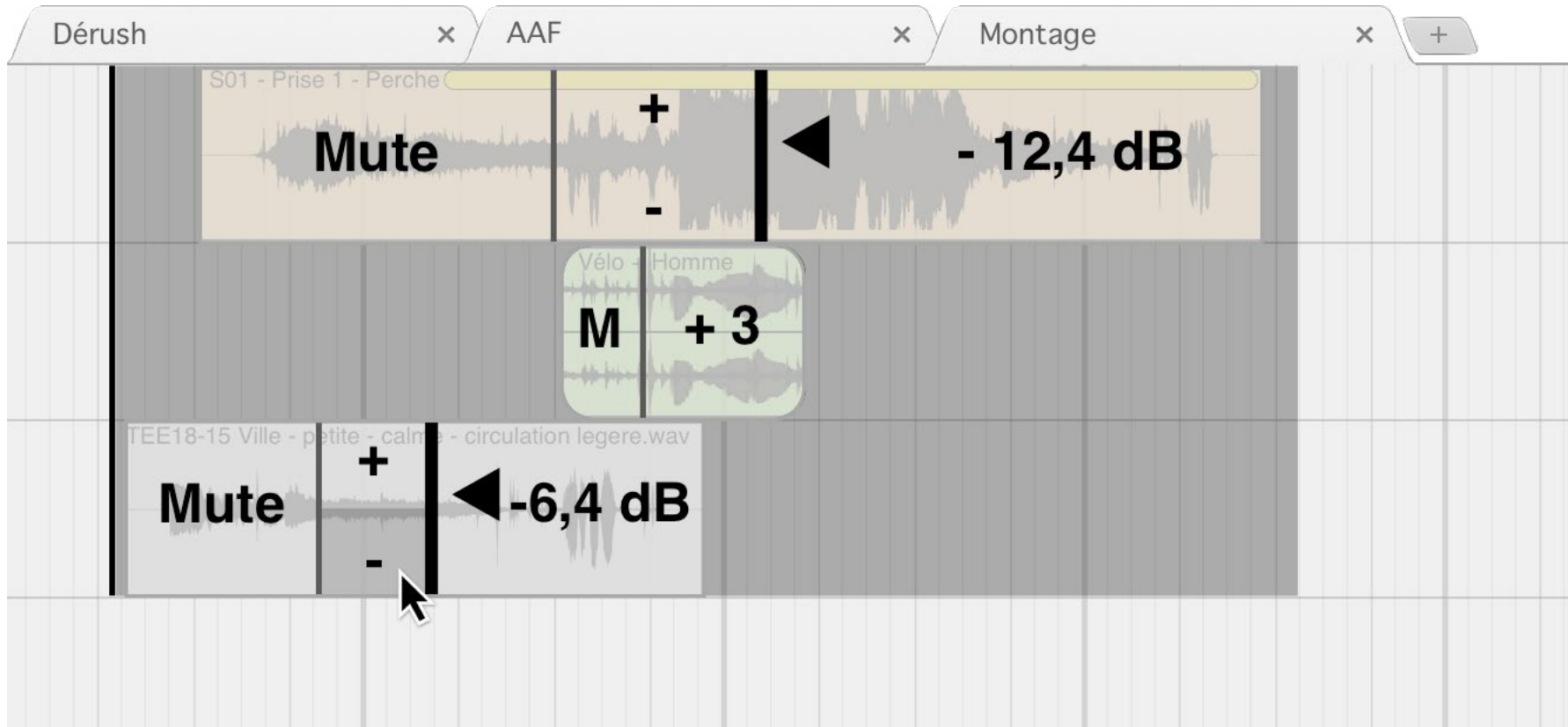
La possibilité de lier un marqueur à un raccourci clavier du type **M + touche** permet de proposer un accès rapide aux marqueurs pertinents pour l'utilisateur, et permet toutes sortes de moyens mnémotechniques plutôt que des numéros de marqueurs arbitraires. Ils permettent aux monteurs de naviguer rapidement dans la session.

Enfin, certains monteurs ont évoqué le besoin d'utiliser plusieurs timelines, chacune contenant ses propres marqueurs, masquables selon l'utilisateur. Leur fonctionnement est détaillé dans la section sur les timelines.

Conclusions : L'outil Mark me semble couvrir les besoins actuels des monteurs son, et propose plusieurs fonctionnalités avancées élaborées à partir des usages des monteurs. Les retours quant à son implémentation ont été très positifs. Bien que ce soit une fonctionnalité avancée, il serait intéressant de proposer une représentation graphique des différents types de marqueurs afin qu'un utilisateur novice ait conscience de leur existence sans avoir lu préalablement un manuel ou un guide. Une représentation du type de l'outil Lock pourrait être envisagée.

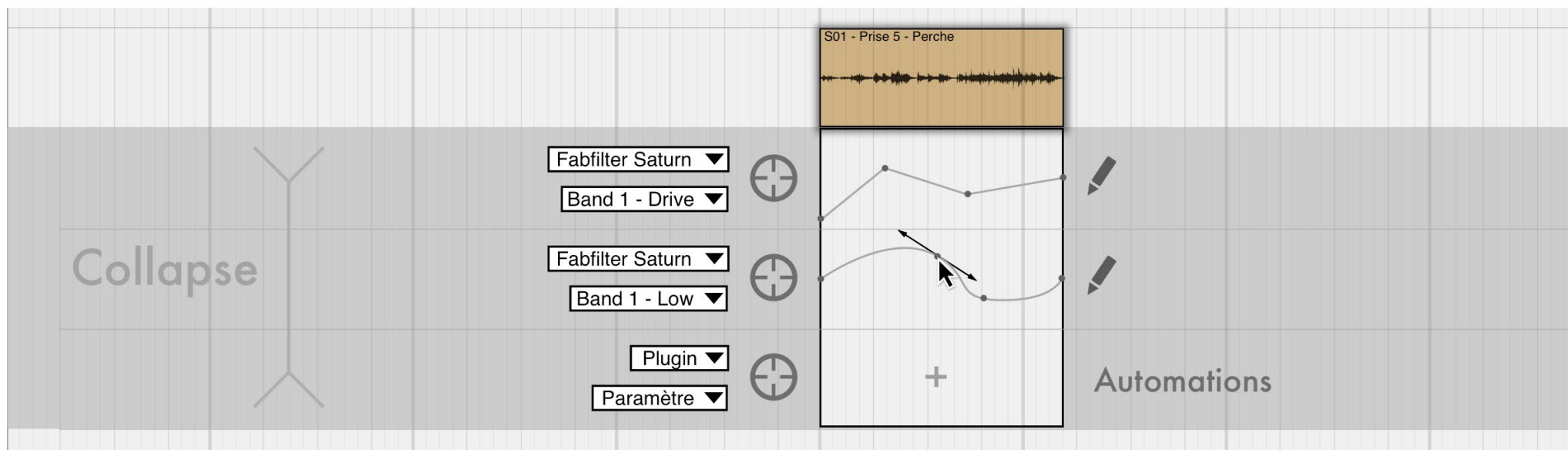
5i - Les outils - Sur sélection multiple

On peut utiliser les outils sur plusieurs objets sonores, en réalisant une sélection multiple. Les modifications d'attributs vont alors s'appliquer à chacun des sons.



6 - Les automatisations

Il est possible de créer des automatisations de **paramètre de plugin** avec un **double clic** sur l'objet sonore. S'ouvre alors une zone graphique (à l'image des groupes), qui permet à l'utilisateur de choisir un paramètre à automatiser.



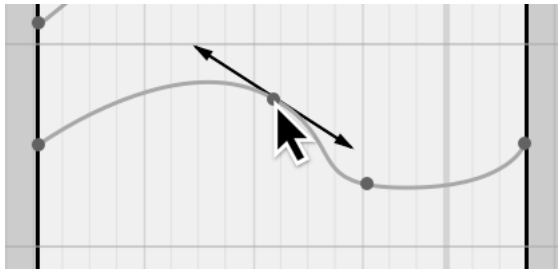
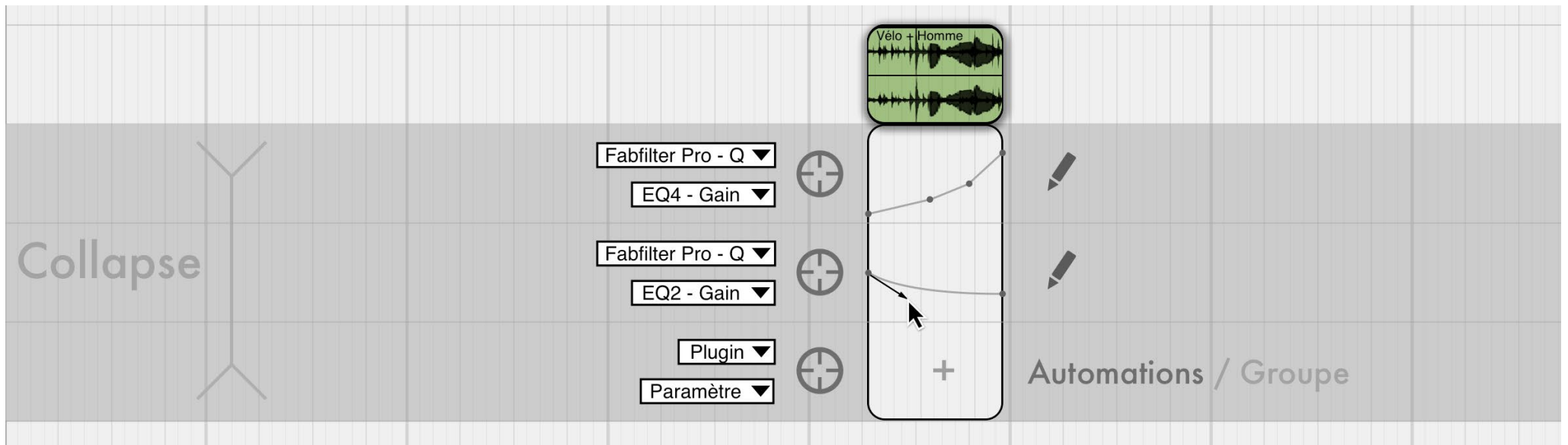
On referme cet affichage avec un clic dans la zone « Collapse » ou bien avec la touche **Échap**

L'édition de la courbe d'automation se fait à la souris. On crée des points avec un **double clic**, on les déplace avec un **drag'n'drop**.

On choisit le plugin puis le paramètre à automatiser. L'icône cible permet de sélectionner le paramètre du plugin ou des attributs de l'objet avec un **clic**.

L'icône crayon permet d'écrire l'automation à la lecture. Cette zone se comporte comme un fader pour le paramètre sélectionné

Dans le cas d'un groupe, on bascule entre l'affichage des sons ou de l'automation avec un **clic simple** sur le texte « Automations / Groupes » ou bien avec la touche **Tab**.



Il est possible de créer des courbes plutôt que des droites, avec **alt + drag'n'drop** depuis le point d'automation.

Objectifs : Proposer un accès rapide à des **automations temporelles** liées à un objet sonore.

Inspirations : Automations d'ableton, création de courbes dans Sketch ou bien dans les logiciels de la suite Adobe.

Génèse : Lors des tests préliminaires, les automations se sont révélées fréquemment utilisées, j'ai donc du trouver un moyen de les implémenter de manière efficace, en proposant un accès rapide. Le nombre d'automations par objet étant très variable, il fallait une zone graphique dont la taille puisse s'adapter. Dans un souci d'homogénéité, j'ai ré-utilisé l'affichage de l'intérieur des groupes. Les automations étant assimilables à des attributs variables dans le temps, j'ai utilisé le **double clic**, interaction proche du **clic** (qui permet de modifier les attributs via la zone objet).

Évolutions : Cette façon de représenter et d'atteindre les automations a été assez bien reçue par les monteurs, encore une fois le fonctionnement est assez proche de ce dont ils ont l'habitude. Plusieurs améliorations ont été pensées au cours des entretiens :

- Les monteurs ont évoqué le besoin de créer des courbes plutôt qu'uniquement des droites. Il est ainsi possible de dessiner une courbe d'automation logarithmique avec seulement deux points d'automation. L'interaction proposée est inspirée des outils de dessin des logiciels de création graphique.
- Afin de simplifier le système de sélection du paramètre à automatiser, l'icône cible permet de sélectionner le paramètre directement à la souris, fonctionnement inspiré du midi learn.
- L'icône de crayon permet d'écrire les automations en temps réel, à la manière d'un fader, avec un **drag'n'drop** ou bien un **scroll**.

Conclusions : Le fonctionnement des automations semble satisfaire les attentes des monteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, cependant, les retours que j'ai obtenu concernent uniquement la maquette papier, et cette fonctionnalité nécessite d'être utilisée sur un prototype fonctionnel afin de valider ces retours.

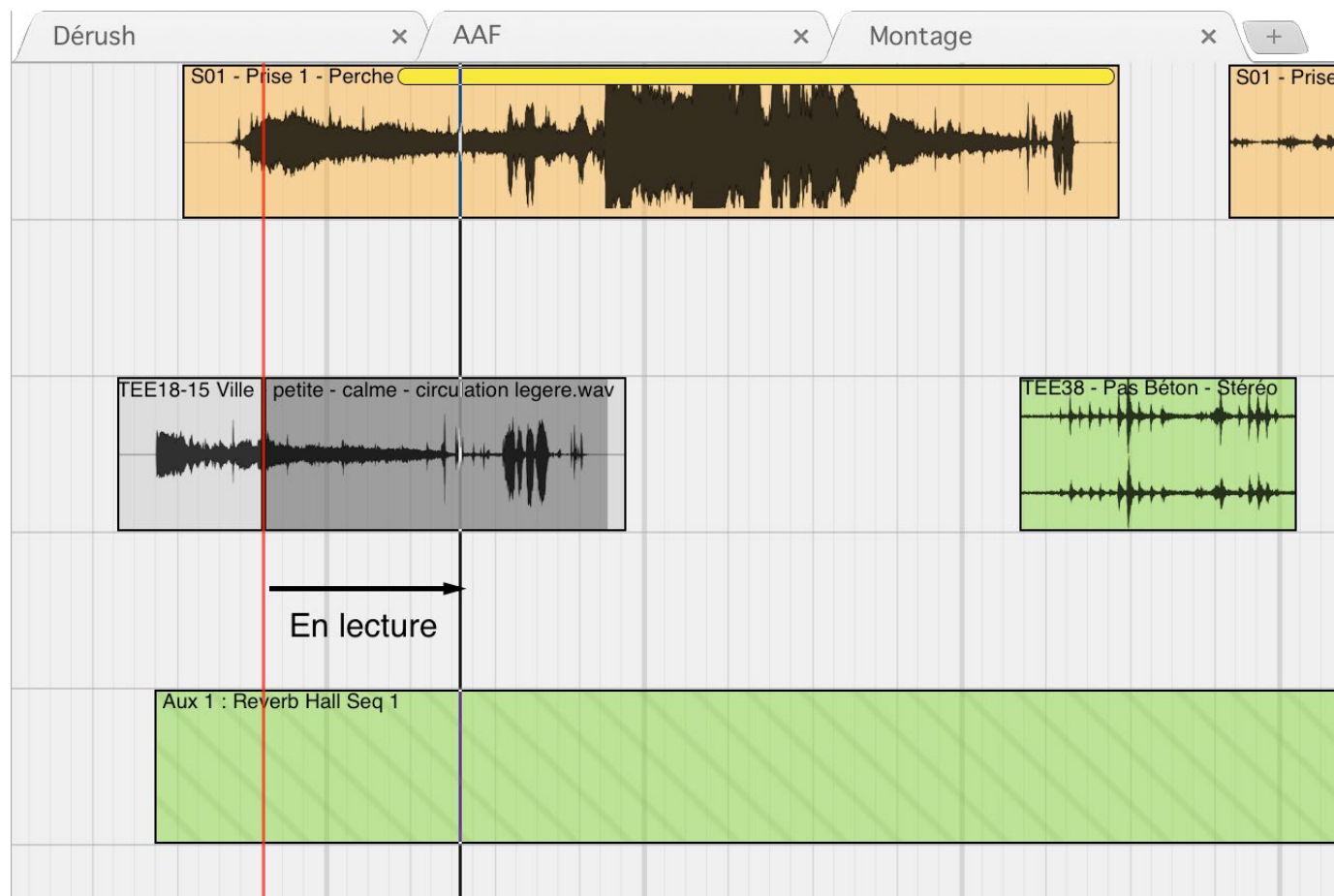
Il serait aussi pertinent d'essayer de trouver un moyen d'afficher simultanément les automations et l'intérieur des groupes, afin de pouvoir écrire des automations en lien avec la sélection objet (fonctionnement actuel des éditeurs audio). Même si cela est beaucoup moins nécessaire avec l'utilisation d'objets sonores (utilisation des attributs plutôt que des automations de la taille des objets), cela entre en accord avec le souhait de proposer un logiciel souple capable de s'adapter aux usages des utilisateurs.

7 - Les modes de lecture

Il existe plusieurs modes de lecture.

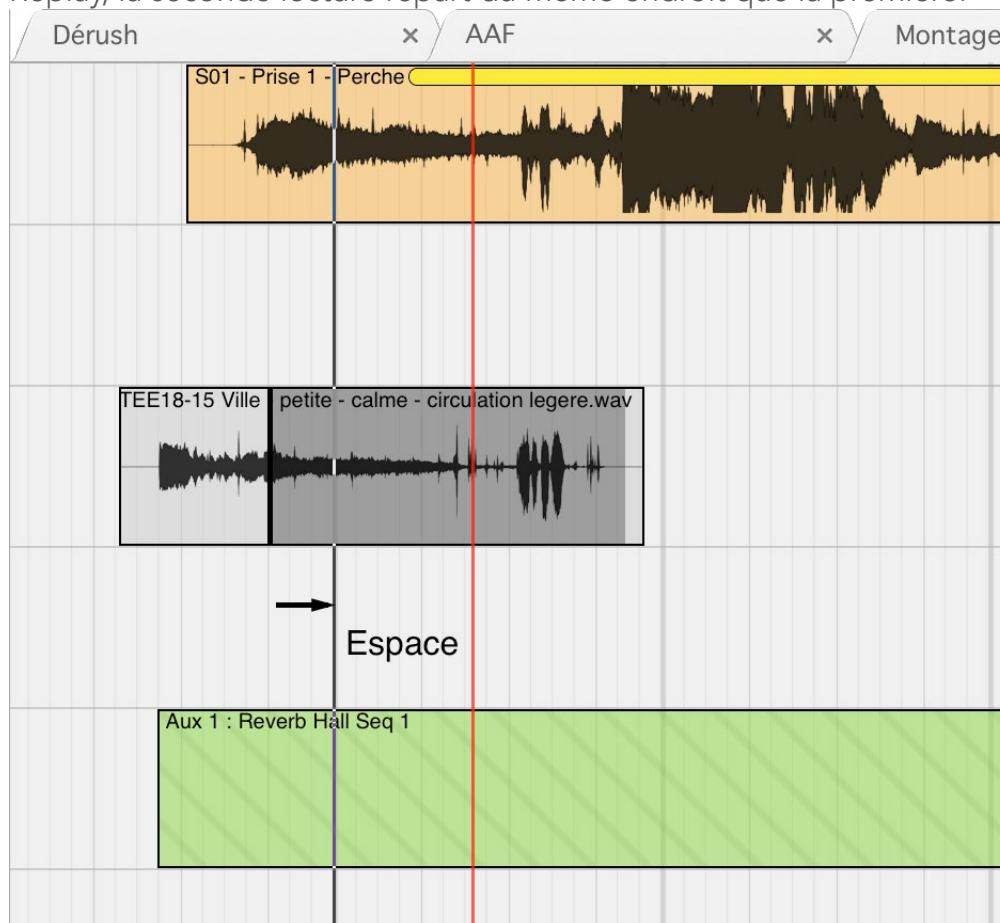
Play :

Le mode « play / pause », est le mode par défaut, actionnable avec un **clic** sur l'icône ► ou avec **espace**, le logiciel lit la zone d'édition, à partir de la tête de lecture. Dans l'image suivante, le trait rouge montre l'emplacement de départ de la tête de lecture, le trait noir montre son arrivée.

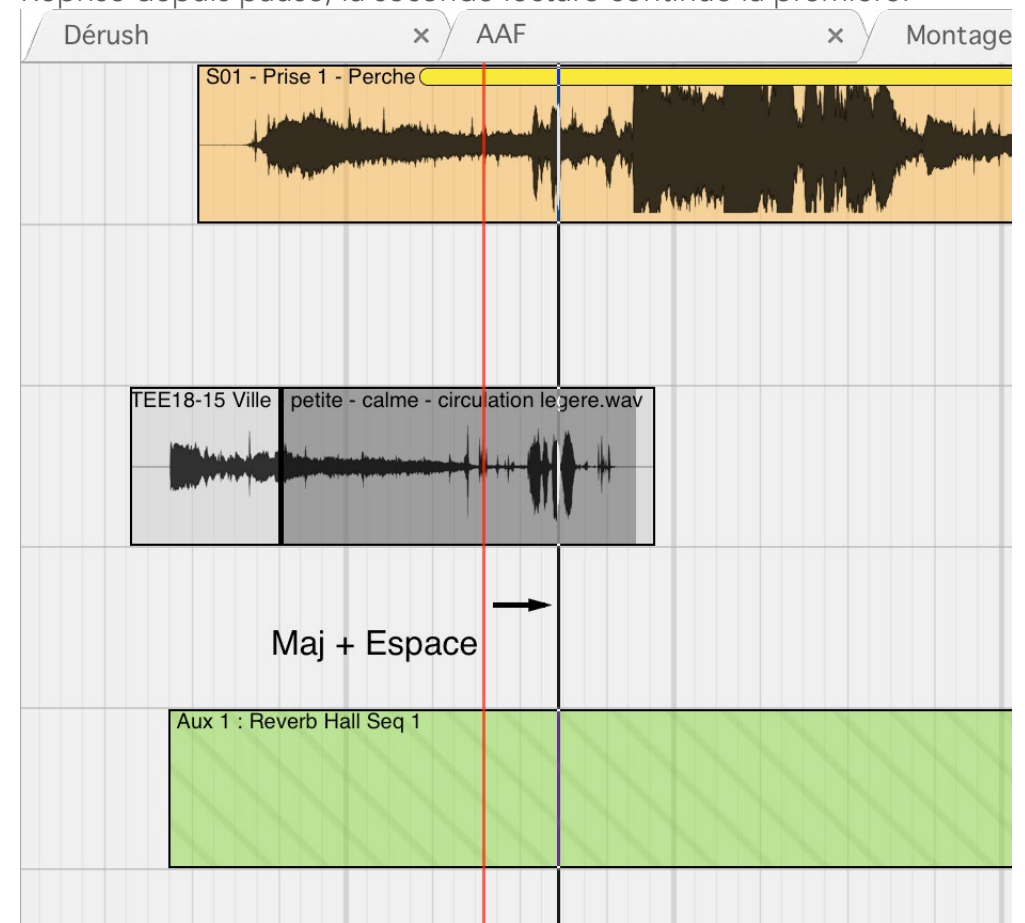


Pendant la lecture, un **clic** sur l'icône ou sur la barre espace met la lecture en pause. Quand on lance une nouvelle fois la commande play, on repart depuis l'emplacement de la tête de lecture (Image de gauche). Le raccourcis **maj + espace** permet de reprendre la lecture depuis la mise en pause (image de droite). Dans les images suivantes, le trait rouge montre l'emplacement de la mise en pause de la lecture précédente, le trait noir montre son arrivée après avoir lancé play.

Replay, la seconde lecture repart du même endroit que la première.



Reprise depuis pause, la seconde lecture continue la première.



Objectifs : Proposer des interactions efficaces et intuitives pour les commandes **play / pause / replay / reprise depuis pause**.

Inspirations : Comportement d'Ableton, lecteurs multimédias communs.

Génèse : Le son est un phénomène temporel, il est impossible de proposer à l'utilisateur le résultat de son montage de manière statique, à l'inverse d'un logiciel de traitement d'image ou de texte, ou l'utilisateur voit le produit fini à chaque instant. Les affichages d'objets, de waveform, sont des représentations, mais le seul moment où l'utilisateur a un réel retour sur son travail est pendant l'écoute. Les monteurs procèdent donc par un processus itératif d'écoute / retouche / ré écoute. L'écoute est donc LA fonctionnalité principale que doit permettre le logiciel, en proposant à l'utilisateur des interactions simples et intuitives pour écouter des portions temporelles de son montage.

Le déclenchement par la barre espace est le standard du domaine, que ce soit dans les logiciels d'édition audio, mais aussi dans les lecteurs de contenu multimédia comme VLC, Windows media player, Youtube.

Le comportement habituel du déclenchement avec la **barre espace** est d'alterner entre la lecture et la mise en pause. À la remise en lecture, on repart depuis l'endroit où nous avons mis en pause. Dans les éditeurs audio, dans le cadre du processus itératif d'écoute / retouche / ré écoute, il est plus adapté de repartir du même endroit.

Cependant, pour d'autres usages (écoute de rushes, prise de note), il est parfois utile de pouvoir repartir depuis la mise en pause. Dans Pro Tools, ces deux modes de lectures ont été implémentés sous la forme d'une option à activer. J'ai préféré l'implémenter sous la forme du raccourci clavier **maj + espace** car réservé à des utilisateurs experts. Cette interaction est inspirée d'Ableton.

Évolutions : Les monteurs ayant du mal à se représenter ce type de fonctionnement grâce à la maquette papier, j'ai choisi de l'implémenter au sein de mon prototype Max. Bien que nécessitant un apprentissage de l'utilisateur, les retours ont été globalement positifs, mais seule une utilisation en conditions réelles sur une longue période de temps permettrait de valider ces retours.

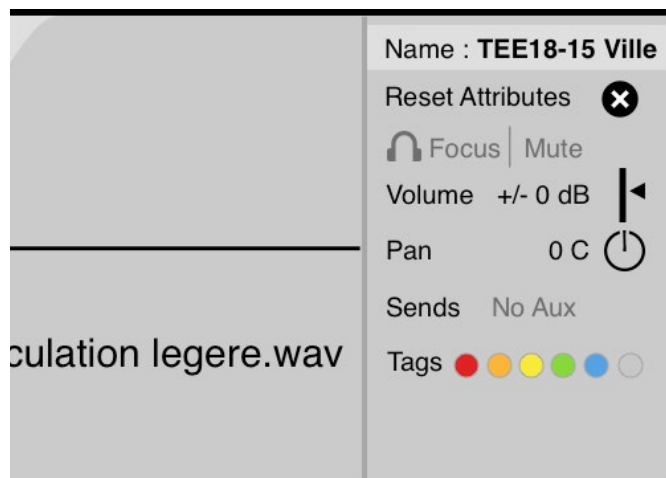
Conclusions : Ces modes de lecture semblent adaptés aux usages des monteurs. Pour faciliter l'apprentissage, on pourrait envisager une modification de l'icône play pendant la pression de la touche **maj**. Dans tous les cas, le mode alternatif est plutôt réservé à des utilisateurs experts, qui accepteront un apprentissage pour plus d'efficacité dans leur travail.

8 - Solo ou Focus

Dans les logiciels actuels, l'action « Solo » (isoler un ou plusieurs éléments afin de les écouter seuls) se fait au niveau des pistes audio. Cette façon de procéder n'étant pas possible ici, elle est remplacée par deux modes d'interaction. La touche **S** étant déjà utilisée par l'outil send, la fonctionnalité de solo a été renommé « Focus » afin d'utiliser la touche **F**.

Objets en mode Focus :

Il est possible d'activer le mode focus sur plusieurs clips, afin de ne n'écouter que ceux-ci, de manière temporaire. Le focus s'active depuis la zone objet, ou bien avec le raccourci **F + Enter** qui va alors activer le mode focus aux objets sélectionnés (on se sert des modifieurs habituels **shift**, **maj** pour adapter la sélection). Enfin, on peut activer le mode focus avec **F + clic** directement sur les objets. Comme avec l'outil stem, plusieurs objets peuvent être mis en mode focus de manière très rapide avec un **F + drag'n'drop**.

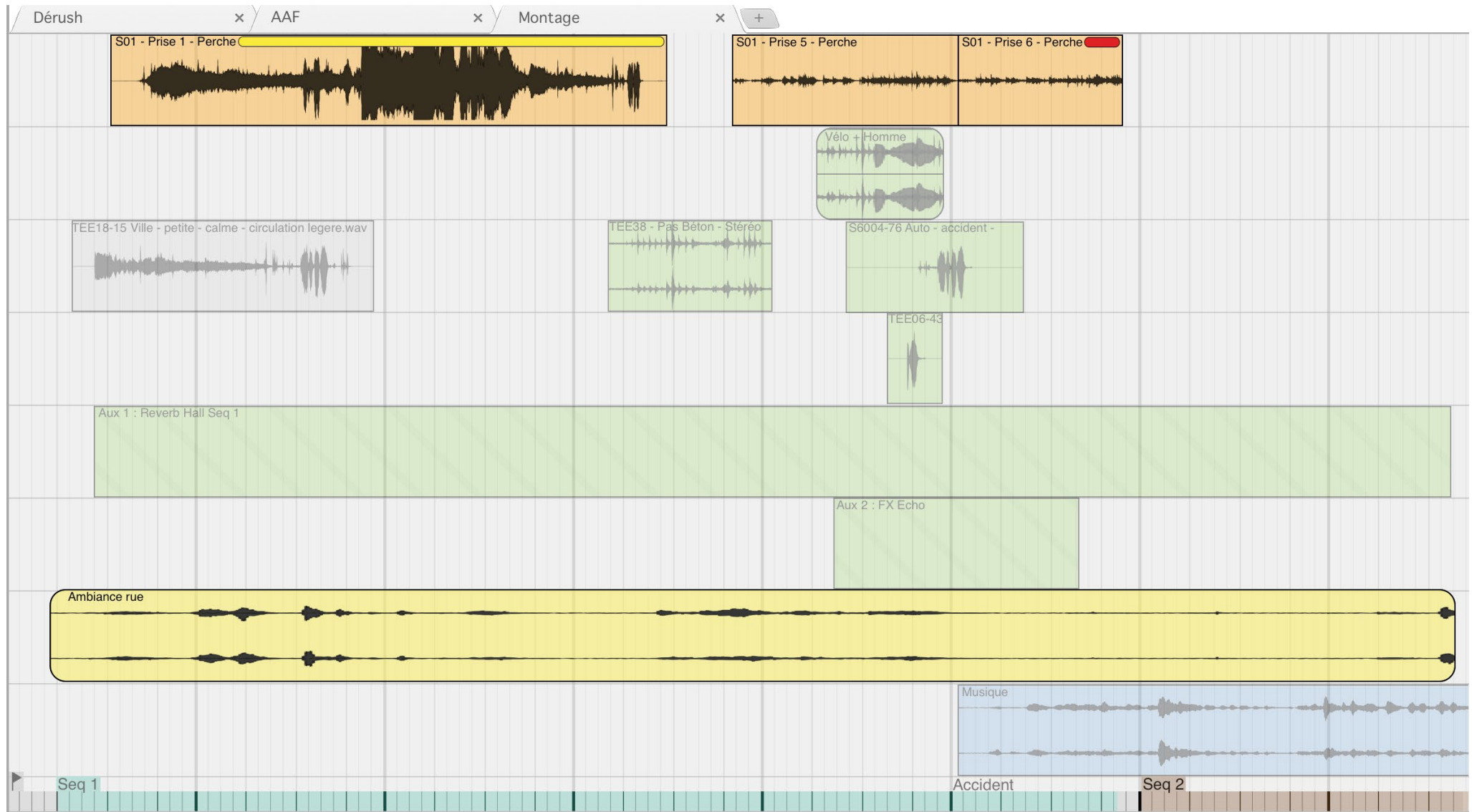


Le mode focus via la zone objet.



Activation du mode focus par drag'n'drop, à l'image des stems.

Quand le focus est activé, les clips non concernés sont affichés en transparence.



On supprime la sélection focus avec **F + Backspace**, avec la touche **Échap**, ou encore en désactivant le mode focus sur chaque objet.

Focus immédiat :

Le focus immédiat permet d'écouter rapidement un ou plusieurs objets au sein de la session. On effectue une sélection temporelle, et **F + clic sur play** ou **F + Espace** permet d'écouter uniquement ce qui est dans la sélection. Il est aussi possible d'écouter tout sauf la sélection avec **alt + F + clic** ou **alt + F + espace**.



Objectifs : Permettre à l'utilisateur **d'isoler** certaines parties du montage de manière souple et rapide.

Inspirations : Solo des consoles de mixage analogique, outil volume.

Génèse : Les monteurs utilisent très fréquemment le solo afin de réaliser des travaux de précision. Toujours dans l'idée de fournir au monteur son un retour concret sur son montage, j'ai cherché une interaction qui puisse permettre d'isoler très rapidement n'importe quelle zone du montage. Les possibilités de solo dans Pro Tools sont très limitées, l'utilisateur active le mode solo sur la piste grâce à une zone graphique très petite, limitant la rapidité du mouvement de souris (les utilisateurs experts préfèrent donc utiliser un raccourci clavier).

J'ai donc pensé lier le solo à la sélection (fonctionnement du **focus immédiat**), pensée en amont la plus souple possible. De cette manière, l'utilisateur peut choisir d'écouter l'ensemble du montage ou bien uniquement la sélection, sans **clic** supplémentaire. Le choix se fait au moment de la lecture. Il est aussi très simple de revenir à une écoute de l'ensemble. La première interaction proposée était **cmd + espace** pour écouter uniquement la sélection.

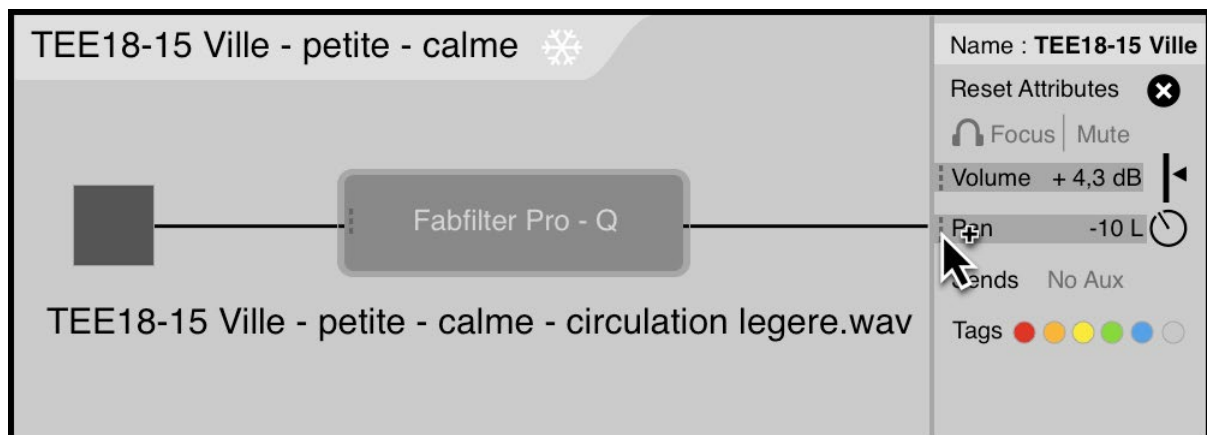
Évolutions : J'ai d'abord proposé cette solution aux monteurs. Ils ont en effet été séduit par le gain de temps sur une fonctionnalité très courante, mais ce fonctionnement s'est révélé trop contraignant dans certains cas d'utilisation comme l'édition d'un objet. En effet, l'édition est aussi liée à la sélection. Pour éditer un objet tout en n'écoutant que celui-ci, l'utilisateur doit donc re définir sa sélection après chaque étape édition. Une solution basée sur la sauvegarde de différents états de sélection au sein de presses papiers a été envisagée, mais abandonnée car trop complexe et éloignée des interactions existantes, enfin, le raccourci **cmd + espace** posait aussi problème car utilisé par le finder d'OSX. Une deuxième interaction a donc été pensée avec un mode solo sur chaque objet. Assez proche de ce qui existe dans les éditeurs actuels, mais repensé avec les interactions clavier + souris des outils.

La touche **S** étant déjà utilisée par l'**outil send**, le solo a été rebaptisée « Focus » afin de conserver le lien mnémotechnique. Plusieurs interactions ont donc été pensées, sur le modèle de l'**outil stem** (activation du Focus par **touche + clic** sur l'objet, possibilités de **drag'n'drop**), validées par les entretiens avec les monteurs.

Conclusions : Ce type d'interactions satisfait les attentes des monteurs. Le mode focus sur chaque objet est proche du fonctionnement des éditeurs actuels tout en proposant des interactions plus efficaces (sélection plus souple et plus rapide car zone graphique plus grande), tandis que le focus immédiat fournit à l'utilisateur un moyen d'écouter une partie de son travail de manière immédiate et temporaire. Cette fonctionnalité a été implémentée assez tardivement dans sa forme actuelle. Vu son fonctionnement similaire aux outils existants, une icône « Focus » dans la barre d'outils permettrait d'homogénéiser sa représentation graphique ainsi que son utilisation à la souris.

9 - Attributs et plugins

Il est possible d'agir sur **plusieurs attributs** de l'objet simultanément (modification commune, copie, mise à zéro).



On sélectionne d'abord les attributs concernés en cliquant sur les trois carrés à gauche de l'attribut (qui apparaissent au survol). Comme pour la sélection dans la zone d'édition, on a accès aux modificateurs **maj** et **cmd** pour étendre la sélection ou bien ajouter des éléments ponctuels.

Il est possible de les **remettre à zéro** avec **backspace**, **d'augmenter ou diminuer** les attributs sélectionnés avec les touches **up** et **down**.

Une fois les éléments sélectionnés, il est aussi possible de **copier** ces attributs puis les **coller** sur un autre objet avec **cmd + C**, sélection de l'objet de destination puis **cmd + V** ou bien en effectuant un **drag'n'drop** directement depuis les attributs vers l'objet de destination (image suivante).

Apple **objetat** Fichier Edition Insérer Affichage Option Aide

[Edit] [Volume] [Pan] [Sends] # Main 1 Dir. 2 Fx 3 Amb. 4 Zik +
 [Lock] [Mark] 110.00 4 / 4 00 : 00 : 00 : 00 [Waveform] [Zoom]

Plugs / Objets / Sonothèque / Mark +

Dérush x AAF x Montage x +

Q
 ★ Nom
 PARA5-09 Ile - montserrat - ocean - petites vague
 PARA5-07 Ile - montserrat - ocean - petites vague
 ★ S3001-03 Ville - ambiance - calme - circulation leg
 S2011-10 Pas - en tennis - sur un trottoir - allure r
 ★ S2011-07 Pas d'homme - sur un trottoir - trotter.w
 S6046-02 Ville - ambiance - calme - oiseaux - circ
 TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere
 TEE06-59 Camion - klaxon.wav
 TEE06-43 Camion - klaxon.wav
 SCF02-76 Science fiction - destruction d'objectif -
 LFM02-61 Ocean - vagues - ressac sur une plage
 ★ S6034-02 Ville - ambiance circulation - calme.wav
 S8003-12 Science-fiction - grosse explosion flam
 PRE13-43 Humain - homme - crie.wav
 S6058-71 Telecommande de television - allumer l
 S6044-95 Oiseaux - mouettes - presentes.wav
 S6043-40 Auto - accident - une voiture arrive - fre
 S6004-76 Auto - accident - collision frontale.wav
 BBC05-20 Velo - raleigh 1936 - passage avec sor
 BBC05-19 Velo - raleigh 1936 - promenade sur ro
 BBC01-18 Velo - raleigh 1936 - chute du velo.wav

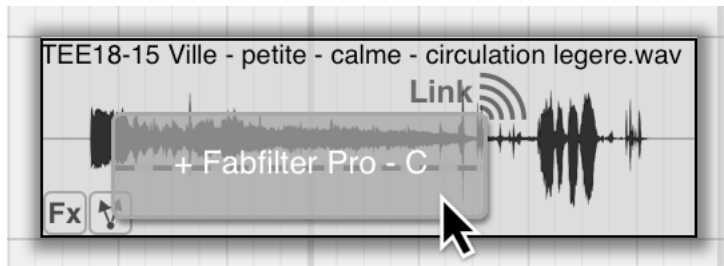
TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere.wav
 TEE38 - Pas Beton - Stereo
 Volume +4,3 dB
 Pan -10 L
 Fabfilter Pro - Q

TEE18-15 Ville - petite - calme
 Name : TEE18-15 Ville
 Reset Attributes
 Focus Mute
 Volume +4,3 dB
 Pan -10 L
 Sends No Aux
 Tags

TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere.wav
 Fabfilter Pro - Q

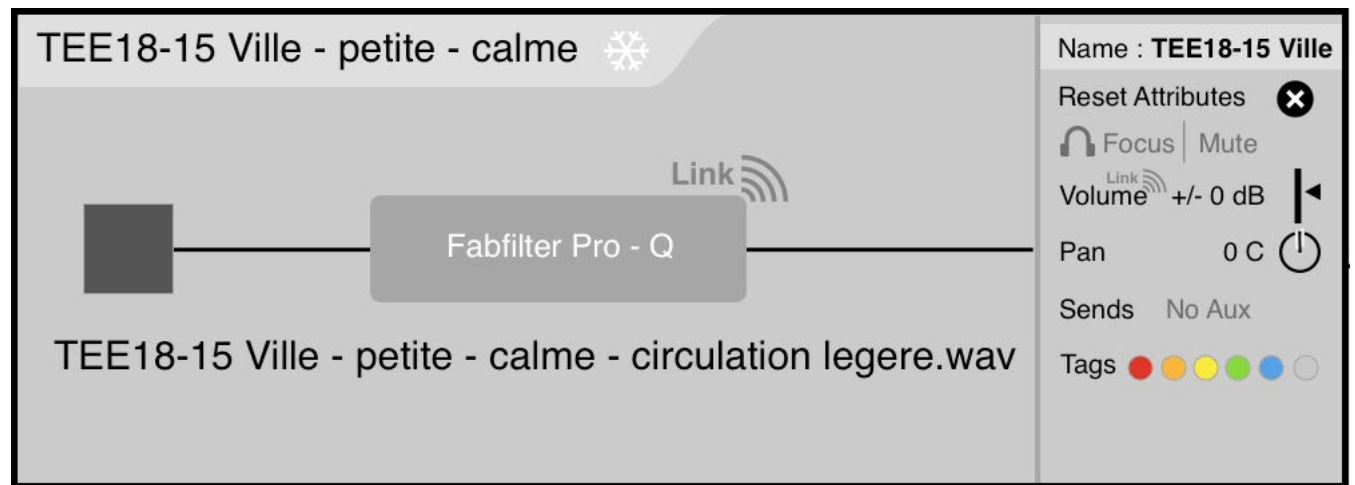
Main

Lors du **drag'n'drop**, la touche **alt** permet d'activer une fonctionnalité appelée « **Link** ».
 Les attributs des deux objets (ou plus) vont alors être synchronisés. Toutes les modifications effectuées sur l'un des objets sont répercutées sur l'autre. Il est possible de lier chacun des attributs, ainsi que les états des paramètres du plugin. Cette fonctionnalité permet d'appliquer le même plugin sur plusieurs objets différents sans les mixer préalablement dans un bus commun (fonctionnement des groupes et auxiliaires).

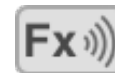


La fonctionnalité Link est représentée par une icône lors du **drag'n'drop**.

Une fois liés, les attributs et plugins sont marqués d'une icône dans la zone objet.



Les objets linkés sont marqués par une icône.



La fonctionnalité link permet :

- De **lier des attributs** d'objets sonores (volume, pan, envois auxiliaire).
- D'appliquer un **traitement commun** à plusieurs objets avec des routings différents (spatialisation différente, stems différents, ou bien objets imbriqués dans des groupes)
- D'appliquer un **traitement récurrent** dans une séquence tout en gardant la possibilité de revenir dessus rapidement (Réverbération d'une pièce apparaissant dans plusieurs scènes au cours de la séquence, effet récurrent).

Un **survol** de l'icône liste les objets concernés tandis qu'un **double clic** sur l'icône permet de supprimer le lien.

Objectifs : Proposer un moyen de **manipuler** les attributs des objets sonores.

Inspirations : Copie des paramètres de plugins de Pro Tools, principe de send / receive de Max.

Génèse : En utilisant un des plugins de base de Pro Tools, il est possible de copier les paramètres vers une autre instance du même plugin en procédant de la manière suivante : ouverture du plugin, **cmd + C**, ouverture de la seconde instance du même plugin, **cmd + V**. J'ai voulu étendre ce fonctionnement à l'ensemble des attributs des objets sonores. Il a donc fallu réfléchir à un moyen de sélectionner les attributs. La sélection se comporte de la même façon que dans la zone d'édition, les attributs peuvent être copiés par **drag'n'drop**, et on peut effectuer une sélection multiple en utilisant les modifieurs **maj** et **cmd**.

Cette fonctionnalité m'a paru importante à implémenter car sans pistes, chaque objet possède des attributs, il était nécessaire d'avoir un moyen simple d'appliquer les mêmes attributs à plusieurs objets, dans les cas où un groupe n'est pas adapté.

Évolutions : Ce fonctionnement a eu de bons retours du côté des monteurs, et à mesure des retours, une autre fonctionnalité a vu le jour : la fonction Link.

En discutant des méthodes de travail de mixage des directs avec une des monteuses, elle m'a expliqué procéder de la manière suivante : elle applique d'abord un traitement global sur la piste, qui lui sert de base qu'elle va si besoin modifier par une automatisation de la taille des clips. Sans la fonction Link, avec cette interface 2 solutions existent :

- La première est d'appliquer le réglage de départ sur un objet sonore, puis de le copier sur les autres objets.

Si un des objets doit être adapté, on le sélectionne et on effectue la modification sur lui uniquement. Cette solution fonctionne mais si l'utilisateur désire modifier le réglage initial, il doit ensuite le recopier manuellement sur les objets.

- La seconde solution est de placer les objets dans un groupe, et d'effectuer le traitement sur le groupe. Les objets qui doivent subir un traitement modifié doivent être sortis du groupe, ou bien on peut effectuer une automatisation temporelle de la taille de l'objet (fonctionnement utilisé dans les logiciels actuels, pour modifier un traitement qui s'applique à un clip d'une piste).

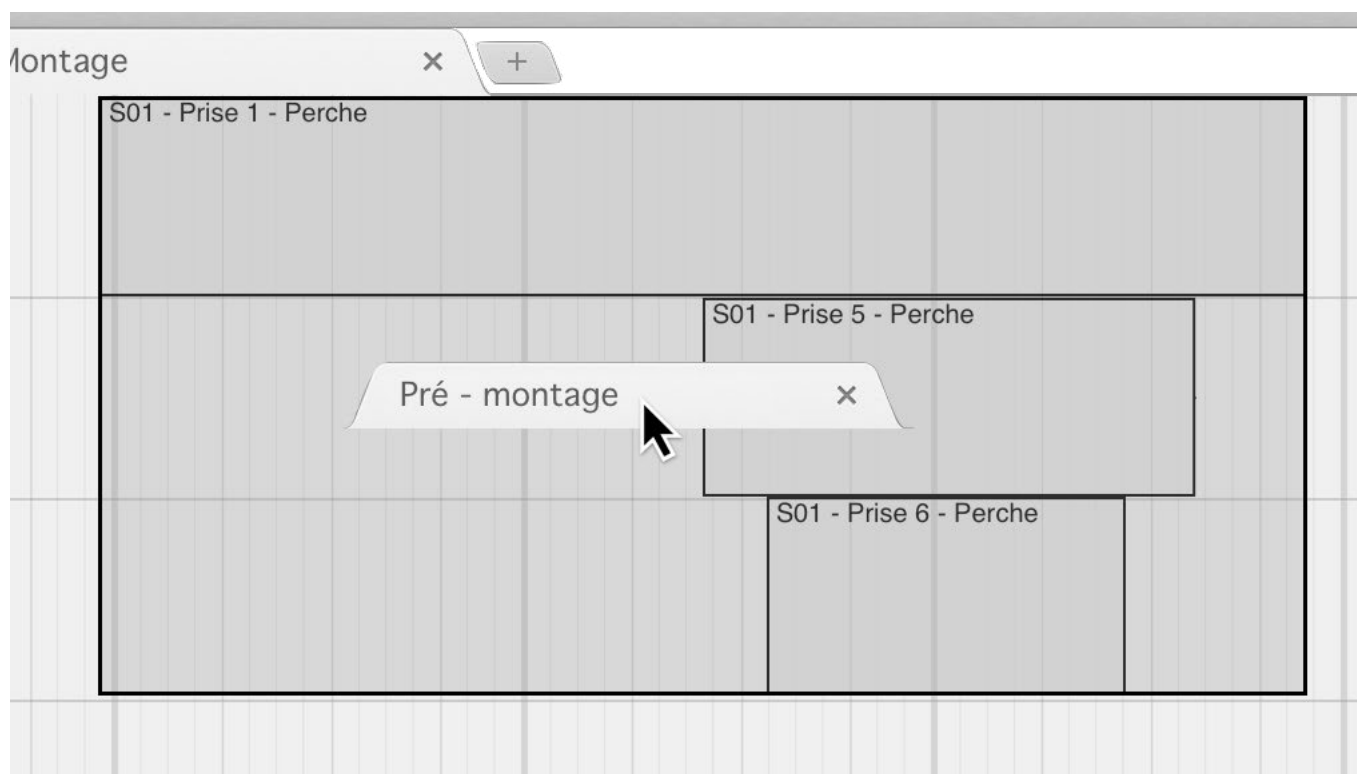
La fonction Link permet de simplifier ce procédé, et ouvre de nombreuses applications nécessaires dans le cadre de l'export au format objet. On « lie » simplement le traitement sur plusieurs objets, et il suffit de sortir un des objets du link pour le modifier.

Conclusions : La manipulation d'attributs sur le même principe que la sélection a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des monteurs. Son fonctionnement est simple, intuitif et offre de nombreuses possibilités. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter de la fonction Link avec assez de monteurs pour pouvoir réellement tirer de conclusions. Les possibilités semblent intéressantes mais j'ai encore des doutes sur la clarté de la représentation.

10 - Les onglets

La zone d'édition est organisée en onglets, qui représentent les différents « **espaces de travail** ». Chaque session est ouverte dans son onglet, il est ainsi aisé de passer d'une session à l'autre, d'une version à l'autre d'un montage son, ou bien du montage à l'AAF. Les onglets permettent de créer des espaces de travail temporaires, afin de préparer une partie du montage sonore. Un seul onglet peut être lu à la fois.

La manipulation de ces onglets se fait à l'aide des comportements standards dans l'univers des navigateurs Web (Google Chrome, Safari). On crée un onglet en cliquant sur le « + » (**cmd + N** ou **cmd + T**), il est possible de les réorganiser par **drag'n'drop**, et de passer de l'un à l'autre à l'aide du raccourci **ctrl + tab** (**ctrl + maj + tab** pour se déplacer dans le sens inverse). On ferme les onglets en cliquant sur le « x » (ou **cmd + W**).



Il est possible d'importer un onglet dans la session en effectuant un **drag'n'drop** de puis l'onglet vers la zone d'édition.

On a alors un retour visuel pendant le **drag'n'drop** indiquant l'espace occupé par l'onglet que l'on importe.

Objectifs : Proposer un accès rapide à plusieurs **espaces de travail**.

Inspirations : Navigateurs internet, onglets d'After Effects...

Génèse : Lors du test de montage sans interface graphique, j'ai pu remarquer que les utilisateurs avaient fréquemment besoin de pré-monter plusieurs sons à part, avant de les importer au sein de la zone d'édition. Lors de mes séances d'observations, j'ai pu observer que les monteurs utilisaient entre 4 et 8 « pistes de travail », qu'ils gardaient vide, utilisées uniquement pour préparer des clips, parcourir des rushes avant de les insérer dans leur montage.

Les onglets ont été pensés pour cette utilisation, afin de pouvoir rapidement créer un espace de travail temporaire, séparé de la session, dans lequel on peut tester, pré-monter, parcourir ses rushes.

D'autre part, j'ai aussi pu observer que les monteurs ont l'habitude de conserver plusieurs versions de leur montage son, traditionnellement la version du monteur image (mix stéréo des directs), l'AAF (toutes les pistes du tournage, séparées et calées sur le montage image) et parfois certaines versions précédentes de leur montage afin d'y revenir si besoin. Ces différentes versions sont placées dans des pistes masquées ou minimisées tout en bas de la session.

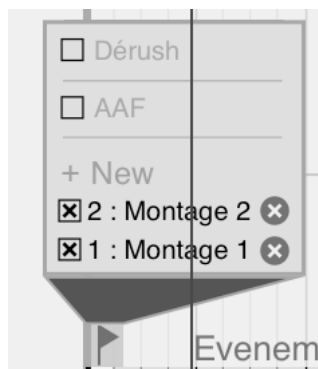
Les onglets couvrent aussi ce genre d'utilisation, permettant d'avoir les différents montage au sein de sessions séparées, que l'on ouvre en parallèle. Ils présentent l'avantage de ne pas occuper d'espace graphique quand ils ne sont pas utilisées, et de rester très simplement accessibles si besoin.

Évolutions : Ce genre de comportement est inspiré des navigateurs webs et repris dans de nombreux types de logiciels. Il a donc été immédiatement pris en main par les utilisateurs. Plusieurs raccourcis clavier ont été implémentés afin de jongler rapidement entre les onglets, directement inspirés des navigateurs webs, ainsi que la possibilité d'importer le contenu d'un onglet par simple **drag'n'drop**.

Conclusions : Les retours sur les onglets ont été très positifs. À mesure des entretiens, nous en sommes venus à discuter de la possibilité de synchroniser temporellement les onglets, afin de simplifier les transferts d'une session à l'autre. Ce comportement a été implémenté avec les timelines, dont le fonctionnement est détaillé dans la section suivante.

11 - Les timelines

Dans la partie basse de la zone d'édition est placée la timeline. Liée à la session, et donc à l'onglet, on y trouve les **marqueurs d'évènements, les marqueurs de séquence, et les commentaires** (voir [outil mark](#)).



Un clic sur le drapeau ouvre une fenêtre permettant d'ajouter une timeline (New), d'afficher ou de masquer les timelines de la session (dans l'illustration Montage 1 et Montage 2), mais aussi d'afficher les timelines des autres onglets.

Afficher plusieurs timelines d'une même session peut permettre de définir plusieurs niveaux de marqueurs. Par exemple, pour deux monteurs travaillant en parallèle sur le même film, il est ainsi possible d'avoir une timeline commune (marqueurs de séquence et des événements du film), et une timeline perso, pour des notes de travail (commentaires).



Afficher les timelines de deux onglets différents (donc deux sessions différentes), permet de synchroniser les timecodes et la position de la tête de lecture. En travaillant sur deux versions d'un montage, il est ainsi très simple de passer de l'une à l'autre. À l'arrêt de la lecture, le curseur se retrouve au même timecode dans les deux onglets.

Dans le cas de l'ouverture en parallèle de la session et de son AAF, en utilisant l'outil Lock (voir section correspondante), transférer un objet d'une session à l'autre revient à un simple **drag'n'drop**. Les objets conservent ainsi leur timecode et leurs attributs.

Objectifs : Proposer plusieurs « **strates** » de marqueurs, **synchroniser** temporellement les onglets.

Génèse : Au cours des entretiens, plusieurs monteurs ont évoqué le besoin d'afficher plusieurs timelines, contenant chacune ses marqueurs. Ainsi, lors d'un travail à plusieurs monteurs, il est possible d'avoir une timeline pour son usage personnel (notes, commentaires), et une autre commune (séquences, événements). Il fallait donc trouver un moyen d'ajouter de nouvelles timelines, ainsi que d'afficher ou masquer les timelines existantes. L'utilisation d'un menu qui s'ouvre au clic est assez peu efficace mais l'intuitivité prime car c'est une interaction très occasionnelle.

Évolutions : Les discussions ultérieures avec les utilisateurs ont confirmé l'implémentation proposée. Plus tard, il a été question de synchroniser les onglets entre eux. J'ai pensé réutiliser ce menu et simplement afficher les timelines des autres onglets existants. Le fait d'afficher les timelines simultanément clarifie le fonctionnement pour l'utilisateur, en plus de lui donner une indication sur sa position au sein de l'onglet masqué.

Conclusions : Le fonctionnement de l'affichage et du masquage des timelines a été validé par les retours utilisateurs. Les monteurs se sont montrés plus mitigés sur la façon de synchroniser temporellement les onglets, mais des solutions proposées ne s'est pas dégagé de direction commune. Cette solution a donc été conservée, mais le fonctionnement du menu des timelines pourrait sûrement être clarifié (éventuellement à l'aide d'icônes).

Conclusion

Ce mémoire a permis de poser les **bases d'un éditeur audio orienté objet**. Après avoir justifié la pertinence de l'« objet sonore » pour la représentation mentale et la manipulation de sons, une première maquette a été réalisée à partir de séances d'observation avec les monteurs. Cette maquette a permis d'obtenir des retours d'utilisateurs fiables sur lesquels j'ai pu m'appuyer pour continuer l'élaboration du logiciel. Une seconde maquette a été réalisée à partir de ces retours afin de valider les conclusions tirées de la première, et proposer l'implémentation de nouvelles fonctionnalités. Enfin, un prototype logiciel a permis d'évaluer l'efficacité des interactions novatrices.

Depuis le début de la rédaction de ce mémoire, de nombreuses fonctionnalités ont été ajoutées à mon **prototype logiciel**, dont le patch max est téléchargeable à l'adresse suivante : https://drive.google.com/folderview?id=0B_YPn-ZVdA9Bsb21WWnNGT0lsLW8&usp=sharing

Les retours utilisateurs semblent valider le fonctionnement général de l'interface. Ils m'ont permis de constater que les interactions les plus intuitives étaient naturellement inspirées de leurs expériences précédentes, donc dans notre cas, inspirées des éditeurs audio actuels, que j'ai ensuite adapté au fonctionnement par objets. Les outils offrent un type d'interaction plus efficace, couvrent de nombreuses fonctionnalités et sont rapidement pris en main. **Les monteurs se sont montrés très enthousiastes** à l'idée d'utiliser un outil de ce type. Ils retrouvent des concepts auxquels ils sont habitués, mais agencés de manière différente, leur permettant un fonctionnement plus souple et plus adapté à leurs usages.

En l'état, le logiciel couvre les principales fonctionnalités permettant de réaliser un montage son pour le cinéma. Il reste néanmoins de nombreux points sur lesquels je n'ai pas pu me pencher, n'ayant pas eu l'occasion d'observer les usages des monteurs. On peut notamment citer la conformation à un nouveau montage image, l'export audio, et l'import de données d'une session vers une autre.

Il me semble avoir atteint les **limites** de ce que je pouvais faire à partir de maquette papier et de prototype partiel, je pense qu'il est maintenant primordial d'élaborer un prototype complet avant d'aller plus loin. En effet, seule une utilisation pendant de nombreuses heures permettrait d'identifier les incohérences encore présentes, qui devront être corrigées avant d'implémenter de nouvelles fonctionnalités.

Bibliographie

Introduction

- 1 « Interface ». Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/interface/43685>
- 2 « Ergonomie ». Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/ergonomie/30778>
- 3 « Conversion analogique - numérique ». Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/convertisseur_analogique-num%C3%A9rique_AN/166977

Première partie : Notions préliminaires

1 - Les enjeux de l'ergonomie

- 1 « Exigences ergonomiques pour travail de bureau avec terminaux à écrans de visualisation. » *Norme ISO 9241-11*, Partie 11. 1998.
- 2 « Utilité ». Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/utilite/C3%A9/80821>
- 3 Nogier, J-F. Bouillot, T., Leclerc, J. 2008 *Ergonomie des interfaces* (5e éd). Paris : Dunod.

2 - Une représentation mentale en « objets sonores »

- 1 Staggers, N. Norcio, A. 1993 « Mental models: concepts for human-computer interaction research. *International Journal of Man-Machine Studies* »
- 2 Vila, A. *JIM 2005*. « OBJETS SONORES, PHÉNOMÉNOLOGIE ET SCIENCES COGNITIVES, Questions sur la modélisation de la perception auditive et musicale »
- 3 Rosenthal V, Visetti Y-M, 1991 « Sens et temps de la Gestalt », *Intellectica*
- 4 Chion, M. *L'audiovision*, 2005 *Son et image au cinéma*. Armand Colin
- 5 Objet sonore. Dans *Dictionnaire Larousse en ligne*. 2016 Repéré à http://www.larousse.fr/encyclopedie/musdico/objet_sonore/169368
- 6 Schaeffer, P. Chion, M. 1983 *Le guide des objets sonores*, Buchet Chastel.

4 - Les formats objets pour l'audio 3d

- 1 Herre, J. Hilpert, J. Kuntz, A. Plogsties, J. 2014 « MPEG-H Audio - The New Standard for Universal Spatial / 3D Audio Coding »

Deuxième partie : Conception de l'interface

1 - La méthodologie Lean Startup

- 1 Ries, E. 2011 *The lean startup*. New York: Crown Business.

Annexe - Vue générale de l'interface

ojekar

Fichier Edition Insérer Affichage Option Aide

✂Edit

🔊Volume

📶Pan

🔊Sends

Main

1 Dir.

2 Fx

3 Amb.

4 Zik

+

🔒Lock

🚩Mark

110.00 4 / 4

00 : 00 : 00 : 00

🔍Waveform

🔍Zoom

Plugs

Objets

Sonothèque

Mark

+

🔍

Nom

★

PARA5-09 Ile - montserrat - ocean - petites vague

★

PARA5-07 Ile - montserrat - ocean - petites vague

★

S3001-03 Ville - ambiance - calme - circulation le

★

S2011-10 Pas - en tennis - sur un trottoir - allure

★

S2011-07 Pas d'homme - sur un trottoir - trotter.w

★

S6046-02 Ville - ambiance - calme - oiseaux - cir

★

TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere

★

TEE06-59 Camion - klaxon.wav

★

TEE06-43 Camion - klaxon.wav

★

SCF02-76 Science fiction - destruction d'objectif

★

LFM02-61 Ocean - vagues - ressac sur une plage

★

S6034-02 Ville - ambiance circulation - calme.wa

★

S8003-12 Science-fiction - grosse explosion flam

★

PRE13-43 Humain - homme - crie.wav

★

S6058-71 Telecommande de television - allumer

★

S6044-95 Oiseaux - mouettes - presentes.wav

★

S6043-40 Auto - accident - une voiture arrive - fre

★

S6004-76 Auto - accident - collision frontale.wav

★

BBC05-20 Velo - raleigh 1936 - passage avec so

★

BBC05-19 Velo - raleigh 1936 - promenade sur r

★

BBC01-18 Velo - raleigh 1936 - chute du velo.wa

Dérush

AAF

Montage

S01 - Prise 1 - Perche

S01 - Prise 5 - Perche

S01 - Prise 6 - Perche

TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere.wav

TEE38 - Pas Béton - Stéreo

Vélo + Homme

S6004-76 Auto - accident -

TEE06-43

Aux 1 : Reverb Hall Seq 1

Aux 2 : FX Echo

Ambiance rue

Musique

Seq 1

Accident

Seq 2

TEE18-15 Ville - petite - calme

TEE18-15 Ville - petite - calme - circulation legere.wav

Name : TEE18-15 Ville

Reset Attributes

Focus Mute

Volume +/- 0 dB

Pan 0 C

Sends No Aux

Tags

Main